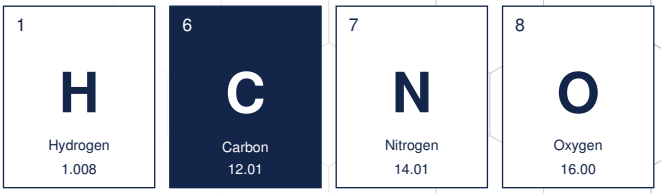
UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION SERIES

化学

CHEMISTRY



Final Check in Chemistry

化学ファイナルチェック

共通テスト・センター試験　正誤問題の分野別整理

解答・解説編

Solutions and Explanations

共通テスト　2021〜2026 年度（化学・化学基礎）
センター試験　2015〜2020 年度（化学・化学基礎）
本試験・追試験　全 367 問の解答と解説

第 1 章　化学基礎
第 2 章　物質の構成と状態
第 3 章　物質の変化と平衡
第 4 章　無機化学
第 5 章　脂肪族と芳香族
第 6 章　高分子

化学ファイナルチェック

共通テスト正誤問題　解答・解説編

この冊子について

問題編の各問について，解答と解説をまとめた．問題番号（1–1 など）と見出しは問題編と同じで，共通テストの本試験は 本試，追試験は 追試，センター試験の本試験は センター本試，追試験は センター追試 の印で示した．

＊ 各問は【解答】【方針】【解説】【補足】の順に構成した．【解答】では答を波線で示した．【方針】は，判断の手順が決まっている問題や図・グラフを読む問題にだけ付けた．

＊【解説】では，すべての選択肢（記述）について正誤とその理由を示した．誤りを含む記述は 誤 で示し，どこが誤りでどう直せば正しくなるかを書いた．

＊【補足】には，同じテーマでくり返し問われている知識や，まぎらわしい関連事項をまとめた．

＊ 1 問の解説はページをまたがないように組んだ．

目次

第 1 章　化学基礎　4
1.1　共通テスト 4
1.2　センター試験 14

第 2 章　物質の構成と状態　26
2.1　共通テスト 26
2.2　センター試験 30

第 3 章　物質の変化と平衡　35
3.1　共通テスト 35
3.2　センター試験 37

第 4 章　無機化学　40
4.1　共通テスト 40
4.2　センター試験 44

第 5 章　脂肪族と芳香族　50
5.1　共通テスト 50
5.2　センター試験 53

第 6 章　高分子　56
6.1　共通テスト 56
6.2　センター試験 58

第 1 章　化学基礎

1.1　共通テスト

1－1　2021 年度 本試　第 1 問　問 1

【解答】　⑥

【解説】

単体 オゾン O_3 は 1 種類の元素（酸素）だけからなる純物質なので**単体**である（酸素 O_2 の同素体）．

化合物 メタン CH_4 は 2 種類以上の元素（炭素と水素）からなる純物質なので**化合物**である．

混合物 空気は窒素・酸素・アルゴンなどが混じり合ったものなので**混合物**である．

【補足】

まず純物質か混合物かを区別し，純物質を単体（元素 1 種類）と化合物（元素 2 種類以上）に分ける．

1－2　2021 年度 本試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①○，②×，③×，④○

【方針】

下線の物質中の原子の酸化数が**減少**していれば，その物質は還元されており，酸化剤としてはたらいている．

【解説】

① 正 Fe の酸化数が $+3 \to 0$ と減少しており，Fe_2O_3 は還元されている（相手の CO を酸化している）ので**酸化剤**である．

② 誤 弱塩基の塩と強塩基の反応で，酸化数の変化はない（酸化還元反応ではない）．

③ 誤 弱酸の塩と強酸の反応で，酸化数の変化はない．

④ 正 Br の酸化数が $0 \to -1$ と減少しており，Br_2 は**酸化剤**である．

【補足】

原題の①は CO に下線があった．C の酸化数は $+2 \to +4$ と増加するので，CO は還元剤である．

1－3　2021 年度 本試　第 2 問　問 2 b（改）

【解答】　①×，②○，③×，④×

【解説】

① 誤 得られた塩酸は約 150 mL あり，その一部だけを使うと H^+ の一部しか測れない．また，ビーカーでは体積を正確にはかれない．

② 正 塩酸の全量を**メスフラスコ**に移し，標線まで水を加えれば，正確に 500 mL の溶液がつくれる．

③ 誤 全量を使っていない．また，メスシリンダーは正確な希釈（定容）には用いない．

④ 誤 全量を使ってはいるが，メスシリンダーは目盛りの精度が低く，正確な希釈には**メスフラスコ**を用いる．

【補足】

正確な体積の溶液を調製するには**メスフラスコ**，一定体積を正確にはかりとるには**ホールピペット**，滴下量をはかるには**ビュレット**を用いる．

1－4　2021 年度 追試　第 1 問　問 1 a

【解答】　①

【方針】

模式図の電子の数を殻ごとに数える．ア は K 殻 2，イ は K 2・L 4，ウ は K 2・L 8，エ は K 2・L 8・M 1，オ は K 2・L 8・M 6 である．

【解説】

ア（He 型）の電子配置をもつ 1 価の陽イオンは Li^+，ウ（Ne 型）の電子配置をもつ 1 価の陰イオンは F^- である．よって化合物は **LiF** である．

【補足】

Na^+ は Ne 型，Cl^- は Ar 型，Br^- は Kr 型の電子配置である．

1－5　2021 年度 追試　第 1 問　問 1 b（改）

【解答】　①○，②○，③○，④×，⑤×

【方針】

電子の数から，ア は He，イ は C，ウ は Ne，エ は Na（2,8,1），オ は S（2,8,6）である．

【解説】

① 正 ア は He で，最外殻（K 殻）が閉殻なので結合をつくりにくい．

② 正 イ は炭素 C（価電子 4）で，エチレンの二重結合やアセチレンの三重結合をつくる．

③ 正 ウ は Ne で，単原子分子の気体である．

④ 誤 エ は Na，オ は S である．同一周期では原子番号が大きいほどイオン化エネルギーは大きく，Na の方が小さい．

⑤ 誤 オ は硫黄 S で，水素原子と共有結合をつくって **H_2S** になる．

1－6　2021 年度 追試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×

【解説】

①　正　原油の成分は沸点の差を利用して分離する（**分留**）.

②　誤　**昇華法**の説明である.

③　誤　**抽出**の説明である.

④　誤　**再結晶**の説明である.

1－7　2021 年度 追試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　ア×, イ○, ウ×, エ○, オ○

【解説】

ア　誤　Na^+ と Cl^- からなるイオン結晶で，共有結合はない.

イ　正　Si 原子が共有結合で立体的につながった共有結合の結晶である.

ウ　誤　金属結晶で，金属結合だけからなる.

エ　正　I_2 分子からなる分子結晶で，分子内の I–I は共有結合である.

オ　正　CH_3COO^- と Na^+ のイオン結晶だが，CH_3COO^- の内部の原子どうしは共有結合で結びついている.

【補足】

分子結晶や多原子イオンを含むイオン結晶でも，分子・イオンの内部には共有結合がある.

1－8　2021 年度 追試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

①　誤　100 K の曲線の山は約 **240 m/s** にある.

②　正　温度が上がると山が右（速い側）へ移り低くなるので，240 m/s 付近の割合は減少する.

③　正　速い分子の割合は温度とともに増加する.

④　正　温度が上がるほど分布は幅広く平らになる.

⑤　誤　540 m/s は 500 K の山の付近である．さらに温度を上げると山は右へ移って低くなるので，この速さの割合は**減少**する.

1－9　2021 年度 追試　第 1 問　問 5（改）

【解答】　Ⅰ○, Ⅱ×, Ⅲ○

【解説】

Ⅰ　正　NH_3 の非共有電子対を H^+ が受け取って NH_4^+ になる.

Ⅱ　誤　できた NH_4^+ の 4 本の N–H 結合は**すべて同等**で，どれが配位結合かは区別できない（正四面体形）.

Ⅲ　正　配位結合には非共有電子対が必要である．NH_4^+ は非共有電子対をもたないので配位子にならない.

【補足】

原題はⅠ～Ⅲの正誤の組合せを選ぶ形式で，Ⅱは「すべて同等で，どれが配位結合であるかは区別できない」（正しい）であった.

1－10　2022 年度 本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④×

【解説】

①　誤　H_3O^+ の電子数は $1\times3+8-1=$ **10** 個である.

②　正　H_2O の 2 組の非共有電子対のうち 1 組を H^+ との配位結合に使うので，残りは 1 組である.

③　正　配位結合も，できてしまえば他の共有結合と区別できない共有結合である.

④　誤　O のまわりに共有電子対 3 組と非共有電子対 1 組があるので，NH_3 と同じ**三角錐形**になる.

1－11　2022 年度 本試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

①　正　貴ガスはすべて単原子分子で，常温・常圧で気体である.

②　正　同族では，原子番号が大きいほど電子殻が増えるので原子半径は大きい.

③　正　同族では原子半径が大きいほど最外殻電子が原子核から遠く，取り去りやすいので，イオン化エネルギーは He ＞ Ne ＞ Ar である．He は全元素の中で最大.

④　正　分子量 4 で空気（平均分子量約 29）より軽く，不燃性である.

【補足】

原題では「イオン化エネルギーは He ＜ Ne ＜ Ar の順に大きい」（誤り）が問われた.

1－12　2022 年度 本試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④○

【解説】

①　誤　原子量は，各同位体の相対質量を存在比で重みづけした**平均値**で，$78.9\times0.51+80.9\times0.49\fallingdotseq79.9$ である.

②　正　同位体は電子配置が同じなので，化学的性質はほぼ同じである.

③　誤　同位体は同じ元素なので陽子の数（原子番号 35）は同じで，**中性子**の数が異なる（44 と 46）.

④　正　存在比をほぼ 1 : 1 とみなすと，組合せは $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}:2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}:\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=1:2:1$ となる.

1－13　2022 年度 本試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　(a) ○, (b) ○, (c) ×, (d) ×

【解説】

(a)　正　油になじみやすい部分（疎水基）が油汚れを内側に包み込み，親水基を外側に向けた粒子（ミセル）として水中に分散させる．

(b)　正　ミセルは一定以上の濃度でないとできないので，濃度が低いと洗浄作用は十分にはたらかない．

(c)　誤　ミセルが十分にできる濃度を超えると，それ以上使っても洗浄効果は**高くならない**．

(d)　誤　セッケンは弱酸（脂肪酸）と強塩基の塩なので，加水分解して**弱塩基性**を示す．

1－14　2022 年度 本試　第 1 問　問 5（改）

【解答】　ア ×, イ ○, ウ ○, エ ○

【方針】

ブレンステッド・ローリーの定義では，H^+ を与える分子・イオンが**酸**，受け取る分子・イオンが**塩基**である．

【解説】

ア　誤　CO_3^{2-} は H_2O から H^+ を受け取っているので**塩基**である．

イ　正　H_2O が CH_3COO^- に H^+ を与えているので酸である．

ウ　正　HSO_4^- が H_2O に H^+ を与えているので酸である．

エ　正　NH_4^+ が H_2O に H^+ を与えているので酸である．

【補足】

H_2O は相手によって酸にも塩基にもなる．原題ではエの下線が H_2O（塩基）で，正解は「イ，ウ」であった．

1－15　2022 年度 本試　第 1 問　問 8（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④×

【解説】

①　正　トタンである．Zn は Fe よりイオン化傾向が大きく先に酸化されるので，鉄の酸化（さび）を防ぐ．

②　誤　Cl_2 は強い酸化作用で細菌を殺す（**殺菌**）ために用いる．

③　正　鉄粉が袋の中の酸素と反応して取り除く脱酸素剤で，食品の酸化を防ぐ．

④　誤　加熱で CO_2 を発生させて生地をふくらませる（**膨張剤**）ために用いる．

【補足】

原題の③は「生石灰 CaO を入れた袋」で，これは水分を吸う**乾燥剤**である．

1－16　2022 年度 本試　第 1 問　問 10（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④×

【解説】

①　正　式 (1) で A は電子を放出して A^{2+} になる（酸化される）ので，A の板が**負極**である．

②　誤　$A \longrightarrow A^{2+} + 2e^-$ より，A 2 mol で電子は **4 mol** 流れる．

③　正　B^{2+} は電子を受け取って B になる（正極での還元）．

④　誤　B の板の表面には B が析出するので，質量は**増加**する．減少するのは A の板である．

1－17　2022 年度 本試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

①　正　エタノールは水溶液中で電離しないので中性である．

②　正　エタノールは，多くの物質と同じく固体の密度が液体より大きい（水は例外）．

③　正　$C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

④　正　バイオエタノール燃料，酒類，消毒用アルコールに用いられる．

【補足】

原題の①は「水溶液は塩基性を示す」（誤り）であった．

1－18　2022 年度 本試　第 2 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④×

【解説】

①　正　同じ温度上昇に，水（**b**）の方が長い時間（多くの熱量）を要している．

②　誤　**c** は t_1 以降も 100 °C より低い温度で少しずつ上昇しており，沸点が水より低いのはエタノールが**残存している**からである．

③　正　**a**，**b** はともに沸騰中は一定温度である．

④　誤　短時間で蒸発するのは必要な熱量が**小さい**からで，1 g あたりの蒸発熱は水の方が大きい．

1 − 19　2022 年度 追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×, ⑤×, ⑥○

【解説】

① 正 室内の水蒸気が冷えたガラスで冷却されて液体の水になった（凝縮）.

② 誤 ろ過は混合物の分離操作で，状態変化ではない.

③ 誤 銅が空気中の酸素・二酸化炭素・水と反応して緑青を生じる化学変化である.

④ 誤 レモンの酸によって紅茶の色素の構造が変わる化学変化である.

⑤ 誤 芯（黒鉛など）が削れて紙に付くだけで，状態変化ではない.

⑥ 正 固体が直接気体になった（昇華）.

【補足】

原題は「適当なものを二つ選べ」という形式であった.

1 − 20　2022 年度 追試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④○

【解説】

① 誤 電気をよく通すのは金属の Ca だけである．Si は半導体，I_2 は電気を通さない.

② 誤 Ca は金属結合だけからなり，共有結合をもたない.

③ 誤 Ca は常温の水と反応して水素を発生する.

④ 正 Ca は金属結晶，Si は共有結合の結晶，I_2 は分子結晶で，いずれも常温・常圧で固体である.

1 − 21　2022 年度 追試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④○

【解説】

① 正 塗られているのは 17 族（F，Cl）で，ハロゲンは同一周期で電子親和力が最も大きい.

② 誤 塗られているのは 2 族（Be，Mg）である．同一周期でイオン化エネルギーが最も小さいのは **1 族**（アルカリ金属）である.

③ 正 塗られているのは 14 族（C，Si）で，価電子は 4 個である.

④ 正 塗られているのは 15 族（N，P）で，いずれも非金属元素である.

【補足】

原題の②は 1 族（正しい），④は 13 族の B，Al（Al は金属なので誤り）であった.

1 − 22　2022 年度 追試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 正 酸化アルミニウムを溶融塩電解して Al^{3+} を Al に**還元**する.

② 正 燃焼は酸素との酸化還元反応である.

③ 誤 スクロースが水に溶けただけで（溶解），酸化数の変化はない.

④ 正 電池であり，負極で Mg が酸化される酸化還元反応が起こっている.

1 − 23　2022 年度 追試　第 1 問　問 8（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④○

【解説】

① 正 銅は水素よりイオン化傾向が小さいので希塩酸・希硫酸には溶けないが，酸化力のある硝酸には溶けて NO を発生する.

② 誤 $Zn + 2\,HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$ で，発生するのは**水素**である.

③ 正 イオン化傾向は $Zn > Cu$ なので，$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$ が起こる.

④ 正 $Cu + Cl_2 \longrightarrow CuCl_2$

【補足】

原題の①は「希硝酸や希硫酸には溶ける」，③は「硫酸亜鉛水溶液に銅板を浸すと亜鉛が析出する」（いずれも誤り）であった.

1 − 24　2023 年度 本試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 ハロゲンは 17 族元素で，価電子は 7 個である（原子番号によらない）.

② 正 同族では原子番号が大きいほど原子半径が大きく，最外殻電子を取り去りやすいので，イオン化エネルギーは小さい.

③ 正 電気陰性度は $Cl > H$ なので，共有電子対は Cl 側に偏る.

④ 正 $I_2 + H_2S \longrightarrow 2\,HI + S$ で，I の酸化数は $0 \to -1$ と減少するので I_2 は酸化剤である.

【補足】

原題では「価電子の数は原子番号が大きいほど多い」「イオン化エネルギーは大きい」「共有電子対は水素原子の方に偏っている」（いずれも誤り）が並び，④だけが正しかった.

1－25　2023 年度 本試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　ア ×, イ ○, ウ ×, エ ○, オ ×

【解説】

ア　誤　固体でも分子は振動などの**熱運動**をしている（熱運動が止まるのは絶対零度）.

イ　正　B は最初の温度一定の区間（融点）で，融解が進み固体と液体が共存している.

ウ　誤　C は液体の状態で，分子は位置を変えながら運動しており，規則正しい配列はない.

エ　正　D は沸点で，**沸騰**が起こっている.

オ　誤　E は気体で，分子間の平均距離は液体（C）より**はるかに大きい**.

1－26　2023 年度 本試　第 1 問　問 5（改）

【解答】　① ×, ② ×, ③ ×, ④ ×

【解説】

①　誤　O=C=O は**直線形**である．折れ線形は H_2O など.

②　誤　メタンは C を中心とする**正四面体形**である.

③　誤　いずれも非金属元素の原子どうしが**共有結合**で結びついた分子である.

④　誤　同温・同圧の気体の密度は分子量に比例し，CO_2 (44) > CH_4 (16) なので二酸化炭素の方が**大きい**.

【補足】

原題では①～③が正しく（直線状・正四面体形・共有結合），④だけが誤りであった.

1－27　2023 年度 本試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　① ○, ② ○, ③ ×, ④ ×

【解説】

①　正　ジュラルミンは Al に Cu，Mg などを加えた軽くて強い合金である.

②　正　Al の製錬（溶融塩電解）には多量の電気エネルギーが必要で，再生利用ではその約 3% ですむ.

③　誤　$2x + (-2) \times 3 = 0$ より $x = \mathbf{+3}$ である.

④　誤　Al は濃硝酸中では表面に緻密な酸化物の被膜ができて内部が保護される（**不動態**）ので，溶けない.

1－28　2023 年度 本試　第 2 問　問 3（改）

【解答】　① ○, ② ×, ③ ○, ④ ○, ⑤ ×

【解説】

①　正　メスフラスコは後で標線まで水を加えるので，内側が純水でぬれていても結果に影響しない.

②　誤　KNO_3 水溶液は Ag^+ を含まないので Cl^- と反応せず，滴定にならない．また Ag_2CrO_4 は水に溶けにくく，終点を知らせる指示薬としてはたらかない.

③　正　KCl 由来の Cl^- も滴定されるので，すべてを NaCl とみなすと NaCl の濃度を**過大**に見積もる.

④　正　Cl^- の濃度は（滴下量）÷（はかり取った体積）に比例する．B は $15.95/5.00 = 3.19$，C は $13.70/10.00 = 1.37$ で，C は B の約 0.43 倍である.

⑤　誤　同様に A は $14.25/5.00 = 2.85$ で，最も高いのは **B** である.

【補足】

原題は「誤りを含むものを二つ選べ」という形式であった.

1－29　2023 年度 追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　① ×, ② ×, ③ ×, ④ ○

【解説】

①　誤　:N≡N: で，各 N に 1 組ずつ，計 2 組の非共有電子対をもつ.

②　誤　各 O に 2 組ずつ，計 4 組の非共有電子対をもつ.

③　誤　Cl に 3 組の非共有電子対がある.

④　正　C の価電子 4 個と H の価電子はすべて共有電子対になっており，非共有電子対はない.

【補足】

N，O，ハロゲンなどを含む分子は，ふつう非共有電子対をもつ．C と H だけからなる炭化水素はもたない.

1－30　2023 年度 追試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　① ○, ② ○, ③ ○, ④ ○

【解説】

①　正　ア（2, 2：Be），イ（2, 6：O）はいずれも電子殻が 2 つで，第 2 周期である.

②　正　ウは 2, 8, 1 の Na で，価電子 1 個を失って Na^+ になりやすい.

③　正　イは O，エは 2, 8, 6 の S で，ともに価電子 6 個の 16 族である.

④　正　オは 2, 8, 8 の Ar である．Cl^- は Cl（2, 8, 7）が電子 1 個を受け取ったもので，Ar と同じ電子配置である.

【補足】

原題の④は「フッ化物イオン F^- の電子配置はオと同じ」（誤り）であった．F^- は Ne と同じ電子配置である.

1 − 31　2023 年度 追試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 Na は常温の水と激しく反応して水素を発生する．

② 誤 Au は濃硝酸にも溶けず，**王水**（濃硝酸と濃塩酸の混合物）にだけ溶ける．

③ 誤 Ag は水素よりイオン化傾向が小さいので希塩酸には溶けない（希硝酸には溶ける）．

④ 誤 Cu も水素よりイオン化傾向が小さいので希硫酸には溶けない（熱濃硫酸・硝酸には溶ける）．

【補足】

原題は「ナトリウムは水と反応して溶ける」「金は王水と反応して溶ける」「銀は希硝酸と反応して溶ける」（正しい）と④（誤り）であった．

1 − 32　2023 年度 追試　第 1 問　問 5（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 誤 黒鉛では各炭素原子が隣接する **3 個**の炭素原子と共有結合して正六角形の平面層をつくり，層どうしが弱い分子間力で重なっている．正四面体形の繰り返しはダイヤモンドである．

② 正 分子結晶で，分子間力が弱いのでやわらかい．

③ 誤 金属は自由電子による結合なので，**展性・延性に富む**．

④ 誤 イオン結晶は，力が加わってイオンの層がずれると同符号のイオンが向かい合って反発するので，**割れやすい**（へき開）．

1 − 33　2023 年度 追試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 誤 式 (1) で MnO_4^- は電子を受け取って還元されるので，$KMnO_4$ は**酸化剤**である．

② 正 $(COOH)_2$ がなくなると，加えた MnO_4^- の赤紫色が残る．これが滴定の終点の目印になる．

③ 誤 電子の授受から $KMnO_4 : (COOH)_2 = 2 : 5$ で反応する．同じ物質量では $(COOH)_2$ が先になくなり，$KMnO_4$ が**残る**．

④ 誤 $KMnO_4$ 0.001 mol は $(COOH)_2$ 0.0025 mol と反応し，CO_2 はその 2 倍の **0.005 mol** 生成する．

1 − 34　2023 年度 追試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 原油は**分留**によってナフサ・灯油・軽油などに分けて利用される．

② 正 ポリ塩化ビニルは水に溶けず，水道管や電線の被覆などに使われる．

③ 正 発泡ポリスチレン（発泡スチロール）として広く使われる．

④ 正 ナイロンは合成繊維として衣料やロープなどに使われる．

【補足】

原題の②は「ポリ塩化ビニルは，水に溶けやすい高分子である」（誤り）であった．

1 − 35　2023 年度 追試　第 2 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 正 陰極で $2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$ の反応が起こり，H_2 が発生する．

② 正 燃料電池自動車やロケットの液体燃料として用いられる．

③ 正 血液中のヘモグロビンと強く結合して酸素の運搬を妨げる．

④ 誤 溶鉱炉では CO が鉄鉱石（Fe_2O_3 など）を**還元**して鉄を得る．

1 − 36　2024 年度 本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 Li の単体は金属で，固体である．

② 誤 Be の単体は金属で，固体である．

③ 誤 硫黄の単体（斜方硫黄など）は固体である．

④ 誤 I_2 は分子結晶の固体である（昇華しやすい）．

【補足】

常温・常圧で気体の単体は，H_2，N_2，O_2，O_3，F_2，Cl_2 と貴ガスである．原題の③は「塩素」（気体）であった．

1 − 37　2024 年度 本試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 正 Li は赤，Na は黄，K は赤紫で，互いに区別できる．

② 正 2 族元素の最外殻電子は 2 個で，価電子も 2 個である．

③ 正 電気陰性度は F > Cl > Br である．

④ 誤 He の最外殻電子は **2 個**である（他の貴ガスは 8 個）．なお，貴ガスの価電子の数は 0 とみなす．

1－38　2024 年度 本試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　ア ○, イ ○, ウ ○

【解説】

ア　正　蒸留では，水が蒸発（液体→気体）し，冷却されて凝縮（気体→液体）する．

イ　正　固体→液体の**融解**である．

ウ　正　固体の CO_2 が直接気体になる**昇華**である．

1－39　2024 年度 本試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　① ○, ② ×, ③ ×, ④ ×

【解説】

①　正　鉛蓄電池やリチウムイオン電池など，充電できる電池を二次電池（蓄電池）という．

②　誤　燃料電池は，燃料（H_2 など）の酸化還元反応で放出されるエネルギーを**直接**電気エネルギーとして取り出す．燃焼させてはいない．

③　誤　正極では外部から電子が流れ込んで**還元反応**が起こる．

④　誤　鉛蓄電池の電解液は**希硫酸**である．

1－40　2024 年度 本試　第 1 問　問 5（改）

【解答】　① ○, ② ○, ③ ○, ④ ○

【解説】

①　正　ケイ素はダイヤモンド型の共有結合の結晶である．

②　正　ケイ素は 14 族の非金属元素（半金属）である．

③　正　ケイ素の単体は電気伝導性が金属と絶縁体の中間で，半導体として集積回路や太陽電池に使われる．

④　正　Si－O－Si の結合が立体的に続いた共有結合の結晶である．

【補足】

原題の③は「二酸化ケイ素の結晶は，半導体の性質を示す」（誤り）であった．二酸化ケイ素は電気を通さない．

1－41　2024 年度 本試　第 1 問　問 8（改）

【解答】　① ○, ② ×, ③ ×, ④ ×

【解説】

①　正　NH_3 に対しては酸（H^+ を与える），HCl に対しては塩基（H^+ を受け取る）としてはたらく．

②　誤　中和に必要な塩基の量は酸の強弱（電離度）によらず，酸の価数と物質量だけで決まるので**同じ**である．

③　誤　水溶液では $[H^+][OH^-]$ が一定なので，水素イオン濃度（pH）で塩基性の強さも**表せる**．

④　誤　酸の水溶液をいくら薄めても，pH は 7 に近づくだけで，7 より**大きくはならない**．

1－42　2024 年度 本試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　① ○, ② ○, ③ ○, ④ ○

【解説】

①　正　陽極では $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$ などの酸化反応で O_2 が発生する．

②　正　O_2 は水に溶けにくいので水上置換法で捕集できる．

③　正　H の酸化数は $+1 \to 0$，O の酸化数は $-2 \to 0$ と変化している．

④　正　物質量比は $H_2 : O_2 = 2 : 1$ なので，質量比は $2 \times 2 : 32 = 1 : 8$ である．

【補足】

原題の④は「質量比は 1 : 16 となる」（誤り）であった．

1－43　2024 年度 追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　① ×, ② ×, ③ ○, ④ ×

【方針】

電子式の点の数が価電子の数である．X は価電子 6 個（非共有電子対 2 組，不対電子 2 個）なので 16 族元素である．

【解説】

①　誤　Al の価電子は 3 個である．

②　誤　P の価電子は 5 個である．

③　正　S は 16 族で価電子 6 個（不対電子 2 個）である．

④　誤　Cl の価電子は 7 個である．

1－44　2024 年度 追試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　ア ○, イ ×, ウ ○

【解説】

ア　正　いずれも水素（原子番号 1）の同位体なので，陽子は 1 個である．

イ　誤　中性子の数は（質量数）－（陽子の数）で，それぞれ **0，1，2** である．

ウ　正　原子は電気的に中性なので，電子の数は陽子の数と同じ 1 である．

1－45　2024 年度 追試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　① ×, ② ×, ③ ×, ④ ○

【解説】

①　誤　黒鉛は，各炭素原子の 4 個の価電子のうち 1 個が平面内を動けるので，電気を**よく通す**．

②　誤　オゾン O_3 は常温・常圧で**気体**（淡青色・特異臭）である．

③　誤　黄リン（白リン）は空気中で**自然発火**するので，水中に保存する．

④　正　ゴム状硫黄である（ほかに斜方硫黄，単斜硫黄）．

1 − 46　2024 年度　追試　第 1 問　問 8（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④○

【方針】

単体が反応に関わる反応は，必ず酸化数が変化するので酸化還元反応である．

【解説】

① 正 O の酸化数が -1 から -2（H_2O）と 0（O_2）に変化している（自己酸化還元）．

② 誤 沈殿生成反応で，酸化数の変化はない．

③ 正 Cu は $0 \to +2$，Cl は $0 \to -1$ と変化している．

④ 正 Zn は $0 \to +2$，H は $+1 \to 0$ と変化している．

【補足】

原題の③は $HCl + NH_3 \longrightarrow NH_4Cl$（中和），④は $Ca(OH)_2 \longrightarrow CaO + H_2O$（分解）で，いずれも酸化還元反応ではなかった．

1 − 47　2025 年度　本試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 正 $NaHCO_3$ は加熱で分解して CO_2 と H_2O が出ていき質量が減る（$2\,NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$）．NaCl は変化しない．

② 正 $NaHCO_3$ は弱酸の塩なので，強酸を加えると CO_2 が発生する．NaCl は変化しない．

③ 正 $NaHCO_3$ 水溶液は弱塩基性，NaCl 水溶液は中性である．

④ 誤 どちらも Na を含むので，炎色反応はどちらも**黄色**で区別できない．

1 − 48　2025 年度　本試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 同族では原子番号が大きいほど原子半径が大きく，最外殻電子を取り去りやすいので，イオン化エネルギーは**小さく**なる．

② 誤 最も大きいのは貴ガスの **Ne** である．

③ 誤 これはイオン化エネルギーの説明である．電子親和力は，原子が電子 1 個を**受け取って** 1 価の陰イオンになるときに**放出される**エネルギーである．

④ 誤 陰イオンになりやすいハロゲンの電子親和力は大きく，**Cl の方が大きい**．

【補足】

原題では②だけが誤りであった（①「小さくなる」，③「受け取って，放出される」，④「Cl の方が大きい」）．

1 − 49　2025 年度　本試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 誤 塩素 Cl_2 は非金属元素の原子どうしの**共有結合**でできた分子である．

② 正 K^+ と I^- からなるイオン結晶である．

③ 誤 NH_3 は N と H の**共有結合**でできた分子である．

④ 正 ポリエチレンは炭素原子と水素原子が共有結合でつながった高分子である．

1 − 50　2025 年度　本試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④×

【解説】

① 正 H_2O が NH_3 に H^+ を与えているので酸である．

② 誤 H_2O は NH_4^+ から H^+ を受け取っているので塩基である．

③ 正 H_2O が CO_3^{2-} に H^+ を与えているので酸である．

④ 誤 水の分解（電気分解）で，H^+ の授受ではない（酸化還元反応）．

【補足】

原題の③は $HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$（$H_2O$ は塩基）で，正解は①だけであった．

1 − 51　2025 年度　本試　第 1 問　問 8（改）

【解答】　ア○, イ○, ウ×, エ○

【解説】

ア 正 陽極で Cl_2，陰極で H_2 が発生する．電気分解は酸化還元反応である．

イ 正 $Zn + 2\,HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$ で，Zn が酸化され H^+ が還元される．

ウ 誤 $CaCO_3 + 2\,HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$ は弱酸の遊離で，酸化数の変化はない．

エ 正 $Cu + 4\,HNO_3 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\,H_2O + 2\,NO_2$ で，Cu が酸化され N が還元される．

【補足】

原題のエは「硫化鉄（Ⅱ）に塩酸を加える」で，$FeS + 2\,HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2S$ は弱酸の遊離（酸化還元反応ではない）であった．

1－52　2025 年度 本試　第 2 問　問 1 b（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤 水の殺菌・消毒に用いられるのは塩素 Cl_2 やオゾン O_3 である．

② 誤 空気中で最も多いのは窒素 N_2（約 78%）で，O_2 は約 21% で 2 番目である．

③ 正 MnO_2 は触媒としてはたらき，$2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$ が起こる．

④ 誤 発泡入浴剤の炭酸水素ナトリウムと酸が反応して発生するのは CO_2 である．

⑤ 誤 食品の酸化を防ぐために充填されるのは窒素 N_2 である．

1－53　2025 年度 本試　第 2 問　問 2 b（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④×, ⑤○

【解説】

① 誤 Ca はイオン化傾向が大きく，乾燥した空気中でも**容易に酸化**される．

② 正 表面に緻密な Al_2O_3 の被膜ができ，内部を保護する．

③ 誤 鉄は湿った空気中で酸化されて**さび**（主成分 $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$）を生じる．

④ 誤 Ag はイオン化傾向が小さく，Ag_2O は加熱すると**分解**して Ag と O_2 を生じる．

⑤ 正 $CuO + H_2 \longrightarrow Cu + H_2O$ で，CuO は還元される．

【補足】

原題では①「容易に酸化される」，④「銀と酸素に分解する」で，誤りは③だけであった．

1－54　2025 年度 追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④○, ⑤×

【解説】

① 正 酸素 O_2 は純物質（単体），空気は窒素・酸素などの混合物である．

② 誤 ドライアイスは固体の二酸化炭素で，**純物質**である．

③ 誤 炭酸水は二酸化炭素の水溶液で**混合物**である．

④ 正 水は純物質（化合物），食塩水は塩化ナトリウムの水溶液で混合物である．

⑤ 誤 炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$ は**純物質**（化合物）である．

【補足】

「～水」とよばれるもの（炭酸水，過酸化水素水，アンモニア水など）は水溶液で，混合物である．原題の①は「酸素／オゾン」（いずれも純物質）であった．

1－55　2025 年度 追試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 O の価電子 6 個のうち 2 個を O–H 結合に使い，非共有電子対は **2 組**である．

② 誤 2 組の非共有電子対の反発により，**折れ線形**（結合角約 104.5°）である．

③ 誤 水分子の酸素原子の非共有電子対を H^+ に提供する**配位結合**で生じる．

④ 誤 電気陰性度は O ＞ H なので，O 原子はわずかに**負**の電荷を帯びる．

【補足】

原題では①「2 組」，③「配位結合」，④「負の電荷」が正しく，②だけが誤りであった．

1－56　2025 年度 追試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 分子量 16 で，空気の平均分子量（約 29）より小さいので，密度は空気より小さい．

② 正 天然ガスの主成分はメタンである．

③ 正 メタンは無色・無臭の気体である（都市ガスには漏れに気づくように臭いがつけてある）．

④ 正 $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$ で CO_2 が生じる．

【補足】

原題の①は「空気より密度が大きい」（誤り）であった．

1－57　2025 年度 追試　第 1 問　問 5（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 正 温度は分子の熱運動の激しさの目安である．

② 正 純物質の融解中は，加えた熱が融解に使われるので温度は融点のまま一定である．

③ 正 状態は熱運動と分子間力の大小関係で決まる．

④ 誤 蒸発（液面からの気化）は沸点より低い温度でも**起こっている**．沸点では液体の内部からも気化する（沸騰）．

1－58　2026 年度 本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④○

【方針】

Al（2, 8, 3）は価電子 3 個を失って Al^{3+}（2, 8）になり，Ne と同じ電子配置になる．

【解説】

① 誤 Na^+ は 2, 8 で，Al^{3+} と同じ Ne 型である．
② 誤 O^{2-} は 2, 8 で，Ne 型である．
③ 誤 F^- は 2, 8 で，Ne 型である．
④ 正 Ar は 2, 8, 8 で，Ne 型の Al^{3+} とは異なる．

1－59　2026 年度 本試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 同位体は**陽子の数が同じで，中性子の数が異なる**原子どうしである．
② 誤 同位体は電子配置が同じなので，化学的性質は**ほぼ同じ**である．
③ 誤 ^{14}C のように，原子核が不安定で放射線を放出して別の元素の原子に変わる**放射性同位体**がある．
④ 誤 年代測定に利用されるのは放射性同位体の **^{14}C** である（半減期約 5700 年）．

【補足】

原題では②～④が正しく（化学的性質はほぼ同じ，放射性同位体がある，^{14}C で年代測定），①だけが誤りであった．

1－60　2026 年度 本試　第 1 問　問 8（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 正 液が多いと突沸したときに液が枝に入るおそれがあるので，半分以下にする．
② 正 突沸を防ぐために沸騰石を入れる．
③ 誤 冷却水は**下部から上部**へ流し，冷却器の中を水で満たして効率よく冷やす．
④ 誤 密閉すると内部の圧力が高くなって危険なので，アルミニウム箔で覆うが**密閉はしない**．

【補足】

温度計の球部は，枝付きフラスコの**枝の付け根**の高さに置き，出ていく蒸気の温度を測る．

1－61　2026 年度 本試　第 2 問　問 1 a（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 いずれも 2 族元素で価電子 2 個をもち，**2 価**の陽イオンになりやすい．
② 誤 いずれも **2 族**元素である．アルカリ金属は H を除く 1 族元素である．
③ 誤 同族では原子番号が大きいほどイオン化エネルギーは小さいので，**Ca の方が小さい**．
④ 誤 Ca は常温の水と反応するが Mg は熱水と反応する程度で，イオン化傾向は **Ca の方が大きい**．

【補足】

原題では①「2 価」，③「Mg より Ca の方が小さい」，④「Mg より Ca の方が大きい」が正しく，②だけが誤りであった．

1－62　2026 年度 本試　第 2 問　問 3 a（改）

【解答】　ア×, イ○, ウ○

【方針】

単体が反応物または生成物にある反応は，酸化数が必ず変化するので酸化還元反応である．

【解説】

ア 誤 熱分解で，Ca（+2），C（+4），O（−2）の酸化数は変化しない．
イ 正 単体の C（0）が CaC_2 中の −1 と CO 中の +2 に変化している．
ウ 正 単体の N_2（0）が $CaCN_2$ 中で −3 に変化している（C は −1 から +4 と 0 に変化）．

1－63　2026 年度 追試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【方針】

下線の物質中の原子の酸化数が**増加**していれば，その物質は酸化されており，還元剤としてはたらいている．

【解説】

① 正 Mg の酸化数は $0 \to +2$ と増加しており，Mg は酸化されているので**還元剤**である．
② 正 Br の酸化数は $-1 \to 0$ と増加しており，KBr は還元剤である．
③ 正 H の酸化数は $0 \to +1$ と増加しており，H_2 は還元剤である．
④ 正 S の酸化数は $+4 \to +6$ と増加しており，SO_2 は還元剤である（H_2O_2 は酸化剤）．

【補足】

原題では①～③の下線がそれぞれ CO_2，Cl_2，CuO（いずれも酸化剤）にあり，正解は④だけであった．

1－64　2026 年度 追試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④○

【解説】

① 誤 二酸化炭素やヨウ素のように，気体から直接固体になる（**凝華**）物質もある．

② 誤 温度が高いほど分子の熱運動は**激しく**なる．

③ 誤 気体の状態では，分子は分子間力の影響をほとんど受けず，空間を**自由に飛びまわっている**．

④ 正 分子が熱運動によって散らばることで，拡散が起こる．

【補足】

原題では①「直接固体に変化する物質がある」，③「分子が自由に飛びまわっている」が正しく，②だけが誤りであった．

1－65　2026 年度 追試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 誤 導線を亜鉛板から銅板へ流れるのは**電子**である．電流の向きは電子と逆で，**銅板から亜鉛板**へ流れる．

② 正 正極（銅板）で $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$ が起こる．

③ 正 素焼き板はイオンを通すので，Zn^{2+} は正極側へ，SO_4^{2-} は負極側へ移動して電荷のかたよりを解消する．

④ 正 負極（亜鉛板）で $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ の酸化反応が起こる．

1－66　2026 年度 追試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 強酸と強塩基の中和点付近では pH が 3～11 程度まで急激に変化するので，どちらの指示薬も使える．

② 正 中和点は弱塩基性で，pH の急変は塩基性側にあるので，フェノールフタレインを用いる．

③ 正 中和点は弱酸性で，pH の急変は酸性側にあるので，メチルオレンジを用いる．

④ 正 中和点付近の pH の変化がゆるやかで，どちらの変色域でも中和点を正確に知ることができない．

【補足】

原題の②は「弱酸の水溶液を強塩基の水溶液で中和滴定するとき，指示薬としてメチルオレンジを用いることができる」（誤り）であった．

1－67　2026 年度 追試　第 1 問　問 8（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 誤 安全な順序ではあるが，全体の体積が 1000 mL にならない（おおよそ 1050 mL になる）ので，0.90 mol/L にならない．

② 正 濃硫酸を水に少しずつ加えて発熱を抑え，最後に全体を 1000 mL にしている．

③ 誤 濃硫酸に水を加えると，激しく発熱して水が沸騰し，硫酸が飛び散って**危険**である．体積も 1000 mL にならない．

④ 誤 体積は正しいが，濃硫酸に水を加える順序は**危険**である．

【補足】

濃硫酸を希釈するときは，必ず**水に濃硫酸を少しずつ**加え，よくかき混ぜて冷やしながら行う．

1－68　2026 年度 追試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　ア×, イ○, ウ○

【解説】

ア 誤 カイロは，鉄粉が空気中の**酸素**と反応（酸化）するときの発熱を利用している．

イ 正 $2Al + 6HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$ のように水素が発生する．

ウ 正 ドライアイスは昇華して気体の CO_2 になり，体積が大きく増える．

【補足】

原題は記述 ア～ウ の正誤の組合せを選ぶ形式であった．

1.2　センター試験

1－69　2015 年度 センター本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○, ⑥×

【解説】

① 正 炭素 C だけからなる単体（ダイヤモンド・フラーレンなどと同素体）．

② 正 硫黄 S だけからなる単体（斜方硫黄・ゴム状硫黄と同素体）．

③ 正 Hg だけからなる単体（常温で液体の金属）．

④ 正 リン P だけからなる単体（黄リンと同素体）．

⑤ 正 O_3 は酸素 O だけからなる単体（酸素 O_2 と同素体）．

⑥ 誤 水晶は二酸化ケイ素 SiO_2 の結晶で，**化合物**である．

1－70　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①○，②×，③○，④○，⑤×，⑥○

【解説】

① 正 Na の電子配置は K 2，L 8，M 1 である．

② 誤 Mg の電子配置は K 2，L 8，M 2 で，L 殻には **8 個**入っている．

③ 正 Li^+ は電子 2 個（K 2）で，He と同じ電子配置である．

④ 正 Ca^{2+} は電子 18 個（K 2，L 8，M 8）で，Ar と同じ電子配置である．

⑤ 誤 F は 17 族で，価電子は **7 個**である．

⑥ 正 Si は 14 族で，価電子は 4 個である．

【補足】

原題の②は「M 殻には，2 個」（正しい）であった．

1－71　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①○，②×，③○，④○，⑤○

【解説】

① 正 Cl_2 分子は Cl 原子どうしの共有結合でできている．

② 誤 NH_3 分子は N と H の**共有結合**だけでできている．配位結合をもつのは NH_3 が H^+ と結びついた NH_4^+ である．

③ 正 銅は金属結合でできた金属結晶である．

④ 正 Na^+ と Cl^- がイオン結合したイオン結晶である．

⑤ 正 Ca^{2+} と CO_3^{2-} はイオン結合，CO_3^{2-} の中の C と O は共有結合で結びついている．

1－72　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①○，②○，③×，④×，⑤○

【解説】

① 正 ポリエチレンなどのプラスチックは，石油を原料とする合成高分子化合物である．

② 正 白金はイオン化傾向が非常に小さく，空気中で酸化されにくい．

③ 誤 ダイヤモンドは価電子がすべて共有結合に使われており，**電気を通さない**．非常に硬いので研磨剤や工具に用いられる．電極に用いられるのは黒鉛である．

④ 誤 鉄鉱石（酸化鉄）をコークス（から生じる CO）で**還元**して得る．

⑤ 正 アルミニウムは溶融塩電解でつくるので多量の電力を要する．再利用すれば製錬に比べて大幅に省エネルギーになる．

【補足】

原題の③は「非常に硬いため，研磨剤に用いられる」（正しい）であった．

1－73　2015 年度　センター本試　第 2 問　問 4（改）

【解答】　a×，b○，c○，d×

【解説】

a 誤 CH_3COOH から H^+ を受け取って H_3O^+ になるので**塩基**としてはたらいている．

b 正 逆反応で CH_3COO^- に H^+ を与えるので酸としてはたらいている．

c 正 NH_3 に H^+ を与えて OH^- になるので酸としてはたらいている．

d 誤 逆反応で NH_4^+ から H^+ を受け取るので**塩基**としてはたらいている．

【補足】

ブレンステッド・ローリーの定義では，H^+ を与える物質が酸，受け取る物質が塩基である．水は相手によって酸にも塩基にもなる．

1－74　2015 年度　センター本試　第 2 問　問 6（改）

【解答】　①○，②×，③○，④×

【解説】

① 正 N の酸化数は $+5 \to +2$ と 3 減少している．

② 誤 O の酸化数は $-1 \to 0$ と**増加**している（H_2O になる O は $-1 \to -2$ と減少）．

③ 正 H の酸化数は $+1 \to 0$ と減少している．

④ 誤 C の酸化数は $+4 \to +4$ で変化していない（酸化還元反応ではない）．

【補足】

原題は「下線を付した原子の酸化数が 3 減少した化学反応を一つ選べ」（答①）であった．

1－75　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×，②×，③×，④×，⑤×，⑥○

【解説】

① 誤 さまざまな炭化水素の**混合物**である．

② 誤 油脂などの**混合物**である．

③ 誤 ケイ酸カルシウムなどを含む**混合物**である．

④ 誤 二酸化炭素の水溶液で**混合物**である．

⑤ 誤 窒素・酸素・アルゴンなどの**混合物**である．

⑥ 正 固体の二酸化炭素 CO_2 で，純物質（化合物）である．

1－76　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

① 正 留出する蒸気の温度を測るため，温度計の球部は枝の付け根に置く．

② 正 液体が多すぎると，沸騰したときに枝から液体が流れ出るおそれがある．

③ 正 突沸を防ぐために入れる．

④ 正 下から入れると冷却器の中が冷却水で満たされ，効率よく冷却できる．

⑤ 誤 密閉すると装置内の圧力が高まって危険である．三角フラスコの口はゴム栓などでふさがず，**アルミニウム箔などで軽くおおう**．

【補足】

原題は「不適切な箇所を記した文を一つ選べ」（答⑤）であった．

1－77　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 誤 縦の列は**族**，横の行が周期である．

② 正 自由電子をもつため，電気や熱をよく伝える．

③ 正 1 族で，価電子（最外殻電子）は 1 個である．

④ 正 電子配置が安定（閉殻など）で，化合物をつくりにくい．

⑤ 正 3〜11 族は遷移元素である（12 族を含める場合もある）．

1－78　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 二原子分子なので直線形である．

② 正 O に非共有電子対が 2 組あり，折れ線形になる．

③ 誤 N に非共有電子対が 1 組あり，**三角錐形**である．

④ 正 C を中心に 4 個の H が正四面体の頂点にある．

⑤ 正 O=C=O で直線形である．

1－79　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 誤 ステンレス鋼は鉄に**クロムやニッケル**を加えた合金である．

② 正 親水基と疎水基（親油基）をもち，油汚れを包み込んで水中に分散させる．

③ 正 塩素の強い酸化作用を利用して殺菌する．

④ 正 ビタミン C は自身が酸化されやすい（還元剤）ので，食品の酸化を防ぐ．

⑤ 正 $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ と水を吸収するので乾燥剤に用いられる．

1－80　2015 年度　センター追試　第 2 問　問 6（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×, ⑤○

【解説】

① 正 正極では外部から流れこんだ電子を受け取る還元反応が起こる．

② 正 正極と負極の間の電位差（電圧）を起電力という．

③ 正 鉛蓄電池やリチウムイオン電池などが二次電池である．

④ 誤 イオン化傾向の小さい銅が**正極**，大きい亜鉛が負極となる．

⑤ 正 負極に Pb，正極に PbO_2，電解液に希硫酸を用いる．

1－81　2015 年度　センター追試　第 2 問　問 7（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 誤 銀は水素よりイオン化傾向が小さく，希硫酸とは**反応しない**．

② 正 $Ca + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2$

③ 正 $Zn + 2\,HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$

④ 正 スズは水素よりイオン化傾向が大きく，希硫酸と反応して水素を発生する（反応はおだやか）．

⑤ 正 $2\,Al + 3\,H_2O \longrightarrow Al_2O_3 + 3\,H_2$

1－82　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 同位体は陽子の数が同じで中性子の数が異なるので，質量数が異なる．

② 誤 陽子の数（原子番号）が等しいので，電子数も**等しい**．

③ 正 原子番号が同じ，すなわち同じ元素である．

④ 正 たとえば Cl は $35 \times 0.76 + 37 \times 0.24 \fallingdotseq 35.5$ である．

⑤ 正 たとえば大気中の二酸化炭素には，放射性同位体 ^{14}C がわずかに含まれる．

1－83　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 陽子 3 個の Li で，アルカリ金属である．

② 正 **b** は C，**f** は Si で，ともに 14 族である．

③ 誤 **c** は F である．最もイオン化エネルギーが大きいのは，貴ガスの **d**（Ne）である．

④ 正 **e**（Mg），**f**（Si）はいずれも電子殻を 3 つ使っており，第 3 周期である．

⑤ 正 Mg は価電子 2 個を失って Mg^{2+} になりやすい．

1－84　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

① 正 たとえばCO_2やCH_4は，結合には極性があるが，分子の形により極性が打ち消し合って無極性分子になる．

② 正 陽イオンと陰イオンが静電気的な引力（クーロン力）で結びつくイオン結合である．

③ 正 自由電子が金属全体を動き回って原子を結びつけているので，原子の位置がずれても結合が保たれる．

④ 正 不対電子を出し合って電子対を共有する結合が共有結合である．

⑤ 誤 配位結合はでき方が異なるだけで，できた後は他のO－H結合と区別できない（性質は同じ）．

1－85　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 正 たとえば茶葉に湯を注いで成分を溶かし出す操作が抽出である．

② 誤 蒸留（分留）である．

③ 誤 ろ過である．

④ 誤 再結晶である．

⑤ 誤 昇華法である（ヨウ素やナフタレンの精製など）．

1－86　2016 年度　センター本試　第 2 問　問 6（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×, ⑤○

【解説】

① 正 MnO_4^-（酸化剤）がMn^{2+}に還元され，シュウ酸（還元剤）がCO_2に酸化される．

② 正 $2Na + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2$で，Naが酸化され，Hが還元される．

③ 正 $2Cu + O_2 \longrightarrow 2CuO$で，銅が酸化される．

④ 誤 $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$の沈殿反応で，酸化数の変化はない．

⑤ 正 H_2O_2（酸化剤）がI^-をI_2に酸化する（$H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \longrightarrow 2H_2O + I_2$）．

1－87　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 1 a

【解答】　⑤

【解説】

電子式の点は価電子を表す．A のまわりには点が 5 個（対になった電子 1 組と不対電子 3 個）あるので，価電子 5 個の 15 族元素である．選択肢の中で 15 族はリンPである．

【補足】

各元素の価電子の数は，酸素 6，フッ素 7，アルミニウム 3，ケイ素 4，リン 5 である．アルゴンは貴ガスで，価電子の数は 0 とする（最外殻電子は 8 個）．

1－88　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×, ⑤○

【解説】

① 正 陽子 8 個，中性子 $16 - 8 = 8$ 個で等しい．

② 正 同位体どうしは電子配置が同じなので，化学的性質はほとんど同じである．

③ 正 たとえばC（6）とSi（14），O（8）とS（16）のように差は 8 である．

④ 誤 原子の質量はおよそ質量数（陽子と中性子の数の和）で決まり，原子番号に比例しない．たとえばH（原子番号 1）とHe（原子番号 2）の質量はおよそ 1 : 4 である．

⑤ 正 H，C，O，Cl など多くの元素に同位体がある（F，Na，Al などは天然には 1 種類）．

1－89　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

① 正 O_3とO_2は酸素の同素体である．

② 正 ナトリウムは金属で，自由電子により電気を通す．

③ 正 いずれも硫黄の同素体である．

④ 正 水銀は常温・常圧で液体の唯一の金属である．

⑤ 誤 塩素の単体は**Cl_2**（二原子分子）である．原子 1 個からなる単原子分子は貴ガスである．

1－90　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 陽イオンと陰イオンが強いイオン結合で結びついているため，融点が高いものが多い．

② 誤 固体ではイオンが動けないので電気を通さない．融解させたり水溶液にしたりすると電気を通す．

③ 正 力を加えて層がずれると同じ符号のイオンが向き合って反発し，割れる（へき開）．

④ 正 結晶格子をつくって規則正しく配列している．

⑤ 正 水に溶けるイオン結晶は，水中で陽イオンと陰イオンに電離する．

1－91　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 5（改）

【解答】　①○,②○,③○,④×,⑤○

【解説】

① 正 鉄は水と酸素があるとさびやすい（赤さび）.

② 正 溶鉱炉でできた銑鉄（炭素約 4％）に酸素を吹き込んで炭素を減らすと鋼になる.

③ 正 アルミニウムの密度は約 2.7 g/cm^3，鉄は約 7.9 g/cm^3 で，アルミニウムは軽金属である.

④ 誤 アルミニウムはイオン化傾向が大きく炭素で還元できないので，酸化アルミニウムを**溶融塩電解**して得る.

⑤ 正 ジュラルミン（Al に Cu，Mg などを加えた合金）は強くて軽い.

1－92　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①○,②○,③○,④×,⑤○,⑥○

【解説】

① 正 点 A は融解が始まる前で，固体（氷）だけが温度上昇している.

② 正 固体が融解している間（温度一定）の温度が融点である.

③ 正 融解中なので固体と液体が共存している.

④ 誤 沸点より低い温度でも，液体の表面からは**蒸発が起こっている**.

⑤ 正 液体が沸騰している間（温度一定）の温度が沸点である.

⑥ 正 沸騰によって液体が気体に変わっていくので，液体の量は減少していく.

1－93　2016 年度　センター追試　第 2 問　問 7（改）

【解答】　①○,②×,③○,④○,⑤○

【解説】

① 正 イオン化傾向は Zn ＞ Cu なので，$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$ が起こる.

② 誤 イオン化傾向は Mg ＞ Fe なので，**反応しない**.

③ 正 $Cu + 2\,Ag^{+} \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,Ag$ が起こる（銀樹）.

④ 正 $Zn + 2\,HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$

⑤ 正 白金や金は酸化力の強い王水（濃硝酸と濃塩酸の体積比 1 : 3 の混合物）に溶ける.

1－94　2017 年度　センター本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○,②○,③○,④○,⑤×

【解説】

① 正 炭素の同素体には，ダイヤモンド・黒鉛・フラーレン・カーボンナノチューブなどがある.

② 正 黒鉛は自由に動ける電子をもち，電気を通す.

③ 正 リンの同素体には黄リン（白リン）と赤リンがある.

④ 正 ゴム状硫黄は弾性をもつ.

⑤ 誤 酸素 O_2 と**オゾン O_3** は同素体である.

1－95　2017 年度　センター本試　第 1 問　問 5（改）

【解答】　①○,②○,③×,④○,⑤○

【解説】

① 正 液体では分子どうしが接近しており，気体よりも分子間の平均距離ははるかに短い.

② 正 液体の分子は互いに引き合いながらも，位置を変えて動き回っている.

③ 誤 沸点は蒸気圧が外圧と等しくなる温度なので，外圧（大気圧）が低くなると沸点は**低くなる**（高い山の上など）.

④ 正 ヨウ素やドライアイス，ナフタレンなどは昇華する.

⑤ 正 沸点より低い温度でも，液体表面の分子の一部は気体になっている.

1－96　2017 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①○,②○,③○,④○,⑤○,⑥×

【解説】

① 正 アンモニアは水に非常によく溶け，空気より軽い（分子量 17）ので上方置換で捕集する.

② 正 すき間から空気が入ると，フラスコ内の圧力が下がらない.

③ 正 溶けるアンモニアが少ないと，フラスコ内の圧力の低下が小さくなる.

④ 正 捕集中にアンモニアが水に溶けてしまい，十分な量のアンモニアを集められない.

⑤ 正 アンモニアが溶けて水溶液は塩基性になり，BTB は**青色**を示す.

⑥ 誤 メタンは水に**ほとんど溶けない**ので，フラスコ内の圧力が下がらず，水は噴き上がらない.

【補足】

噴水が起こるのは，アンモニアが少量の水に多量に溶けてフラスコ内の圧力が急に下がり，大気圧によってビーカーの水が押し上げられるからである.

1－97　2017 年度　センター本試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①○,②○,③×,④○,⑤○,⑥○

【解説】

① 正 リサイクルでは，製錬（溶融塩電解）に必要なエネルギーの約 3％で済む.

② 正 窒素は反応しにくい気体なので，酸素を追い出して酸化を防ぐ.

③ 誤 塩素は強い酸化作用により**殺菌**するために加えられている.

④ 正 合成高分子の多くは微生物に分解されにくく，自然界に長く残る.

⑤ 正 CO_2 が溶けて弱い酸性（pH 約 5.6）を示す.

⑥ 正 界面活性剤は親水基と疎水基（親油基）をもつ.

1－98　2017 年度　センター本試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 誤 同温・同圧では体積は物質量に比例する．水素 4 L は $4 \times 2 = 8$，ヘリウム 1 L は $1 \times 4 = 4$ に比例する質量なので，水素の方が重い．

② 正 CH_4（分子量 16）16 g は 1.0 mol で，水素原子は 4.0 mol である．

③ 正 $\dfrac{25}{100+25} \times 100 = 20\,\%$

④ 正 NaOH（式量 40）4.0 g は 0.10 mol，0.10 mol ÷ 0.100 L ＝ 1.0 mol/L

1－99　2017 年度　センター本試　第 2 問　問 4 b（改）

【解答】　A×, B○, C×, D○

【解説】

A 誤 内部に純水が残るとはかりとる水溶液が薄まってしまう．ホールピペットははかりとる水溶液で数回すすいで（共洗いして）から用いる．

B 正 共洗いすることで，濃度を変えずに正確な体積をはかりとれる．

C 誤 液面（メニスカス）の底面を標線に合わせる．

D 正 水溶液の液面はへこんでいるので，その底面を標線に合わせる．

【補足】

メスフラスコは，あとで純水を加えて希釈するので，純水でぬれたまま用いてよい．

1－100　2017 年度　センター追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×, ⑤○, ⑥×, ⑦×

【解説】

① 誤 水に塩化ナトリウムなどが溶けた混合物である．

② 誤 酢酸の水溶液で混合物である．

③ 誤 塩化水素の水溶液で混合物である．

④ 誤 セメント・砂・砂利・水などの混合物である．

⑤ 正 $C_6H_{12}O_6$ で表される純物質（化合物）である．

⑥ 誤 銅とスズの合金で混合物である．

⑦ 誤 炭素を約 4 % 含む鉄で混合物である．

1－101　2017 年度　センター追試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○, ⑥×

【解説】

① 正 分子が分子間力で集まって規則正しく配列した結晶である．

② 正 分子間力はイオン結合より弱いので，融点が低い．

③ 正 ヨウ素，ナフタレン，ドライアイスなどは昇華しやすい．

④ 正 分子内は共有結合，分子どうしは分子間力（ファンデルワールス力や水素結合）で結びついている．

⑤ 正 自由電子やイオンがないので電気を通さない．

⑥ 誤 氷（H_2O）のように，極性分子も分子結晶をつくる．

1－102　2017 年度　センター追試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○, ⑥×

【解説】

① 正 アルカリ金属・アルカリ土類金属（Be，Mg を除く）や銅などで見られる．

② 正 白金線は炎色反応を示さず，酸にも侵されにくいので用いられる．

③ 正 温度が高く色の薄い外炎に入れると色が見やすい．

④ 正 Na は黄色，K は赤紫色，Li は赤色である．

⑤ 正 金属の化合物を混ぜて，さまざまな色を出している．

⑥ 誤 遷移元素の銅は青緑色の炎色反応を示す．

1－103　2017 年度　センター追試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○, ⑤○, ⑥○

【解説】

① 誤 ビタミン C は還元作用をもち，酸化防止剤として用いられる．

② 正 鉄にクロムやニッケルを加えた合金で，表面に緻密な酸化被膜ができてさびにくい．

③ 正 単量体（モノマー）が多数重合した重合体（ポリマー）である．

④ 正 $2\,NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$ で発生する CO_2 が生地をふくらませる．

⑤ 正 無水塩化カルシウムは吸湿性が強い．

⑥ 正 アンモニアから硫酸アンモニウムや尿素などの窒素肥料がつくられる．

1－104　2017 年度　センター追試　第 2 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 正　$(COOH)_2 \cdot 2H_2O$ の式量は 126 なので，12.6 g は 0.100 mol である．これを溶かして 1.00 L にすると 0.100 mol/L になる．

② 誤　モル濃度は溶液の**体積**あたりの物質量である．1.00 mol/L の塩酸 10.0 mL をメスフラスコにとり，水を加えて 100 mL にする必要がある．質量で量っても溶液の体積は決まらない．

③ 誤　希釈後の硫酸は 0.0100 mol/L で，2 価の酸なので $[H^+] = 0.0200$ mol/L，pH は約 1.7 になる．pH 2.0 にするには 0.00500 mol/L にする必要がある．

④ 誤　溶液の質量は 1000 g にならない（密度が 1 より大きい）ので，10.0 % にはならない．10.0 g を水 90.0 g に溶かすなど，溶液の**質量**を基準にする．

【補足】

原題は「正しいものを一つ選べ」（答①）であった．

1－105　2017 年度　センター追試　第 2 問　問 6（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正　$Ba(OH)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$ で，2 価の塩基である．

② 誤　塩酸中では HCl が H^+ と Cl^- に電離しているので**電気を通す**．

③ 正　ブレンステッド・ローリーの定義である．

④ 正　中性とは $[H^+] = [OH^-]$ の状態である．

⑤ 正　弱塩基の塩に強塩基を加えると弱塩基が遊離する．$NH_4Cl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O + NH_3$

1－106　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 1 a（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤　2 族で，2 価の陽イオン Be^{2+} になる．

② 誤　17 族で，1 価の**陰イオン** F^- になりやすい．

③ 正　1 族（アルカリ金属）で，価電子 1 個を失って Li^+ になりやすい．

④ 誤　貴ガスで，安定な電子配置をもちイオンになりにくい．

⑤ 誤　16 族で，2 価の**陰イオン** O^{2-} になりやすい．

1－107　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 1 b（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 正　いずれも原子が共有結合で次々に結びついた共有結合の結晶である．

② 誤　いずれも**分子結晶**である．

③ 誤　塩化アンモニウムは**イオン結晶**，氷は**分子結晶**である．

④ 誤　いずれも**金属結晶**である．

⑤ 誤　いずれも**イオン結晶**である．

1－108　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

① 正　水が蒸発して水蒸気になり，体積が大きく増える．

② 正　空気中の水蒸気が冷やされて凝縮した．

③ 正　融解中は加えた熱が融解に使われるので温度は一定である．

④ 正　1.013×10^5 Pa での水の沸点は 100 °C である．

⑤ 誤　氷は水素結合によるすき間の多い結晶構造をとるので，体積は水より**大きくなる**（氷は水に浮く）．

1－109　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 誤　塩素系漂白剤の主成分は**次亜塩素酸ナトリウム** NaClO である．

② 正　軽くて加工しやすく，表面の酸化被膜でさびにくい．

③ 正　電気をよく通すので電線に，また青銅・黄銅などの合金に用いられる．

④ 正　PET ボトルの材料である．

⑤ 正　都市ガスの主成分は天然ガス（メタン）である．

1－110　2018 年度　センター本試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 誤　水（分子量 18）180 g は 10 mol で，1 分子に H 原子が 2 個あるので，水素原子は $20\,N$ 個である．

② 正　原子 1 個に原子核 1 個で，1 分子あたり原子 3 個なので $3 \times 10\,N = 30\,N$ である．

③ 正　1 分子に O–H 結合が 2 本（共有電子対 2 組＝電子 4 個）あるので $4 \times 10\,N = 40\,N$ である．

④ 正　O 原子に非共有電子対が 2 組あるので $2 \times 10\,N = 20\,N$ である．

1－111　2018 年度　センター本試　第 2 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 正　炭酸水は弱酸性（pH 約 4〜5），血液は弱塩基性（pH 約 7.4）である．

② 正　食酢は pH 約 3，牛乳は pH 約 6.5 である．

③ 正　レモン果汁は pH 約 2，水道水はほぼ中性である．

④ 誤　セッケン水は弱塩基性（pH 約 10），食塩水は中性（pH 7）なので，セッケン水の pH の方が**大きい**．

1 – 112　2018 年度　センター本試　第 2 問　問 6（改）

【解答】　ア ×, イ ○, ウ ×, エ ○, オ ×

【解説】

ア　誤　弱酸の塩と強酸の反応（弱酸の遊離）で，酸化数の変化はない．

イ　正　C の酸化数が $+2 \rightarrow +4$，O の酸化数が $0 \rightarrow -2$ と変化している．

ウ　誤　中和反応で，酸化数の変化はない．

エ　正　Mg の酸化数が $0 \rightarrow +2$，H の酸化数が $+1 \rightarrow 0$ と変化している．

オ　誤　中和反応で，酸化数の変化はない．

【補足】

単体が反応に関わる反応（イの O_2，エの Mg と H_2）は，酸化還元反応である．

1 – 113　2018 年度　センター本試　第 2 問　問 7（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

①　正　正極活物質は酸化マンガン (IV)，負極活物質は亜鉛，電解液は KOH 水溶液である．

②　正　負極 Pb，正極 PbO_2，電解液は希硫酸である．

③　正　正極に酸化銀，負極に亜鉛を用いる．

④　誤　リチウムイオン電池は充電して繰り返し使える**二次電池**である．

1 – 114　2018 年度　センター追試　第 1 問　問 1 a（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

①　誤　ダイヤモンドも黒鉛も炭素の単体（同素体）である．

②　正　塩素 Cl_2 は**単体**，塩化ナトリウム NaCl は**化合物**である．

③　誤　塩化水素 HCl は化合物，塩酸は塩化水素の水溶液で混合物である．

④　誤　メタン CH_4，エタン C_2H_6 はいずれも化合物である．

⑤　誤　いずれも水溶液で混合物である．

1 – 115　2018 年度　センター追試　第 1 問　問 1 b（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×, ⑤×

【解説】

①　誤　いずれも純物質（単体）である．

②　誤　いずれも純物質（単体と化合物）である．

③　正　塩化水素は**純物質**，塩酸は塩化水素が水に溶けた**混合物**である．

④　誤　いずれも純物質（化合物）である．

⑤　誤　いずれも混合物（水溶液）である．

1 – 116　2018 年度　センター追試　第 1 問　問 7（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

①　正　青銅は銅とスズの合金である．

②　正　ジュラルミンはアルミニウムに銅やマグネシウムなどを加えた合金である．

③　正　赤さびの主成分は Fe_2O_3（を含む水和物）である．

④　正　金はイオン化傾向が非常に小さく，酸化されにくい．

⑤　誤　銀は金属の中で電気伝導性・熱伝導性が**最も大きい**．

1 – 117　2018 年度　センター追試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×

【解説】

①　誤　メスシリンダーは体積の精度が低いので，正確な希釈には**メスフラスコ**を用いる．

②　誤　こまごめピペットもメスシリンダーも正確な体積をはかる器具ではない．

③　正　一定体積を正確にはかりとるホールピペットと，正確な体積の溶液をつくるメスフラスコを用いる．

④　誤　こまごめピペットでは 10.0 mL を正確にはかりとれない．**ホールピペット**を用いる．

【補足】

原題は「最も適当なものを一つ選べ」（答③）であった．

1 – 118　2018 年度　センター追試　第 2 問　問 3（改）

【解答】　ア ×, イ ×, ウ ○, エ ×, オ ○

【解説】

ア　誤　水は HCl から H^+ を受け取っているので**塩基**としてはたらいている．

イ　誤　水は H^+ を受け取っているので**塩基**である．

ウ　正　水は CH_3COO^- に H^+ を与えて OH^- になっているので酸としてはたらいている．

エ　誤　水は H^+ を受け取っているので**塩基**である．

オ　正　水は CO_3^{2-} に H^+ を与えているので酸としてはたらいている．

【補足】

水が酸としてはたらくとき OH^- が，塩基としてはたらくとき H_3O^+ が生じる．

1－119　2018 年度　センター追試　第 2 問　問 5（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 正　希釈を続けると pH は 7 に近づくが，7 を超えて塩基性になることはない．

② 正　$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H^+}] = x$

③ 誤　硫酸は 2 価の酸なので，水素イオン濃度は塩酸の約 **2 倍**になる．

④ 正　$\mathrm{KOH} \longrightarrow \mathrm{K^+ + OH^-}$ と完全に電離する 1 価の強塩基である．

1－120　2018 年度　センター追試　第 2 問　問 6（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 誤　酸化還元は電子の授受で定義されるので，$\mathrm{Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu}$ のように酸素や水素が**関与しない**反応もある．

② 正　オゾンは強い酸化作用をもつ．

③ 正　$\mathrm{(COOH)_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 2\,H^+ + 2\,e^-}$ と電子を放出する．

④ 正　通常は還元剤だが，硫化水素に対しては酸化剤としてはたらく（$\mathrm{SO_2 + 2\,H_2S \longrightarrow 3\,S + 2\,H_2O}$）．

1－121　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 正　原子番号 9（F）で，電子配置は K 2，L 7 である．

② 正　左下の数字 9 が原子番号（陽子の数）である．

③ 誤　中性子の数は $19 - 9 = \mathbf{10}$ 個である．

④ 正　左上の数字 19 が質量数である．

1－122　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 5（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 誤　イオン化エネルギーは電子を 1 個取り去るのに必要なエネルギーなので，大きい原子ほど陽イオンに**なりにくい**．

② 正　同一周期では右にいくほど電気陰性度が大きく，第 2 周期では F が最大である．

③ 正　価電子 7 個で，電子 1 個を受け取って貴ガス型の電子配置になる．

④ 正　遷移元素は最外殻電子の数が 1〜2 個でほぼ同じなので，横に並んだ元素の性質も似ている．

1－123　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 正　N の価電子 5 個のうち 3 個が H と共有電子対をつくり，残る 2 個が非共有電子対となる．

② 正　$\mathrm{NH_3}$ の非共有電子対が $\mathrm{H^+}$ と配位結合して，共有電子対 4 組（非共有電子対なし）となる．

③ 誤　$\mathrm{H_2O}$ の非共有電子対 1 組が $\mathrm{H^+}$ と配位結合するので，**共有電子対 3 組と非共有電子対 1 組**である．

④ 正　O=C=O で，二重結合 2 本（共有電子対 4 組），各 O に非共有電子対 2 組ずつ（計 4 組）である．

1－124　2019 年度　センター本試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 正　CO と $\mathrm{N_2}$ の分子量はともに 28，NO は 30 である．同温・同圧・同体積なら物質量が等しいので，混合気体の方が軽い．

② 正　$0.10 \times 2.0 = 0.20\,\mathrm{mol}$ の $\mathrm{CaCl_2}$ から $\mathrm{Cl^-}$ は $0.20 \times 2 = 0.40\,\mathrm{mol}$ 生じる．

③ 誤　いずれも 1.0 mol であるが，水素原子は $\mathrm{H_2O}$ が 2.0 mol，$\mathrm{CH_3OH}$ が **4.0 mol** で等しくない．

④ 正　$\mathrm{C + O_2 \longrightarrow CO_2}$ で，$\mathrm{O_2}$ 1 mol から $\mathrm{CO_2}$ 1 mol が生じる．

1－125　2019 年度　センター本試　第 2 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 正　酢酸は弱酸で，電離度が小さく一部だけ電離している．

② 正　$[\mathrm{OH^-}] = 0.10\,\mathrm{mol/L}$ より $\mathrm{pOH} = 1$，$\mathrm{pH} = 13$ である．

③ 正　$5.0 \times \dfrac{10}{500} = 0.10\,\mathrm{mol/L}$ で正しい．

④ 誤　$c \times 20 = 0.10 \times 10$ より $c = \mathbf{0.050}\,\mathrm{mol/L}$ である．

1－126　2019 年度　センター本試　第 2 問　問 5（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×, ⑤○

【解説】

① 正　直接鼻を近づけて吸い込むと危険である．

② 正　酸や塩基が皮膚に付いたら，すぐに大量の水で洗う．

③ 正　濃塩酸からは刺激臭のある塩化水素が揮発する．

④ 誤　濃硫酸に水を注ぐと，溶解熱で水が沸騰して飛び散り危険である．**純水に濃硫酸を少しずつ**加えて希釈する．

⑤ 正　突沸して液体が飛び出すおそれがあるからである．

1 − 127　2019 年度　センター本試　第 2 問　問 6（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 誤 $Br_2 + H_2 \longrightarrow 2\,HBr$ で，Br の酸化数は $0 \to -1$ と減少する（臭素は還元される）．

② 正 陰極で $2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2$ が起こる．

③ 正 Na の酸化数は $0 \to +1$ と増加する．

④ 正 正極で Pb の酸化数が $+4 \to +2$ と減少する．

1 − 128　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 1 a（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 正 N≡N で三重結合をもつ．

② 誤 I–I で単結合である．

③ 誤 エチレン $CH_2{=}CH_2$ は二重結合をもつ．

④ 誤 エタン $CH_3{-}CH_3$ は単結合のみからなる．

【補足】

三重結合をもつ分子には，ほかにアセチレン HC≡CH，シアン化水素 HC≡N などがある．

1 − 129　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 1 b（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 誤 金属結晶である．

② 正 $C_{10}H_8$ 分子が分子間力で集まった分子結晶で，昇華しやすい．

③ 誤 Na^+ と NO_3^- からなるイオン結晶である．

④ 誤 Si と O が共有結合で次々につながった共有結合の結晶である．

1 − 130　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

① 正 Cl^- は電子 18 個（K 2, L 8, M 8）で，Ar と同じ電子配置である．

② 正 最外殻（M 殻）の電子を失い，電子殻が 1 つ減るので小さくなる．

③ 正 同位体どうしは電子配置が同じなので，化学的性質はほぼ同じである．

④ 正 陽子と中性子の質量はほぼ等しく，電子の質量はその約 1/1840 である．

⑤ 誤 n 番目の電子殻には最大 $2n^2$ 個入るので，L 殻は 8 個，M 殻は **18 個**である．

1 − 131　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④○

【解説】

① 誤 スクロースが水に溶解しただけで，物理変化である．

② 誤 水蒸気が冷やされて細かい水滴になったもので，状態変化（物理変化）である．

③ 誤 固体の CO_2 が昇華したもので，状態変化である．

④ 正 貝殻の主成分の炭酸カルシウムが塩酸と反応して溶けた（$CaCO_3 + 2\,HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$）．

1 − 132　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 7 a（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 誤 気体は二酸化炭素で，水に溶けると炭酸を生じ酸性を示す．

② 正 C=O 結合には極性がある（分子全体は直線形で無極性）．

③ 正 CO_2 の C の酸化数は $+4$ である．

④ 正 $(COOH)_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 2\,H^+ + 2\,e^-$ のように，シュウ酸が酸化されると CO_2 が生じる．

【補足】

ポリエチレン（C と H からなる）が酸化銅 (Ⅱ) によって酸化され，水と二酸化炭素が生じる．このように，有機化合物に含まれる元素は燃焼生成物から確認できる．

1 − 133　2019 年度　センター追試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×

【解説】

① 誤 窒素は $28/28 = 1.0\,mol$，酸素は $28/32 = 0.875\,mol$ で等しくない．

② 誤 水素（分子量 2.0）1.0 g は 0.50 mol なので，体積は **11.2 L** である．

③ 正 $2\,CO + O_2 \longrightarrow 2\,CO_2$ で，3 mol の気体から 2 mol の気体が生じる．

④ 誤 密閉容器内では外部との物質の出入りがないので，質量保存の法則により容器全体の質量は変わらない．

【補足】

原題は「正しいものを一つ選べ」（答③）であった．

1－134　2019年度　センター追試　第2問　問5（改）

【解答】　①○，②○，③×，④○，⑤○

【解説】

①　正　内部に残った水で標準溶液が薄まらないように共洗いする．

②　正　ホールピペットも共洗いしてから用いる．

③　誤　コニカルビーカーを試料溶液ですすぐと，内壁に残った試料溶液の分だけ溶質の量が増えてしまう．コニカルビーカーは**純水でぬれたまま**用いてよい．

④　正　目の位置がずれると視差で読み取り値がずれる．

⑤　正　最小目盛りの1/10まで目分量で読み取る．

1－135　2020年度　センター本試　第1問　問1（改）

【解答】　①○，②○，③○，④×

【解説】

①　正　Cの電子配置はK2，L4である．

②　正　Sは16族で，電子配置はK2，L8，M6である．

③　正　いずれも電子10個で，Neと同じ電子配置（K2，L8）である．

④　誤　NとPはともに15族で，最外殻電子の数はいずれも5個で**等しい**．

1－136　2020年度　センター本試　第1問　問2（改）

【解答】　①○，②○，③×，④○，⑤○

【解説】

①　正　1族・2族の元素は典型元素である（アは水素）．

②　正　エは第4・5周期の3〜11族で，遷移元素である．

③　誤　オは12〜15族の金属元素（Zn，Al，Ga，Snなど）で，**典型元素**である．

④　正　カは13〜16族の非金属元素（B，C，N，O，Si，P，Sなど）で，典型元素である．

⑤　正　17族（ハロゲン）と18族（貴ガス）は典型元素である．

【補足】

遷移元素は3〜11族の元素で，すべて金属元素である．12族は典型元素として扱う．

1－137　2020年度　センター本試　第1問　問4（改）

【解答】　①○，②×，③○，④○

【解説】

①　正　液面付近で運動エネルギーの大きい分子は，沸点以下でも気体になる．

②　誤　気体が直接固体になる変化（**凝華**）を起こす物質はある（ヨウ素，ナフタレン，二酸化炭素など）．

③　正　分子の速さには分布があり，温度は平均の運動エネルギーで決まる．

④　正　固体中の粒子もその位置で振動している．

1－138　2020年度　センター本試　第1問　問5（改）

【解答】　ア×，イ×，ウ○，エ○，オ×

【解説】

ア　誤　液体の温度ではなく，留出する**蒸気**の温度を測る必要がある．

イ　誤　液面近くでは蒸気の温度を正しく測れない．

ウ　正　枝へ出ていく蒸気の温度（留出成分の沸点）を測ることができる．

エ　正　ごみの混入を防ぎつつ，装置内の圧力が高くならないようにする．

オ　誤　密閉すると装置内の圧力が上がり危険である．

1－139　2020年度　センター本試　第1問　問7（改）

【解答】　①×，②○，③○，④○

【解説】

①　誤　ボーキサイトはアルミニウムの鉱石で，主成分は**酸化アルミニウム**（の水和物）である．二酸化ケイ素はケイ砂（石英）などの主成分である．

②　正　塩素の強い酸化作用によって殺菌する．

③　正　エチレン$CH_2{=}CH_2$が付加重合したもので，CとHだけからなる．

④　正　白金はイオン化傾向が非常に小さい．

1－140　2020年度　センター本試　第2問　問5（改）

【解答】　①○，②×，③○，④○

【解説】

①　正　酸化還元反応のエネルギーを電気エネルギーとして取り出す装置である．

②　誤　負極では**酸化反応**（電子を放出），正極では**還元反応**（電子を受け取る）が起こる．

③　正　正しい．

④　正　全体として$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$の反応が起こる．

1－141　2020年度　センター本試　第2問　問6（改）

【解答】　①○，②×，③×，④×

【解説】

①　正　イオン化傾向は$Fe > Ag$なので，鉄が溶けて銀が析出する．

②　誤　亜鉛が溶けて**銅が析出する**（$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$）．

③　誤　硝酸の酸化作用で銅が溶け，**一酸化窒素NO**が発生する．

④　誤　表面に緻密な酸化被膜ができて**不動態**となり，溶け続けない．

【補足】

原題は「正しいものを一つ選べ」という形式であった．

1 − 142　2020 年度　センター追試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 誤 同位体は陽子の数（原子番号）が等しく，中性子の数が異なる原子である．

② 正 中性子の数が異なるので，質量数が異なる．

③ 正 電子配置が同じなので，化学的性質はほぼ同じである．

④ 正 たとえば ^{14}C の半減期は約 5700 年で，年代測定に利用される．

1 − 143　2020 年度　センター追試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 正 第 2・第 3 周期では，最外殻電子の数は 1 族の 1 個から 18 族の 8 個まで順に増加する．

② 正 貴ガスは安定な電子配置で他の原子と結合しにくいので，価電子の数を 0 とする．

③ 正 たとえば Li（3）と Na（11），F（9）と Cl（17）．

④ 誤 原子番号が大きいほど最外殻が原子核から遠くなり，電子を取り去りやすいので，イオン化エネルギーは小さくなる．

1 − 144　2020 年度　センター追試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 正 展性・延性を示す．

② 正 ダイヤモンドや二酸化ケイ素は水に溶けない．

③ 誤 固体ではイオンが移動できないので電気を通さない．融解液や水溶液は電気を通す．

④ 正 分子間力は弱いので，やわらかく融点の低いものが多い．

1 − 145　2020 年度　センター追試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 誤 各炭素原子が 4 個の炭素原子と共有結合した正四面体形の構造が繰り返されている．

② 正 C_{60} などの球状分子である．

③ 正 層どうしは弱い分子間力で重なっているので，はがれやすい．

④ 正 黒鉛は層内を動ける電子があり，電気をよく通す．

1 − 146　2020 年度　センター追試　第 2 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

① 正 たとえば気体どうしの反応 $NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$ では，HCl が酸，NH_3 が塩基としてはたらく．

② 正 弱酸の遊離．たとえば $CH_3COONa + HCl \longrightarrow NaCl + CH_3COOH$

③ 正 酸が出す H^+ と塩基が受け取る H^+（または出す OH^-）の物質量が等しくなる．

④ 正 $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ で同じ量ずつ生じるので等しい．

⑤ 誤 強弱は電離度で決まり，価数とは関係ない（たとえば NH_3 は 1 価の弱塩基，$Ca(OH)_2$ は 2 価の強塩基）．

1 − 147　2020 年度　センター追試　第 2 問　問 6（改）

【解答】　ア×, イ○, ウ×

【解説】

ア 誤 H_2O_2 が H_2S を酸化して硫黄 S が生じる（白濁）．H_2O_2 は酸化剤である．

イ 正 I^- が I_2 に酸化される（褐色）．ヨウ化カリウムは還元剤である．

ウ 誤 $CO_2 + 2\,Mg \longrightarrow 2\,MgO + C$ で，CO_2 は還元されている（C の酸化数 $+4 \to 0$）ので酸化剤である．

【補足】

過酸化水素は，ふつう酸化剤としてはたらくが，過マンガン酸カリウムなどの強い酸化剤に対しては還元剤としてはたらく．

第 2 章　物質の構成と状態

2.1　共通テスト

2－1　2021 年度 本試　第 1 問　問 3

【解答】　②

【解説】

Ⅰ　正　ヘキサンは無極性分子なので，極性分子の水とは分子間で引き合いにくく，水分子どうしの水素結合のあいだに入り込めない．

Ⅱ　正　分子間力（ファンデルワールス力）は，極性の有無にかかわらずすべての分子の間にはたらく．

Ⅲ　誤　分子間力が**大きい**ほど，分子を引き離すのに大きなエネルギーが必要になり，沸点は**高く**なる．

正・正・誤の組合せである．

2－2　2021 年度 本試　第 2 問　問 3 a

【解答】　①

【方針】

三重点より低温・低圧の領域では，固体と気体の境界は昇華圧曲線である．氷（固体の領域）から昇華圧曲線を越えて気体の領域に入る操作を選ぶ．

【解説】

ア　正　温度一定で圧力を下げると，昇華圧曲線より下の気体の領域に入る．

イ　誤　加圧すると固体の領域の奥に入るだけで，昇華しない．

ウ　正　圧力一定で温度を上げると，昇華圧曲線より右の気体の領域に入る．

エ　誤　冷却しても固体のままである．

【補足】

凍結乾燥（フリーズドライ）は，この性質を利用して，凍らせた食品から水を昇華させて取り除く方法である．

2－3　2021 年度 追試　第 1 問　問 4 a（改）

【解答】　①

【方針】

シリカゲルに吸着しやすい物質ほど，溶媒に運ばれにくく，つけた位置（×）の近くにとどまる．

【解説】

Ⅰ　正　どちらの薄層板でも A は B より上まで移動しているので，A の方が B よりシリカゲルに吸着しにくい．

Ⅱ　正　ヘキサンでは B と C のしみがほとんど重なっているが，酢酸エチルを含むヘキサンでは離れており，分離に適している．

【補足】

酢酸エチルはヘキサンより極性が大きく，シリカゲルに吸着した物質を引き離して運ぶ力が強い．そのため，溶媒に酢酸エチルを混ぜると全体に移動距離が大きくなる．

2－4　2021 年度 追試　第 1 問　問 4 b（改）

【解答】　①

【方針】

X のしみを，純粋な D・E のしみと同じ高さかどうかで見分ける．D・E のどちらとも高さが違うしみは，別の物質である．

【解説】

Ⅰ　正　反応開始直後の X のしみは D と同じ高さの 1 つだけで，E の高さにしみはない．E の生成はまだ確認できない．

Ⅱ　正　反応途中の X には，E と同じ高さのしみと D と同じ高さのしみがある．

Ⅲ　正　反応終了後の X には，E と同じ高さのしみのほかに，D・E のどちらとも違う低い位置のしみがある．

正・正・正の組合せである．

【補足】

反応終了後に D の高さのしみが消えていることから，D は残っていない（反応しきった）こともわかる．

2－5　2022 年度 本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×，②○，③×，④×，⑤×

【解説】

①　誤　Al は K 2，L 8，M 3 で，L 殻の電子は 8 個である（M 殻に 3 個）．

②　正　B（原子番号 5）は K 2，L 3 である．

③　誤　Li は K 2，L 1 である．

④　誤　Mg は K 2，L 8，M 2 である．

⑤　誤　N は K 2，L 5 である．

2－6　2022 年度 本試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 正 ガラスのような非晶質は粒子の配列に規則性がなく，結合の強さがそろっていないので，加熱すると徐々に軟らかくなり，一定の融点を示さない．

② 正 融解した金属を急冷すると，原子が規則正しく並ぶ前に固まり，非晶質（アモルファス）になる．

③ 正 光ファイバーには，高純度の非晶質の二酸化ケイ素（石英ガラス）が用いられる．

④ 誤 ポリエチレンは，分子鎖が規則正しく並んだ**結晶部分**の割合が増えるほど，かたく強くなる．非晶質の部分が増えると**軟らかく**なる．

【補足】

低密度ポリエチレン（枝分かれが多く非晶部分が多い）は軟らかく透明で袋などに，高密度ポリエチレン（結晶部分が多い）はかたく不透明で容器などに使われる．

2－7　2022 年度 追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 正 H−C≡N で，C と N の間が三重結合である．

② 正 N≡N の三重結合をもつ．

③ 誤 N−H の単結合だけからなる．

④ 誤 環の中に C=C の二重結合を 1 つもつ．

【補足】

原題の②はフッ素 F_2（単結合）であった．

2－8　2022 年度 追試　第 1 問　問 3

【解答】　⑦

【解説】

ア 正 圧力が一定になったのは気液平衡に達したからで，蒸発する分子の数と凝縮する分子の数が等しくなっている．

イ 正 沸騰は，蒸気圧が外圧と等しくなり，液体の内部からも気化が起こる現象である．

ウ 正 空気を追い出して栓をした容器を冷やすと，蒸気の一部が凝縮して容器内の圧力が下がる．外圧が大気圧より低いので，81 °C より低い温度で蒸気圧が外圧と等しくなり，沸騰する．

2－9　2023 年度 本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④×

【解説】

① 正 C−H，C−O，O−H はいずれも単結合である．

② 誤 アセチレンは C≡C の三重結合をもつ．

③ 正 Br−Br の単結合だけからなる．

④ 誤 Ba^{2+} と Cl^- の**イオン結合**からなる．単結合（共有結合）ではない．

【補足】

原題の①は CH_3CHO（C=O の二重結合をもつ）で，正解は③だけであった．

2－10　2023 年度 追試　第 1 問　問 1

【解答】　④

【解説】

ア アセトンは非電解質の液体で，電気をほとんど通さない．

イ グルコースは非電解質で，水溶液中にイオンがないので電気を通さない．

ウ 酢酸は弱酸で電離度が小さく，イオンの濃度が小さいので，電気をわずかしか通さない．

エ 塩酸（HCl）は強酸でほぼ完全に電離し，イオンの濃度が大きいので**最もよく通す**．

オ 塩化ナトリウムは固体のイオン結晶で，イオンが動けないので電気を通さない（融解液や水溶液は通す）．

2－11　2023 年度 追試　第 1 問　問 2

【解答】　③

【解説】

ア 誤 固体・液体・気体が平衡状態で共存するのは**三重点**である．超臨界流体は液体とも気体とも区別できない状態で，固体とは共存しない．

イ 正 温度と圧力がともに臨界点を超えると，気液の境界がなくなり超臨界流体になる．

【補足】

超臨界状態の二酸化炭素は，コーヒー豆からカフェインを抽出するときの溶媒などに使われる．

2－12　2023 年度 追試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 実在気体が理想気体に近づくのは**高温・低圧**のときである．低温では分子間力の影響が，高圧では分子自身の体積の影響が大きくなり，理想気体からずれる．

② 誤 極性分子どうしは引き合う力が強く，分子間力が大きくなるので，理想気体からのずれの**原因になる**．

③ 誤 理想気体では分子自身の体積を 0 とみなすが，実在気体ではこれが無視できず，ずれの**原因になる**．

④ 誤 理想気体とみなせれば $\dfrac{PV}{T} = nR$ で，1 mol では気体定数 R になり，物質の種類に**よらない**．

2－13　2023 年度 追試　第 1 問　問 5 a（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【方針】

溶解度（水 100 g に溶ける質量）をグラフから読み，必要なら式量で割って物質量にする．

【解説】

① 誤 どちらも温度が低いほど溶解度が小さいので，飽和水溶液中の K^+ の濃度も**小さい**．

② 誤 30 °C → 10 °C で，KCl は約 $37-31=6$ g，KNO_3 は約 $46-21=25$ g 析出する．析出量は KNO_3 の方が**大きい**．

③ 誤 22 °C ではどちらも約 34 g 溶ける．式量の大きい KNO_3 の方が物質量は**小さい**（$34/101 < 34/74.5$）．

④ 誤 10 °C の溶解度は KCl 約 31 g，KNO_3 約 21 g なので，25 g は **KCl ではすべて溶け，KNO_3 では一部が残る**．

2－14　2024 年度 本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 NH_3 の非共有電子対が H^+ に配位結合してできる．

② 正 H_2O の非共有電子対が H^+ に配位結合してできる．

③ 正 NH_3 が Ag^+ に配位結合した錯イオンである．

④ 正 NH_3 が Cu^{2+} に配位結合した錯イオンである．

【補足】

原題の④は $HCOO^-$（ギ酸が H^+ を失ったイオンで，配位結合はない）で，「適当でないもの」として問われた．

2－15　2024 年度 本試　第 1 問　問 4 a（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 誤 2×10^2 Pa は三重点の圧力より低いので，氷は液体を経ずに昇華する．昇華圧曲線は 0 °C で 6.10×10^2 Pa なので，2×10^2 Pa で昇華する温度は 0 °C より**低い**．

② 正 水の融解曲線は左に傾いている（負の傾き）ので，0 °C で圧力を上げると液体の領域に入り，氷は融解する．

③ 誤 374 °C，2.21×10^7 Pa は**臨界点**である．氷，水，水蒸気の三つの状態が共存するのは三重点（0.01 °C，6.11×10^2 Pa）である．

④ 誤 9×10^4 Pa は大気圧（1.01×10^5 Pa）より低いので，沸点は 100 °C より**低く**なる．

【補足】

高い山の上で水が 100 °C より低い温度で沸騰するのは，④と同じ理由である．逆に圧力鍋では沸点が上がる．

2－16　2024 年度 本試　第 1 問　問 4 b（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④○

【解説】

① 正 0 °C の氷の密度（約 0.917 g/cm^3）は水（約 1.000 g/cm^3）より小さいので，同じ 1 g の体積は氷の方が大きい．

② 誤 図の氷の密度は温度が低いほど大きい．0 °C では**最小**である．

③ 正 12 °C の水は約 0.9995 g/cm^3，−4 °C の過冷却の水は約 0.9994 g/cm^3 で，12 °C の方が大きい．

④ 正 水の密度は約 4 °C で最大で，それより冷えると密度が小さくなるので，冷えた水は上にとどまる．

【補足】

④のため，冬の湖は表面から凍り，底の方には約 4 °C の水が残る．

2－17　2024 年度 追試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×

【解説】

① 誤 これらはいずれも正四面体形の**無極性分子**である．分子量が大きいほど**ファンデルワールス力**が強くはたらくので，沸点が高くなる．

② 誤 HCl は極性分子，F_2 は無極性分子である．分子の極性が**大きい**ほど分子間力が強くはたらくので，HCl の沸点が高い．

③ 正 H_2O は分子間で水素結合をつくるので，分子量から予想されるより沸点がはるかに高い．

④ 誤 不揮発性の溶質を溶かすと蒸気圧が**下がる**（蒸気圧降下）ので，蒸気圧が大気圧に達する温度が上がる（沸点上昇）．

2－18　2024 年度　追試　第 1 問　問 4 a（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 ヘキサンは炭素と水素だけからなり，無極性分子である．

② 正 メタノールは –OH をもつ極性分子である．

③ 正 無極性のヘキサンは極性の水にほとんど溶けない．

④ 正 メタノールは水と水素結合をつくるので，どのような割合でも均一に混じり合う．

【補足】

アルコールは炭素数が増えると水に溶けにくくなる．炭素数 3 までのアルコールは水と任意の割合で混じり合うが，1–ブタノール以上では溶解度が小さくなる．

2－19　2025 年度　本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 正 K^+ と NO_3^- からなるイオン結晶である．

② 正 Mg^{2+} と O^{2-} からなるイオン結晶である．

③ 正 Ca^{2+} と CO_3^{2-} からなるイオン結晶である．

④ 誤 金属結晶である．

【補足】

原題の①は *p*-ジクロロベンゼン（分子結晶），③はダイヤモンド（共有結合の結晶）であった．

2－20　2025 年度　本試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　⑧

【解説】

Ⅰ 誤 分圧の比は物質量の比（同温・同圧での体積比）に等しいので，1 : 2 になる．

Ⅱ 誤 実在気体の体積が理想気体より大きくなるのは，**分子自身の体積**が無視できなくなるためである．分子間力の影響が大きいと，体積は理想気体より小さくなる．

Ⅲ 誤 高温では分子の熱運動が激しく，**分子間力の影響が相対的に小さく**なるので，理想気体に近づく．分子自身の体積は温度で変わらない．

【補足】

逆に，圧力がそれほど高くない範囲で温度を下げると，分子間力の影響で実在気体の体積は理想気体より**小さく**なる．

2－21　2025 年度　本試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 親水コロイドは多数の水分子が水和して安定しているので，少量の電解質では沈殿せず，多量に加えると水和水が奪われて沈殿する（塩析）．

② 正 分散媒も分散質も液体のコロイドは乳濁液（エマルション）である．懸濁液は分散質が固体のものである．

③ 正 電気泳動である．正に帯電したコロイド粒子は陰極へ，負に帯電した粒子は陽極へ移動する．

④ 正 ブラウン運動で，熱運動する水分子がコロイド粒子に不規則に衝突することで起こる．

⑤ 正 チンダル現象である．

【補足】

疎水コロイドに少量の電解質を加えて沈殿させることは**凝析**という．塩析（親水コロイド，多量）と区別する．

2－22　2025 年度　追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④○

【解説】

① 正 同族では原子番号が大きいほど電子殻が多くなり，原子は大きい．

② 誤 同一周期では原子番号とともに原子核の正電荷が大きくなり，電子が強く引きつけられるので，原子は**小さく**なる．

③ 誤 陽イオンになると最外殻の電子を失い，電子殻が一つ減るので**小さく**なる．

④ 正 電子が増えて電子どうしの反発が大きくなり，大きくなる．

【補足】

原題の③は「小さくなる」（正しい）であった．

2－23　2025 年度 追試　**第 1 問　問 4 a（改）**

【解答】　①×,②×,③×,④×

【方針】

モル濃度は溶液の体積（温度で変わる）が基準，質量モル濃度は溶媒の質量（温度で変わらない）が基準である．

【解説】

① 誤 温度が変わると溶液の体積が変わるので，モル濃度も**変わる**．

② 誤 溶質の物質量も溶媒の質量も温度で変わらないので，質量モル濃度は**変わらない**．

③ 誤 塩化ナトリウムは水中で Na^+ と Cl^- に電離するので，溶質の粒子の数はショ糖水溶液の**約 2 倍**になる．

④ 誤 溶質を溶かすと溶液の体積は水の体積より増えるので，1 mol/L のショ糖水溶液 1 L に含まれる水は 1 L より**少ない**．水の物質量は 1 L の水より小さい．

【補足】

沸点上昇度・凝固点降下度は質量モル濃度に比例する．NaCl は水中で Na^+ と Cl^- に電離するので，同じ質量モル濃度でも溶質粒子の数はショ糖の約 2 倍になる．

2－24　2026 年度 本試　**第 1 問　問 3（改）**

【解答】　①○,②×,③×,④○

【解説】

① 正 多くの固体は温度が高いほど溶解度が大きい（NaCl のように変化の小さいものや，$Ca(OH)_2$ のように小さくなるものもある）．

② 誤 水和水をもつ物質の溶解度も，水 100 g に溶ける**無水物**の質量 (g) の最大値で表す．

③ 誤 飽和溶液では，固体から溶け出す粒子と固体に戻る粒子の数が等しい**溶解平衡**の状態にある．固体を離れて溶液中に移動する粒子は**ある**．

④ 正 再結晶の説明として正しい．

2－25　2026 年度 追試　**第 1 問　問 1（改）**

【解答】　①×,②○,③○,④×,⑤×

【解説】

① 誤 CO_2 分子が分子間力で集まった分子結晶である．

② 正 Si と O が共有結合で立体的につながった共有結合の結晶である．

③ 正 炭素原子が共有結合で正四面体状につながった共有結合の結晶である．

④ 誤 イオン結晶である．

⑤ 誤 分子結晶である（昇華しやすい）．

【補足】

共有結合の結晶の代表例は，ダイヤモンド，黒鉛，ケイ素，二酸化ケイ素，炭化ケイ素である．原題の③はナトリウム（金属結晶）であった．

2－26　2026 年度 追試　**第 1 問　問 5 b（改）**

【解答】　④

【方針】

モル質量は $M = \dfrac{wRT}{PV}$（w は高温蒸気の質量）で求めている．w が実際より大きく見積もられると M は大きく，小さく見積もられると M は小さくなる．

【解説】

ア 誤 フラスコ上部で凝縮したトルエンは，蒸気としてフラスコ内に残るはずの量に上乗せして残る．冷却後に測る質量が実際の高温蒸気より大きくなり，モル質量は**大きく**求まる．分子量より小さくなった原因にはならない．

イ 誤 トルエンは室温で酸素と反応しない．実際には，室温でもトルエンの一部が蒸発し，その分の空気がフラスコから**追い出されている**ため，トルエンの質量が小さく見積もられ，モル質量は小さく求まる．

2.2　センター試験

2－27　2015 年度 センター本試　**第 1 問　問 1（改）**

【解答】　①○,②○,③○,④×,⑤○

【解説】

① 正 原子は，正電荷をもつ原子核と，そのまわりの電子からなる．

② 正 水素（^1H）以外の原子核は，陽子と中性子からなる．

③ 正 原子核の直径は原子の直径の約 10 万分の 1 である．

④ 誤 質量数は**陽子の数と中性子の数の和**であり，原子番号（陽子の数）とは等しくない．

⑤ 正 原子番号が同じで質量数が異なる原子どうしを同位体という．

2－28　2015 年度 センター本試　**第 1 問　問 4（改）**

【解答】　①○,②○,③○,④○,⑤○

【解説】

① 正 疎水コロイドに少量の電解質を加えて沈殿させることを凝析という．

② 正 コロイド粒子が光を散乱し，光の通路が見える現象をチンダル現象という．

③ 正 電荷をもつコロイド粒子が電極へ移動する現象を電気泳動という．

④ 正 半透膜でコロイド粒子と小さい分子・イオンを分ける操作を透析という．

⑤ 正 流動性のないコロイドはゲルである．流動性のあるものがゾルである．

2－29　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①×,②×,③×,④×

【解説】

① 誤 水の沸点が高いのは，分子間に**水素結合**がはたらくためである．水の電離はごくわずかで，沸点とは関係しない．

② 誤 分子量が大きいほど**ファンデルワールス力**が強くはたらき，沸点が高くなる．

③ 誤 14 族の水素化合物は正四面体形の**無極性分子**なので，分子間力が弱く，同じ周期の中で沸点が最も低い．

④ 誤 HF は分子からなる物質で，分子間にはたらくのは**水素結合**である．イオン結合ははたらかない．

2－30　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×,②×,③×,④×,⑤×

【解説】

① 誤 典型元素では，同族元素の原子の価電子の数は**等しい**．

② 誤 同族元素でも周期が違えば電子殻の数が違うので，電子配置は**同じではない**（例：Li は K2 L1，Na は K2 L8 M1）．

③ 誤 価電子の数が同じなので，化学的性質は**似ている**．

④ 誤 同一周期では，右ほど原子番号（陽子の数）が**大きい**．

⑤ 誤 第 3 周期の原子の最外殻は **M 殻**である．L 殻が最外殻になるのは第 2 周期の原子である．

2－31　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①×,②○,③○,④○,⑤○

【解説】

① 誤 最密構造は面心立方格子と六方最密構造である．体心立方格子（充填率 68 %）は最密構造**ではない**．

② 正 NaCl は Na^+ と Cl^- の静電気的な引力（イオン結合）による結晶である．

③ 正 ケイ素の結晶は共有結合の結晶である．

④ 正 ドライアイスは CO_2 分子が分子間力で配列した分子結晶である．

⑤ 正 ガラスは原子の配列に規則性のない非晶質である．

2－32　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×,②×,③○,④○,⑤×,⑥×,⑦○,⑧×

【解説】

① 誤 Ne 型（2,8）である．

② 誤 Kr 型である．

③ 正 Cl（2,8,7）が電子 1 個を受け取り，Ar 型（2,8,8）になる．

④ 正 K（2,8,8,1）が電子 1 個を失い，Ar 型になる．

⑤ 誤 Ne 型である．

⑥ 誤 Ne 型である．

⑦ 正 S（2,8,6）が電子 2 個を受け取り，Ar 型になる．

⑧ 誤 遷移元素のイオンで，貴ガス型の電子配置ではない．

【補足】

原題の③は F^-，⑦は O^{2-}（いずれも Ne 型）で，正解は K^+ だけであった．

2－33　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①×,②○,③×,④×,⑤○

【解説】

① 誤 凝固中は温度が一定に保たれ，その温度 T が**凝固点**である．

② 正 点 A は凝固点より低いのに液体のままで，過冷却の状態である．

③ 誤 凝固は過冷却の**最低点**（グラフの谷）から始まる．凝固熱で温度が上がり，点 B で凝固点に戻る．

④ 誤 点 C は凝固の途中で，**液体と固体が共存**している．すべて固体になると，温度は再び下がり始める．

⑤ 正 溶液では凝固点降下が起こり，凝固が終わる温度も純溶媒より低くなる．

【補足】

溶液では，凝固が進むと残った溶液の濃度が大きくなるので，凝固中も温度が少しずつ下がる．

2－34　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①×,②○,③×,④×,⑤○

【解説】

① 誤 水分子が半透膜を通って**スクロース水溶液側**へ移動するので，スクロース水溶液の体積が**増加**し，純水の体積が減少する．

② 正 浸透圧 $\Pi = CRT$ から，高分子化合物の分子量を求めることができる．

③ 誤 ファントホッフの法則 $\Pi = CRT$ より，浸透圧はモル濃度に**比例**する．

④ 誤 NaCl は Na^+ と Cl^- に電離し，溶質粒子の濃度がスクロースの約 2 倍になるので，浸透圧は**塩化ナトリウムの方が高い**．

⑤ 正 $\Pi = CRT$ より，浸透圧は絶対温度に比例する．

2－35　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×,②○,③○,④×,⑤×,⑥○

【解説】

① 誤 H–H の共有結合をもつ.

② 正 単原子分子で，結合をもたない.

③ 正 金属結合だけからなる.

④ 誤 S_8 分子からなり，分子内は共有結合である.

⑤ 誤 C と H が共有結合した分子である.

⑥ 正 Na^+ と Cl^- のイオン結合だけからなる.

【補足】

原題の②はオゾン，⑥は塩化水素（いずれも共有結合を含む）で，正解はカリウムだけであった.

2－36　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①○,②×,③○,④×,⑤○

【解説】

① 正 ボイルの法則より，n，T 一定で PV は一定である.

② 誤 体積一定では圧力は絶対温度に比例するので，温度を下げると圧力は減少する.

③ 正 理想気体は分子自身の体積と分子間力がないと仮定した気体である.

④ 誤 実在気体は，高温・低圧ほど理想気体に近づく．温度が低いと分子間力の影響が大きくなり，ずれが大きくなる.

⑤ 正 分子間力がはたらくので，体積が理想気体より小さくなる.

2－37　2017 年度　センター本試　第 1 問　問 1 a（改）

【解答】　①×,②○,③×,④○,⑤×

【解説】

① 誤 共有結合の結晶である.

② 正 $C_{10}H_8$ 分子が分子間力で集まった分子結晶である.

③ 誤 $AlK(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ のイオン結晶である.

④ 正 I_2 分子からなる分子結晶である.

⑤ 誤 金属結晶である.

【補足】

原題の②はケイ素（共有結合の結晶）であった.

2－38　2017 年度　センター本試　第 1 問　問 1 b（改）

【解答】　①×,②×,③○,④×,⑤○

【解説】

① 誤 Cl に 3 組である.

② 誤 N に 1 組である.

③ 正 O=C=O の各 O に 2 組ずつ，計 4 組である.

④ 誤 N≡N の各 N に 1 組ずつ，計 2 組である.

⑤ 正 CH_3COOH の C=O の O に 2 組，−OH の O に 2 組，計 4 組である.

【補足】

原題の⑤はメタン（非共有電子対なし）であった.

2－39　2017 年度　センター追試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①○,②×,③○,④○,⑤×

【解説】

① 正 イオン化エネルギーが小さいほど電子を失いやすく，陽イオンになりやすい.

② 誤 電子親和力が大きいほど電子を受け取りやすく，陰イオンになりやすい.

③ 正 17 族元素は電子 1 個を受け取って貴ガスの電子配置になりやすい.

④ 正 18 族（貴ガス）は安定な電子配置で，同一周期で第一イオン化エネルギーが最も大きい.

⑤ 誤 2 族の 2 価陽イオンは，一つ前の周期の貴ガスと同じ電子配置になる（例：Mg^{2+} は Ne 型）.

2－40　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①×,②○,③○,④○,⑤○

【解説】

① 誤 アルカリ土類金属（2 族）は典型元素である．遷移元素は 3〜12 族の元素である.

② 正 Al，Zn，Sn，Pb などの両性元素は典型元素である.

③ 正 遷移元素はすべて金属元素である.

④ 正 典型元素では，周期表の左下ほど陽性（陽イオンへのなりやすさ）が強い.

⑤ 正 Fe（+2，+3），Mn（+2，+4，+7）など複数の酸化数をとるものが多い.

2－41　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①×,②×,③×,④×,⑤×

【解説】

① 誤 気液平衡では蒸発も凝縮も起こっており，蒸発する分子数と凝縮する分子数が**等しい**．

② 誤 無極性分子の間にはたらくのは**ファンデルワールス力**であり，水素結合はつくらない．

③ 誤 不揮発性の溶質を溶かすと沸点上昇が起こるので，純溶媒の沸点の方が**低い**．

④ 誤 気体・液体・固体が共存するのは**三重点**である．

⑤ 誤 液体を静かに冷却すると，凝固点より低い温度でも液体のままの状態（**過冷却**）になることがある．

2－42　2018 年度　センター追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○,②×,③×,④×,⑤○,⑥×

【解説】

① 正 Al^{3+} は Ne 型である．

② 誤 Ca^{2+} は Ar 型（2, 8, 8）である．

③ 誤 F^- は Ne 型である．

④ 誤 Li^+ は He 型である．

⑤ 正 Na^+ は Ne 型である．

⑥ 誤 O^{2-} は Ne 型である．

【補足】

原題の①は「Al^{3+} と Ne」（同じ）で，正解は⑤だけであった．

2－43　2018 年度　センター追試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①×,②×,③×,④×

【解説】

① 誤 霧は，気体（空気）が**分散媒**，液体（水滴）が**分散質**である．

② 誤 煙は**気体（空気）**中に固体の粒子が分散している．

③ 誤 ゼリーは**固体が分散媒**で，その中に液体（水）が分散している（分散媒：固体，分散質：液体）．

④ 誤 墨汁は，**液体（水）**中に**固体（炭素）**の粒子が分散している．

2－44　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 1 a（改）

【解答】　①○,②×,③×,④×,⑤○

【解説】

① 正 K^+ と Cl^- のイオン結合だけからなる．

② 誤 炭素原子どうしが共有結合している．

③ 誤 NO_3^- の内部で N と O が共有結合している．

④ 誤 C－C，C－H の共有結合からなる．

⑤ 正 Ca^{2+} と O^{2-} のイオン結合だけからなる．

【補足】

原題は，記述 a（共有結合をもたない物質）と b（固体状態で電気をよく通す物質）に当てはまるものを共通の選択肢から選ぶ形式で，⑤はヨウ素であった．

2－45　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 1 b（改）

【解答】　①×,②○,③○,④×,⑤○

【解説】

① 誤 イオン結晶は固体ではイオンが動けないので，電気を通さない．

② 正 平面内を動ける電子があり，電気をよく通す．

③ 正 金属で，自由電子があるので電気をよく通す．

④ 誤 電気を通さない（絶縁体）．

⑤ 正 金属で，自由電子があるので電気をよく通す．

2－46　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 3（改）

【解答】　①×,②○,③○,④○

【解説】

① 誤 分子量の小さい Ne どうしのファンデルワールス力は，Ar どうしより**弱い**．そのため沸点が低い．

② 正 H_2S は折れ線形の極性分子で，分子間に静電気的な引力がはたらく．

③ 正 氷では水素結合により H_2O が正四面体状に配列し，すき間の多い構造になる．

④ 正 HF は分子間に水素結合をつくるので，沸点が高い．

2－47　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 5（改）

【解答】　①×,②×,③×,④×,⑤×

【解説】

① 誤 イオン結晶は，イオンが水分子に囲まれて**水和イオン**となって溶解する．

② 誤 多くの固体は，水温が高いほど溶解度が**大きい**．

③ 誤 HCl は水中で H－Cl 結合が**切れ**，H^+（H_3O^+）と Cl^- に電離する．

④ 誤 エタノールは極性のある －OH をもち，水と水素結合をつくるので，水に**よく溶ける**（どのような割合でも混じり合う）．

⑤ 誤 無極性分子の CCl_4 は，無極性溶媒のヘキサンに**よく溶ける**．

2－48　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×,②○,③×,④○

【解説】

① 誤 炭素と同族の Sn，Pb，窒素と同族の Bi などは**金属元素**である．

② 正 C−C，N≡N，O=O のように，同じ元素の原子間で共有結合をつくる．

③ 誤 窒素と酸素の単体は常温・常圧で気体であるが，炭素の単体（黒鉛やダイヤモンド）は**固体**である．

④ 正 第 2 周期の元素なので，価電子は L 殻にある．

2－49　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 4（改）

【解答】　①○,②×,③×,④×,⑤×

【解説】

① 正 共有結合の結晶（ダイヤモンドなど）は融点が非常に高い．

② 誤 配位数は面心立方格子が 12，体心立方格子が 8 で，面心立方格子の方が**多い**．

③ 誤 単位格子中のイオンの数の比は，組成式の比に**等しい**．

④ 誤 金属の単体は**金属結合**，貴ガスやハロゲンなどの単体は**分子間力**による結晶をつくる．

⑤ 誤 非晶質は粒子の配列に規則性がないので，**一定の融点を示さない**．

2－50　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×,②×,③×,④×,⑤×

【解説】

① 誤 ハロゲン原子は価電子を **7 個**もつ．

② 誤 陰イオンになると電子が増えて電子どうしの反発が大きくなり，半径が**大きく**なる．

③ 誤 分子量が大きいほどファンデルワールス力が強く，融点・沸点が**高い**．

④ 誤 酸化作用は原子番号が**小さい**ほど強い（$F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$）．

⑤ 誤 F_2 は水と激しく反応するが，I_2 はほとんど反応しない．反応性は原子番号が大きいほど**低い**．

2－51　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 2（改）

【解答】　①○,②○,③×,④○,⑤×

【解説】

① 正 三重点では固体・液体・気体が共存する．

② 正 臨界点を超えると超臨界流体となり，液体と気体の区別がつかない．

③ 誤 蒸気圧曲線（A–B）は右上がりなので，圧力が高いほど沸点は**高く**なる．

④ 正 昇華圧曲線も右上がりなので，圧力が高いほど昇華する温度は高い．

⑤ 誤 融解曲線は**左上がり**（水と同じ型）なので，圧力が高くなると融点は**低く**なる．

2－52　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①×,②○,③×,④×,⑤○

【解説】

① 誤 ブラウン運動は，熱運動する**分散媒分子がコロイド粒子に不規則に衝突**して起こる．

② 正 チンダル現象は，コロイド粒子が光を散乱するために起こる．

③ 誤 デンプンは分子量が**大きく**，分子 1 個でコロイド粒子となる**分子コロイド**である．多数の分子が集まってできるのはミセル（会合コロイド）である．

④ 誤 寒天を温水に溶かすと**ゾル**になり，冷却すると流動性を失って**ゲル**になる．

⑤ 正 膠は親水コロイドで，墨（炭素の疎水コロイド）の粒子を包んで凝析しにくくする保護コロイドである．

第 3 章　物質の変化と平衡

3.1　共通テスト

3－1　2021 年度 本試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 正　光で Cl_2 が塩素原子に分かれ，連鎖的に反応が進むので爆発的に反応する（$H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2\,HCl$）．

② 誤　オゾン層のオゾンは**紫外線**を吸収して，地上に届く有害な紫外線を減らしている．

③ 誤　光合成（$6\,CO_2 + 6\,H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$）は，光のエネルギーを吸収して進む**吸熱反応**である．逆向きの反応（グルコースの燃焼・呼吸）が発熱反応である．

④ 誤　酸化チタン (IV) は**光触媒**としてはたらき，自身は変化せずに汚れや細菌を分解する．

3－2　2022 年度 本試　第 2 問　問 1

【解答】　③

【解説】

①　燃焼は常に発熱である．

②　中和は常に発熱である（強酸と強塩基の希薄水溶液では，水 1 mol あたり $\Delta H \fallingdotseq -56\,\mathrm{kJ}$）．

③　溶解は，物質によって発熱にも吸熱にもなる．NaOH や H_2SO_4 は発熱，NH_4NO_3 や KNO_3 は吸熱である．

④　凝固は融解の逆で，常に発熱である．

【補足】

溶解エンタルピーの符号は，結晶をばらばらにするのに必要なエネルギーと，イオンや分子が水和するときに放出されるエネルギーの大小で決まる．

3－3　2022 年度 追試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤　反応物の濃度が**高い**ほど粒子どうしの衝突回数が増え，反応速度が大きくなる．

② 誤　温度が**高い**ほど，活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が増え，反応速度が大きくなる．

③ 誤　固体が関わる反応では，表面積が大きいほど接触する機会が増え，反応速度が**大きく**なる．

④ 誤　触媒は，活性化エネルギーの**小さい**別の経路で反応を進めるので，反応速度が大きくなる．

3－4　2023 年度 本試　第 2 問　問 2

【解答】　③, ④

【方針】

電源の負極につながる電極が陰極，正極につながる電極が陽極である．図では，電極 A が負極に，電極 D が正極につながり，電極 B と C が導線でつながっているので，A（陰極）→ B（陽極）→ C（陰極）→ D（陽極）となる．

$$\text{A（陰極）：} Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$$
$$\text{B（陽極）：} 2\,H_2O \longrightarrow O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$$
$$\text{C（陰極）：} 2\,H_2O + 2\,e^- \longrightarrow H_2 + 2\,OH^-$$
$$\text{D（陽極）：} 2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e^-$$

【解説】

① 正　電極 B で H^+ が生じるので，電解槽 V の水素イオン濃度は増加する．

② 正　陰極の電極 A では Ag^+ が還元され，銀が析出する．

③ 誤　電極 B は陽極で，白金は溶けないので水が酸化されて**酸素**が発生する．

④ 誤　電極 C は陰極だが，Na^+ は還元されにくく，代わりに水が還元されて**水素**が発生する．

⑤ 正　陽極の電極 D では Cl^- が酸化され，塩素が発生する．

【補足】

イオン化傾向の大きい金属（Li〜Al）のイオンは水溶液の電気分解では還元されない．Na の単体は，水を含まない融解した NaCl の電気分解（溶融塩電解）で得る．

3－5　2023 年度 本試　第 2 問　問 4 a（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 誤　Fe^{3+} は H_2O_2 の分解の**触媒**としてはたらく（均一触媒）ので，反応速度は大きくなる．

② 正　カタラーゼは H_2O_2 の分解を促進する酵素である．

③ 誤　触媒の有無にかかわらず，温度が高いほど活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が増え，反応速度は**大きく**なる．

④ 誤　MnO_2 は触媒であり，反応の前後で**変化しない**．マンガン原子の酸化数は反応の前後とも $+4$ である．

【補足】

H_2O_2 と MnO_2 の組合せは酸素の製法としてよく出る．同じ MnO_2 でも，濃塩酸と加熱して塩素をつくる反応では酸化剤として反応し，Mn^{2+} になる．

3－6　2023 年度 本試　第 5 問　問 1 b（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 誤 圧力を下げると, 気体分子の数が**増える**向き, つまり**左**（2+1 = 3 分子の側）に平衡が移動する.

② 正 正反応は発熱反応なので，温度を上げると吸熱方向の左に平衡が移動する.

③ 誤 反応速度式は**実験**によって求めるもので，反応式中の係数から単純には決まらない.

④ 正 平衡状態では，正反応と逆反応の速度が等しく，見かけ上反応が止まっている.

【補足】

接触法では，この反応で SO_3 をつくり，濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし，希硫酸で薄めて濃硫酸を得る.

3－7　2023 年度 追試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 誤 濃度が大きいほど単位体積中の粒子が多く，単位時間当たりの衝突回数は**増える**.

② 正 衝突した粒子が活性化エネルギー以上のエネルギーをもつときだけ，活性化状態を経て反応が起こる.

③ 正 正反応も逆反応も同じ活性化状態を通るので,（正反応の活性化エネルギー）−（逆反応の活性化エネルギー）= ΔH となる．図の反応は発熱反応で $\Delta H < 0$ である.

④ 誤 温度を上げても活性化エネルギーは変わらない．**活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ粒子の割合が増える**ため，反応速度が大きくなる.

【補足】

活性化エネルギーを小さくするのは**触媒**である．「温度」と「触媒」で何が変わるのかの区別は，くり返し問われている.

3－8　2024 年度 本試　第 2 問　問 4 c（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 正 水溶液は電気的に中性である．陽イオン（Na^+，H^+）も陰イオン（A^-，OH^-）もすべて 1 価なので，総数も等しい.

② 誤 温度一定で一定に保たれるのは積（水のイオン積 K_w = $[H^+][OH^-]$）であり，和は一定ではない.

③ 誤 加えた OH^- が H^+ と反応して H^+ が減るので，**$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ の電離平衡が右に移動**し，$[A^-]$ が増加する.

④ 誤 10 mL で HA はすべて中和されており，それ以上 NaOH を加えても A^- は反応しない．$[A^-]$ が減少するのは，溶液の体積が増えて**薄まる**ためである.

3－9　2024 年度 追試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 誤 弱塩基と強酸の塩で，水溶液は**酸性**を示す.

② 正 S^{2-} が加水分解して水溶液は塩基性を示し，二重結合はない.

③ 誤 弱酸の塩で水溶液は塩基性を示すが，カルボキシ基由来の C=O の**二重結合**をもつ.

④ 正 HF は弱酸なので，NaF の水溶液は加水分解により塩基性を示す．二重結合はない.

【補足】

原題の④は塩化カルシウム（強酸と強塩基の塩で中性）であった.

3－10　2024 年度 追試　第 3 問　問 3 b（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④○

【解説】

① 誤 三角フラスコに入れる硫酸の物質量は変わらないので，内側が純水でぬれていても**よい**．乾燥させる必要はない.

② 誤 中和点の水溶液には，NH_3 と硫酸からできた $(NH_4)_2SO_4$ が含まれる．NH_4^+ の加水分解により水溶液は**弱酸性**を示す.

③ 正 中和点が弱酸性なので，変色域が酸性側にあるメチルオレンジを用いる.

④ 正 NaOH 水溶液が空気中の CO_2 を吸収すると濃度が変わるので，ソーダ石灰で CO_2 を除く.

【補足】

このように，過剰の酸に気体を吸収させ，残った酸を塩基で滴定して吸収された量を求める方法を逆滴定という.

3－11　2025 年度 本試　第 2 問　問 1

【解答】　③

【解説】

化学発光は，化学反応で生じたエネルギーの高い状態の分子が，光を出して元の状態に戻る現象である.

① ルミノールが血液中の成分を触媒として過酸化水素で酸化され，青白く光る．化学発光である.

② ケミカルライトは，内部の 2 種類の液を混ぜて起こる反応の光である．化学発光である.

③ ネオンサインは，管に封入したネオンなどの気体に電圧をかけ，**放電**によって光らせている．化学反応ではないので，化学発光では**ない**.

④ ホタルの光は，ルシフェリンが酵素ルシフェラーゼのはたらきで酸化されて生じる．化学発光（生物発光）である.

3－12　2026 年度 本試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 正　一定圧力下で反応に伴って出入りする熱量が反応エンタルピーである.

② 正　ΔH = (生成物のエンタルピーの和) − (反応物のエンタルピーの和) である.

③ 誤　発熱すると物質のエンタルピーが減るので, 溶解エンタルピーは負の値になる.

④ 誤　黒鉛の燃焼エンタルピーだけでは求められない. 黒鉛の燃焼 $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ と CO の燃焼の反応エンタルピーをそれぞれ ΔH_1, ΔH_2 とすると, ヘスの法則より CO の生成エンタルピーは $\Delta H_1 - \Delta H_2$ で求められる.

【補足】

CO の生成反応は, 黒鉛の燃焼で CO_2 もできてしまうため, 直接測定できない. このように直接測れない反応エンタルピーをヘスの法則で求めることがよく問われる.

3－13　2026 年度 本試　第 2 問　問 4 a

【解答】　④

【解説】

ア 正　NH_4NO_3 は強酸と弱塩基からなる正塩である. $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ の加水分解により酸性を示す.

イ 正　$NaHSO_4$ は強酸の酸性塩で, $HSO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SO_4^{2-}$ と電離するので酸性を示す.

ウ 誤　$NaHCO_3$ は $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$ の加水分解により弱塩基性を示す.

【補足】

酸性塩だからといって酸性とは限らない. $NaHSO_4$ は酸性, $NaHCO_3$ は塩基性であることは頻出である.

3－14　2026 年度 追試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 正　反応速度は, 単位時間当たりの反応物の濃度の減少量（または生成物の濃度の増加量）で表す.

② 誤　反応速度は, 一般に温度が高いほど大きくなる.

③ 誤　反応速度と濃度の関係（反応速度式）は反応ごとに実験で決まり, 濃度に比例するとは限らない.

④ 誤　触媒は活性化エネルギーを小さくすることで反応速度を大きくする.

3－15　2026 年度 追試　第 2 問　問 4 a（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤　$\Delta H > 0$ なので正反応は吸熱反応である. 温度を上げると吸熱方向の右（生成物側）に平衡が移動する.

② 誤　気体分子の数は左辺 3, 右辺 5 である. 圧力を上げると分子の数が減る左（反応物側）に平衡が移動する.

③ 誤　触媒は正反応と逆反応の速度を同じように大きくするので, 平衡は移動しない.

④ 誤　触媒は活性化エネルギーを小さくするが, 反応物と生成物のエンタルピーは変えないので, 反応エンタルピーは変化しない.

【補足】

圧力を高くすると平衡は反応物側に移動するので, 高圧は平衡の点では不利だが, 装置を小さくして反応速度や生産量を上げるために, 工業的には高圧で行われる.

3.2　センター試験

3－16　2015 年度 センター本試　第 2 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 誤　圧力を高くすると, 気体分子の総数が減る向き（右, NH_3 が増加する向き）に移動する.

② 正　H_2 を加えると, H_2 を減らす向き（右）に移動する.

③ 正　NH_3 を除くと, NH_3 を補う向き（右）に移動し, N_2 は減少する.

④ 正　触媒は平衡に達するまでの時間を短くするだけで, 平衡は移動しない.

3－17　2015 年度 センター追試　第 2 問　問 4（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤　触媒を加えると活性化エネルギーが小さくなり, 正反応も逆反応も反応速度が大きくなる.

② 誤　反応エンタルピーは反応物と生成物のエンタルピーの差で決まり, 触媒では変化しない.

③ 正　触媒は活性化エネルギーの小さい別の経路で反応を進める.

④ 誤　触媒を加えると, 正反応と逆反応の活性化エネルギーはどちらも同じだけ小さくなる.

⑤ 誤　触媒は平衡に達するまでの時間を短くするだけで, 平衡は移動しない.

3－18　2016 年度　センター本試　第 2 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×, ⑤○

【解説】

① 正 光合成は，光エネルギーを化学エネルギーとして蓄える反応である（$6CO_2 + 6H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$）．

② 誤 化学電池は，酸化還元反応の**化学エネルギーを電気エネルギー**に変える．電気エネルギーを化学エネルギーに変えるのは電気分解である．

③ 誤 発熱反応（$\Delta H < 0$）では，生成物のエンタルピーが反応物より小さいので，逆反応の活性化エネルギーは正反応より**大きい**．

④ 誤 $\Delta H =$（生成物の生成エンタルピーの和）−（反応物の生成エンタルピーの和）で，吸熱反応では $\Delta H > 0$ なので，反応物の生成エンタルピーの和の方が**小さい**．

⑤ 正 化学発光（ルミノール反応など）のように，エネルギーの一部が光として放出されることがある．

3－19　2017 年度　センター本試　第 2 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 $\Delta H = -57\,\mathrm{kJ} < 0$ なので，正反応は発熱反応である．

② 誤 加熱すると吸熱方向（左）に平衡が移動するので，NO_2 の分子数は**増加**する．

③ 誤 圧縮すると気体分子数が減る向き（右）に移動するので，NO_2 の分子数は**減少**する．

④ 正 NO_2 を加えると右に移動し，N_2O_4 の濃度も増加する．

⑤ 正 平衡状態では，正反応と逆反応の速度が等しい．

3－20　2017 年度　センター本試　第 2 問　問 4（改）

【解答】　⑦

【解説】

a 誤 酢酸ナトリウムは塩なので，水溶液中で**ほぼ完全に電離**している．

b 誤 多量の CH_3COO^- によって酢酸の電離はほとんど抑えられるので，CH_3COOH と CH_3COO^- の物質量は**ほぼ等しい**（ともにほぼ 0.01 mol）．

c 正 緩衝液である．$H^+ + CH_3COO^- \longrightarrow CH_3COOH$ と反応するので，pH はほとんど変化しない．

誤・誤・正の組合せである．

3－21　2017 年度　センター追試　第 2 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤 生成物 B + C のエネルギーが反応物 A より高いので，**吸熱反応**（$\Delta H > 0$）である．

② 誤 エネルギーの山の頂点の状態を**活性化状態（遷移状態）**という．

③ 誤 正反応の活性化エネルギーは，反応物から山の頂点までの E_1 である．E_2 は逆反応の活性化エネルギーである．

④ 誤 触媒は活性化エネルギーの**小さい**別の経路をつくる．

⑤ 誤 反応エンタルピーは反応物と生成物のエンタルピーの差で決まり，触媒では**変わらない**．

3－22　2017 年度　センター追試　第 2 問　問 3

【解答】　⑤

【解説】

a 誤 平衡定数は $K = \dfrac{[XY]^2}{[X_2][Y_2]}$ である．係数は濃度の**指数**になる．

b 正 X_2 の物質量が $1 - x$〔mol〕とわかれば，Y_2 は $2 - x$，XY は $2x$ と決まり，体積は約分されるので K が求まる．

c 正 反応の前後で気体の物質量の総和は変わらないので，常に 3 mol である．

誤・正・正の組合せである．

3－23　2017 年度　センター追試　第 2 問　問 6（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④×, ⑤○, ⑥○

【解説】

① 誤 ダニエル電池は，**硫酸亜鉛水溶液**に亜鉛板，**硫酸銅 (Ⅱ) 水溶液**に銅板を浸し，素焼き板などで仕切ったものである．

② 正 外部から電流を流して（充電して）起電力を回復できるのが二次電池である．

③ 誤 リチウム電池の起電力（約 3 V）はマンガン乾電池（約 1.5 V）より**大きい**．

④ 誤 マンガン乾電池の負極は**亜鉛**である．

⑤ 正 正極で $O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$ の反応が起こり，水が生成する．

⑥ 正 太陽電池は，光エネルギーを電気エネルギーに変換する．

3－24　2018 年度　センター追試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 チンダル現象により，光の通路が**明るく見える**．

② 誤 写真フィルムは**ハロゲン化銀**（AgBr など）の感光性を利用する．

③ 誤 硝酸を褐色びんに保存するのは，**光で分解される**ためである（$4HNO_3 \longrightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O$）．

④ 誤 $3O_2 \longrightarrow 2O_3$ は**紫外線**や無声放電で起こる．

3－25　2020 年度 センター追試　**第 2 問　問 4（改）**

【解答】　①×,②×,③×,④○,⑤○

【解説】

① 誤 均一触媒（溶液中の酸など）のほかに，反応物と混ざり合わずに作用する**不均一触媒**（固体の白金や鉄など）がある．

② 誤 平衡状態では正反応と逆反応の速度が**等しく**なっているだけで，どちらもゼロではない．

③ 誤 表面積が大きいほど衝突の機会が増えるので，反応速度は**大きく**なる．

④ 正 化学発光は，高エネルギー状態の物質が低い状態に変わるときに光を出す現象である．

⑤ 正 温度が上がると，活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が増える．

第 4 章　無機化学

4.1　共通テスト

4－1　2021 年度 本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④×

【解説】

①　正　Mg^{2+} になりやすく，$MgSO_4$ は水に溶けやすい．

②　正　Zn^{2+} になりやすく，$ZnSO_4$ は水に溶けやすい．

③　誤　K は 1 価の陽イオン K^+ になる（K_2SO_4 は水に溶ける）．

④　誤　Ba^{2+} になりやすいが，$BaSO_4$ は水に溶けにくい（白色沈殿）．

【補足】

2 族の Ca，Sr，Ba の硫酸塩は水に溶けにくいが，Mg の硫酸塩は溶けやすい．原題の②は Al（3 価）であった．

4－2　2021 年度 本試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○

【解説】

陰極：$Na^+ + e^- \longrightarrow Na$　　陽極：$2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e^-$

①　正　陽極は Cl_2 と反応しにくい黒鉛を用いる．陰極は Na が析出するだけなので鉄でもよい．

②　正　上の電極反応のとおりである．

③　誤　電子 1 mol あたり Na は 1 mol，Cl_2 は 0.5 mol 生じる．Na 1 mol のとき Cl_2 は 0.5 mol である．

④　正　水溶液では Na^+ より水が還元されやすく，陰極では水素が発生する．

4－3　2022 年度 本試　第 3 問　問 3 a・b（改）

【解答】　a ⑤　　b ①×, ②○, ③○, ④×

【解説】

□**a**

正　CO_2：水に溶けて炭酸となり，$H_2O + CO_2 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ と電離するので弱酸性．

誤　Na_2CO_3：$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ の加水分解により塩基性．

正　NH_4Cl：$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ の加水分解により弱酸性．

□**b**

①　誤　NaCl 飽和水溶液に NH_3 と CO_2 を通じると，溶解度の小さい $NaHCO_3$ が沈殿する（$NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$）．$NaHCO_3$ の溶解度は NH_4Cl より小さい．

②　正　先に NH_3 を溶かして塩基性にしておくと，酸性の気体である CO_2 が多く溶ける．

③　正　図の反応（沈殿の生成，熱分解，CaO と水の反応，NH_4Cl と $Ca(OH)_2$ の反応）はいずれも触媒を使わない．

④　誤　$2\,NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$ で，CO_2 のほかに水も生成する．

4－4　2022 年度 追試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×, ⑤×

【解説】

①　誤　リン酸 H_3PO_4 のリンの酸化数を x とすると，$(+1) \times 3 + x + (-2) \times 4 = 0$ より $x = +5$ である．

②　誤　十酸化四リンは酸性の乾燥剤なので，NH_3 などの塩基性の気体の乾燥には使えない．

③　正　過リン酸石灰（$Ca(H_2PO_4)_2$ と $CaSO_4$ の混合物）はリン酸肥料である．

④　誤　空気中で自然発火するのは黄リンで，水中に保存する．赤リンは自然発火しない．

⑤　誤　DNA や RNA の骨格はリン酸と糖が交互に結合してできており，リンは含まれている．

4－5　2023 年度 本試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 正　HF は他のハロゲン化水素と違い，弱酸である．

② 誤　AgF は水に溶けるので，沈殿は生じない（AgCl，AgBr，AgI は沈殿する）．

③ 誤　HF は分子間で水素結合をつくるので，ハロゲン化水素の中で沸点が最も高い．

④ 誤　酸化力は $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ で，I_2 は F^- を酸化できない．HF と I_2 から F_2 は生じない．

【補足】

フッ化水素酸はガラス（SiO_2）を溶かすので，ポリエチレン容器に保存する．

4－6　2023 年度 本試　第 5 問　問 1 a（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 正　$FeS + H_2SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + H_2S$（弱酸の遊離）．

② 誤　Na_2SO_4 は強酸の塩なので，希硫酸を加えても反応しない．SO_2 は亜硫酸ナトリウム Na_2SO_3（または $NaHSO_3$）に希硫酸を加えると発生する．

③ 誤　$2H_2S + SO_2 \longrightarrow 3S + 2H_2O$ の反応で単体の硫黄が生じ，白濁する．

④ 誤　$SO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SO_3 + H_2O$ で，亜硫酸ナトリウムが生じる（酸性酸化物と塩基の中和）．

4－7　2023 年度 追試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正　窒素の沸点は約 $-196\,°C$ で，大気圧下でもそれ以下に冷やせば液体窒素として存在する．

② 正　濃硝酸で不動態になるのは Fe，Al，Ni などである．

③ 正　$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$（オストワルト法の最後の段階）．

④ 正　配位結合は，アンモニアの非共有電子対が亜鉛イオンに与えられて生じる．

4－8　2023 年度 追試　第 3 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 正　$CuO + H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + H_2O$ で溶ける（塩基性酸化物）．

② 誤　ビウレット反応では，水酸化ナトリウム水溶液を加えたのち硫酸銅 (II) 水溶液を加える．Cu^{2+} がペプチド結合と錯体をつくり赤紫色になる．

③ 誤　フェーリング液の Cu^{2+} は還元されて，酸化銅 (I) Cu_2O の赤色沈殿になる．

④ 誤　濃アンモニア水に水酸化銅 (II) を溶かした溶液（シュバイツァー試薬）にセルロースを溶かし，希硫酸中に押し出して再生させる．

4－9　2024 年度 本試　第 3 問　問 1

【解答】　①, ③

【解説】

① 誤　ナトリウムはエタノールとも反応して水素を発生する．石油（灯油）中に保存する．

② 正　強塩基が皮膚に付いたら，ただちに多量の水で洗い流す．

③ 誤　濃硫酸に水を加えると，激しく発熱して水が沸騰し，酸が飛び散る．多量の水に濃硫酸を少しずつ加えて薄める．

④ 正　濃硝酸は光や熱で分解して NO_2 を生じるので，褐色びんで冷暗所に保存する．

⑤ 正　有毒な気体はドラフト内で扱う．

4－10　2024 年度 本試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④×

【方針】

同族元素の性質は原子番号とともに規則的に変化する．At は I の下にあるので，I の性質をさらに進めた性質を示すと考える．

【解説】

① 正　ハロゲン単体は分子量が大きいほど分子間力が強く，融点・沸点が高い．At_2 が最も高い．

② 誤　I_2 と同じく無極性分子なので，水には溶けにくいと考えられる．

③ 正　AgCl，AgBr，AgI と同じく，AgAt も水に溶けにくい．

④ 誤　酸化力は原子番号が小さいほど強い．Br_2 は At^- を酸化できるので，$Br_2 + 2At^- \longrightarrow 2Br^- + At_2$ の酸化還元反応が起こる．

4－11　2025 年度 本試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④×

【解説】

① 正　水酸化銅 (Ⅱ) $Cu(OH)_2$ の青白色沈殿が生じる．

② 誤　Fe^{3+} に $K_3[Fe(CN)_6]$ を加えても沈殿は生じない（褐色の溶液になる）．$K_3[Fe(CN)_6]$ で**濃青色**沈殿を生じるのは **Fe^{2+}** である．

③ 正　中性・塩基性では $MnO_4^- + 2\,H_2O + 3\,e^- \longrightarrow MnO_2 + 4\,OH^-$ となる（酸性では Mn^{2+}）．

④ 誤　ジアンミン銀 (Ⅰ) イオン $[Ag(NH_3)_2]^+$ が生じて**溶ける**．

【補足】

Fe^{3+} の検出には $K_4[Fe(CN)_6]$（濃青色沈殿）や KSCN（血赤色溶液）を用いる．Fe^{2+} と Fe^{3+} で使う試薬を取り違えないようにする．

4－12　2025 年度 本試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 正　$SiO_2 + 2\,NaOH \longrightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$ で，酸性酸化物の SiO_2 は強塩基と反応する．

② 正　$(+1) \times 2 + x + (-2) \times 3 = 0$ より $x = +4$ である．

③ 誤　シリカゲルは，水ガラスに塩酸を加えて得られる**ケイ酸**を加熱・乾燥したものである．水ガラスをそのまま乾燥させても得られない．

④ 正　$Na_2SiO_3 + 2\,HCl \longrightarrow H_2SiO_3 + 2\,NaCl$（弱酸の遊離）．

【補足】

シリカゲルは表面に $-OH$ を多くもつ多孔質の固体で，水分子を水素結合で吸着するので乾燥剤に使われる．

4－13　2025 年度 本試　第 3 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④○

【解説】

ア は NO_2，イ は NO，ウ は HF，エ は O_3 である．

① 正　NO_2 は水と反応して硝酸を生じ（$3\,NO_2 + H_2O \longrightarrow 2\,HNO_3 + NO$），酸性を示す．

② 誤　NO は水に溶けにくく，空気中の酸素とすぐに反応して NO_2 になるので，**水上置換**で捕集する．

③ 正　フッ化水素酸はガラスを溶かすので，ポリエチレン容器に保存する．

④ 正　O_3 は強い酸化剤で，I^- を I_2 に酸化するので，湿ったヨウ化カリウムデンプン紙が青紫色になる．

4－14　2025 年度 本試　第 3 問　問 4 a（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤　I^- を I_2 に酸化しているので，H_2O_2 は**酸化剤**である（$H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O$）．

② 誤　I_2 は無極性分子で，水よりヘキサンに溶けやすいので，**ヘキサンに抽出される**．

③ 誤　$SnCl_2$ は**還元剤**であり，I^- を酸化できないので，I_2 は生成しない．

④ 誤　酸化力は $Cl_2 > I_2$ なので，$Cl_2 + 2\,I^- \longrightarrow 2\,Cl^- + I_2$ が**起こり**，I_2 が生成する．

4－15　2025 年度 追試　第 2 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×

【解説】

① 誤　H_2，He は無色・無臭だが，Cl_2 は**黄緑色・刺激臭**の気体である．

② 誤　HCl, HBr, HI の水溶液はいずれも**強酸**である（HF だけが弱酸）．

③ 正　アルカリ金属は常温の水と反応して水素を発生する（例：$2\,Na + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + H_2$）．

④ 誤　AgF は水によく**溶ける**．AgCl，AgBr は水に溶けにくい．

4－16　2025 年度 追試　第 2 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正　$(+1) + x + (-2) \times 4 = 0$ より $x = +7$ である．

② 正　通常は還元剤としてはたらくが，H_2S のような強い還元剤に対しては酸化剤としてはたらく（$SO_2 + 2\,H_2S \longrightarrow 3\,S + 2\,H_2O$）．

③ 正　金はイオン化傾向が非常に小さく，硝酸とは反応しない．金を溶かすのは王水（濃硝酸と濃塩酸の体積比 $1:3$ の混合物）である．

④ 正　$P_4O_{10} + 6\,H_2O \longrightarrow 4\,H_3PO_4$ である．

⑤ 正　濃硫酸は有機物から H と O を $2:1$ の割合で奪い（脱水作用），スクロースを炭化する．

4－17　2025 年度　追試　第 2 問　問 4 a（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正　酸性の気体である CO_2 が OH^- と反応する（$CO_2 + OH^- \longrightarrow HCO_3^-$）ので，pH は下がる．

② 正　OH^- が CO_2 に消費されるので，平衡が右に移動して $Al(OH)_3$ が沈殿する．

③ 正　$2\,Al(OH)_3 \longrightarrow Al_2O_3 + 3\,H_2O$ より，生成する水は 3 mol である．

④ 正　Al_2O_3 の融点は約 2000 °C と高いが，氷晶石と混ぜると約 1000 °C で融解するので，少ないエネルギーで電気分解できる．

【補足】

はじめに溶けずに残る化合物は，両性を示さない Fe_2O_3 などである．Al_2O_3 は両性酸化物なので NaOH 水溶液に溶ける．

4－18　2026 年度　本試　第 1 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 正　O=S=O の二重結合をもち，水に溶けると亜硫酸を生じて弱い酸性を示す．

② 正　O=C=O の二重結合をもち，水溶液（炭酸水）は弱い酸性を示す．

③ 誤　C=C をもつが，水にほとんど溶けず，酸性を示さない．

④ 誤　H−O−O−H で二重結合をもたない．

【補足】

原題の①は臭化水素（二重結合をもたず，水溶液は強い酸性）であった．

4－19　2026 年度　本試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤　核酸（DNA，RNA）にはリン酸が**含まれる**．

② 誤　空気中で自然発火し水中に保管するのは**黄リン**である．赤リンは自然発火せず，マッチ箱の側薬に使われる．

③ 誤　どちらもリンの同素体なので，燃焼すると同じ **P_4O_{10}** を生じる．

④ 誤　P_4O_{10} は**吸湿性が強く**，乾燥剤に用いられる．

⑤ 誤　H_3PO_4 は H^+ を 3 個出せる **3 価**の酸（中程度の強さ）である．

【補足】

リンは 2022 年度追試でも出ている．黄リンと赤リンの違い（毒性・自然発火・保存法）は，同素体の問題で特によく問われる．

4－20　2026 年度　本試　第 3 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

① 正　3〜12 族（または 3〜11 族）の元素が遷移元素で，それ以外が典型元素である．

② 誤　遷移元素は**第 4 周期**のスカンジウム Sc から現れる．

③ 正　第 6 周期までの遷移元素はすべて金属元素である．

④ 正　遷移元素では内側の電子殻に電子が入っていくので，最外殻電子は 2 個（Cr，Cu は 1 個）である．

⑤ 誤　配位数は **2，4，6** などがある．例えば $[Ag(NH_3)_2]^+$ は 2，$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ は 4，$[Fe(CN)_6]^{3-}$ は 6 である．

4－21　2026 年度　本試　第 5 問　問 1 a（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 正　クロムは表面に緻密な酸化被膜をつくり（不動態），さびにくいのでめっきに用いられる．

② 正　ステンレス鋼は鉄にクロムやニッケルを加えた合金である．

③ 誤　向きが逆である．CrO_4^{2-}（黄色）を含む水溶液を**酸性**にすると $Cr_2O_7^{2-}$（赤橙色）が生じ，**塩基性**にすると CrO_4^{2-} に戻る（$2\,CrO_4^{2-} + 2\,H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$）．

④ 正　$Pb^{2+} + CrO_4^{2-} \longrightarrow PbCrO_4$ の黄色沈殿が生じる．

【補足】

クロム酸イオンは Ag^+ とは赤褐色の Ag_2CrO_4，Ba^{2+} とは黄色の $BaCrO_4$ の沈殿をつくる．

4－22　2026 年度　本試　第 5 問　問 1 b（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×

【解説】

① 誤　Si 原子は 4 個の Si 原子と正四面体形に共有結合し，ダイヤモンドと同じ構造の**共有結合の結晶**をつくる．

② 誤　アモルファス（非晶質）では，原子の配列に**規則性がない**．

③ 正　$SiO_2 + 6\,HF \longrightarrow H_2SiF_6 + 2\,H_2O$ で溶ける．SiO_2 を溶かせる酸はフッ化水素酸だけである．

④ 誤　光ファイバーには，高純度の**二酸化ケイ素** SiO_2（石英ガラス）が用いられる．Si の単体は光を通さない．

4－23　2026 年度　追試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 正 黒鉛は，炭素原子が正六角形の網目状に結合した平面構造が，分子間力で積み重なった層状の構造をもつ．

② 正 活性炭は微細な穴が多く表面積が大きいので，におい物質を吸着する．

③ 正 鉄にスズをめっきしたものがブリキである．

④ 誤 鉛は希硫酸と反応すると表面に水に溶けにくい $PbSO_4$ ができるので，ほとんど**溶けない**（希塩酸でも $PbCl_2$ ができて溶けにくい）．

【補足】

鉄にスズをめっきしたブリキ，亜鉛をめっきしたトタンの違い（傷がついたときにどちらがさびにくいか）もよく問われる．

4－24　2026 年度　追試　第 3 問　問 4 a（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 誤 Ca と Ba はいずれも常温の空気中で酸化される．Mg も表面が酸化される．「Ba のみ」ではない．

② 正 常温の水と反応するのは Ca と Ba である．Mg は熱水と反応する．

③ 正 水に溶けにくいのは $Mg(OH)_2$ である．$Ca(OH)_2$ は少し溶け，$Ba(OH)_2$ はよく溶ける．

④ 正 $MgSO_4$ は水によく溶けるが，$CaSO_4$ は溶けにくく，$BaSO_4$ はほとんど溶けない．

⑤ 正 $MgCO_3$，$CaCO_3$，$BaCO_3$ はいずれも水に溶けにくい．

【補足】

2 族元素では，Mg だけがほかの元素（Ca，Sr，Ba）と違う性質を示すことが多い（常温の水との反応，水酸化物・硫酸塩の溶解性，炎色反応を示さない）．

4－25　2026 年度　追試　第 5 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④×

【解説】

① 正 金は展性・延性が最も大きい金属で，金箔は厚さ 0.1 μm 程度まで薄く延ばせる．

② 誤 金属光沢は，**自由電子**が光を反射することによる．

③ 正 金はイオン化傾向が小さく，熱濃硫酸や硝酸には溶けない（王水には溶ける）．

④ 誤 電解精錬では，粗銅を**陽極**，純銅を陰極にする．陽極で銅が溶け出し，イオン化傾向の小さい金は溶けずに陽極の下に陽極泥として沈む．

4.2　センター試験

4－26　2015 年度　センター本試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×, ⑤○

【解説】

① 誤 黒鉛は自由に動ける電子をもち，**電気をよく通す**ので電極に用いられる．

② 誤 ダイヤモンドは炭素原子が共有結合で立体的につながった**共有結合の結晶**である．

③ 誤 一酸化炭素は**水に溶けにくい**．無色・無臭で有毒な気体である．

④ 誤 ケイ素の単体は**半導体**の性質を示し，集積回路や太陽電池に用いられる．

⑤ 正 シリカゲルは表面の −OH が水分子を吸着するので，乾燥剤に用いられる．

4－27　2015 年度　センター本試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 正 $S + O_2 \longrightarrow SO_2$

② 誤 $SO_2 + 2\,H_2S \longrightarrow 3\,S + 2\,H_2O$ では，S の酸化数が $+4 \to 0$ に減るので，SO_2 は**酸化剤**としてはたらく．

③ 誤 接触法では，V_2O_5 を触媒として二酸化硫黄を**酸素**と反応させる（$2\,SO_2 + O_2 \longrightarrow 2\,SO_3$）．

④ 誤 H_2S は水溶液中でわずかに電離する**弱酸**である．

⑤ 誤 $PbSO_4$ が両極に生成するのは**放電**時である．充電すると Pb と PbO_2 に戻る．

4－28　2015 年度　センター本試　第 3 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 $Cu + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2\,H_2O$ と，熱濃硫酸に溶ける．

② 正 湿った空気中では緑青（緑色のさび）を生じる．

③ 誤 青銅は**銅とスズ**の合金である．

④ 正 黄銅（真ちゅう）は銅と亜鉛の合金である．

⑤ 正 $Cu(OH)_2 \longrightarrow CuO + H_2O$ と，黒色の酸化銅 (Ⅱ) に変化する．

4－29　2015 年度　センター本試　第 3 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④×, ⑤○

【解説】

① 正 K は赤紫色，Sr は紅色の炎色反応を示す．

② 正 Sn は +2，+4，Ba は +2 の酸化数をとる．

③ 誤 FeS は黒色だが，ZnS は**白色**である．

④ 誤 Na_2CO_3 は水によく溶けるが，$CaCO_3$ は**水に溶けにくい**．

⑤ 正 Al_2O_3，ZnO はいずれも白色である．

4－30　2015 年度　センター追試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 誤 $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$ と反応するので，塩素水は**酸性**を示す．

② 正 硫化水素は無色・腐卵臭の有毒な気体である．

③ 正 一酸化炭素は無色・無臭の有毒な気体である．

④ 正 $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ で弱酸性を示す．

⑤ 正 メタン（分子量 16）は空気より軽い無色・無臭の気体である．

4－31　2015 年度　センター追試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤 白金は**触媒作用**を示すので，排ガスの浄化などに用いられる．イオン化傾向は非常に小さい．

② 誤 アルミニウムは**軽く，加工しやすい**．

③ 誤 スズは鉄よりイオン化傾向が**小さく酸化されにくい**ので，ブリキでは表面のスズが鉄を保護する．

④ 誤 チタンは**軽く，耐食性に優れる**．

⑤ 誤 タングステンは金属の中で融点が**最も高い**（約 3400 °C）ので，フィラメントに用いられる．

4－32　2015 年度　センター追試　第 3 問　問 6（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

① 正 刺激臭のある有毒なアンモニアが発生するので，換気のよい場所で行う．

② 正 アンモニア（分子量 17）は空気より軽く，水に溶けやすいので上方置換で捕集する．

③ 正 $NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$ の白煙が生じる．

④ 正 生成した水が加熱部に流れると試験管が割れるので，口を少し下げる．

⑤ 誤 $2\,NH_4Cl + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCl_2 + 2\,H_2O + 2\,NH_3$ で生じる $CaCl_2$ は水に**よく溶ける**．

4－33　2016 年度　センター本試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○, ⑥○

【解説】

① 正 水素は無極性分子で，水に溶けにくい．

② 正 例えば $CuO + H_2 \longrightarrow Cu + H_2O$ のように，高温で金属酸化物を還元する．

③ 正 ハーバー・ボッシュ法 $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$ の原料である．

④ 正 酸素との混合気体（爆鳴気）に点火すると爆発的に反応する．

⑤ 正 $Zn + 2\,HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$ で水素が発生する．

⑥ 正 燃料電池では，負極で水素が酸化される．

4－34　2016 年度　センター本試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

① 誤 アルカリ金属の単体は密度が小さく，**やわらかい**（ナイフで切れる）．

② 正 Ag，Cu は水素よりイオン化傾向が小さいが，硝酸や熱濃硫酸には溶ける．

③ 正 Fe，Al，Ni は濃硝酸中で不動態となり，溶けない．

④ 正 水素吸蔵合金はニッケル–水素電池の負極に用いられる．

⑤ 誤 亜鉛は鉄よりイオン化傾向が**大きい**ので，傷がついても亜鉛が先に酸化され，鉄の腐食を防ぐ．

4－35　2016 年度　センター本試　第 3 問　問 4（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 **ア**は B（非金属），**エ**は Al（金属）である．

② 正 **イ**（C）のダイヤモンドと**オ**（Si）の単体は，同じ形の共有結合の結晶である．

③ 正 **ケ**（Ca）の $CaSO_4$ は水に溶けにくく，**ウ**（Mg）の $MgSO_4$ は水に溶けやすい．

④ 正 **カ**（P）の P_4O_{10}，**キ**（S）の SO_2 などは酸性酸化物で，水と反応して酸を生じる．

⑤ 正 AgCl，AgBr，AgI はいずれも水に溶けにくい（AgF は溶ける）．

4－36　2016 年度　センター本試　第 3 問　問 5（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④○, ⑤○, ⑥×

【解説】

① 誤 過剰のアンモニア水で Zn^{2+} を $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ としてろ液に残し，$Al(OH)_3$ と $Fe(OH)_3$ だけを沈殿させる．

② 誤 過剰の NaOH で $Al(OH)_3$ を $[Al(OH)_4]^-$ として溶かし，$Fe(OH)_3$（沈殿ア）と分ける．

③ 誤 ZnS は酸性では沈殿しないので，ろ液は**塩基性のまま**硫化水素を通じる．

④ 正 Fe^{3+} に $K_4[Fe(CN)_6]$ を加えると濃青色沈殿を生じる．

⑤ 正 $[Al(OH)_4]^-$ に塩酸を少しずつ加えると，両性水酸化物 $Al(OH)_3$ が沈殿する．

⑥ 誤 沈殿**ウ**は ZnS で，**白色**である．

4－37　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 6（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×, ⑤○, ⑥×

【解説】

① 誤 ケイ素は炭素と同じ **14 族**元素である．

② 誤 地殻中の元素の質量の割合は**酸素**が最も多く，ケイ素はそれに次ぐ．

③ 正 ケイ素の結晶はダイヤモンドと同じ構造で，正四面体形につながっている．

④ 誤 光ファイバーに用いられるのは**二酸化ケイ素**（石英ガラス）である．ケイ素の単体は半導体で，太陽電池などに用いられる．

⑤ 正 ケイ酸塩は陶磁器やガラスなどのセラミックスの原料である．

⑥ 誤 二酸化ケイ素は Si と O が共有結合で立体的につながった**共有結合の結晶**である．

4－38　2016 年度　センター追試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

① 正 $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ は発熱反応で，加熱剤に用いられる．

② 正 ルビーやサファイアは Al_2O_3 が主成分である．

③ 正 TiO_2 は光触媒としてはたらく．

④ 正 ヘリウムは水素についで密度が小さく，燃えないので飛行船に用いられる．

⑤ 誤 金は熱濃硫酸や硝酸にも**溶けない**．王水にだけ溶ける．

4－39　2016 年度　センター追試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 遷移元素は錯イオンをつくるものが多い．

② 正 遷移元素のイオンや化合物は有色のものが多い．

③ 誤 遷移元素の最外殻電子は **1 個か 2 個**で，族の番号とは一致しない．

④ 正 単体は融点が高く，密度が大きいものが多い．

⑤ 正 $K_2Cr_2O_7$（Cr は +6），$KMnO_4$（Mn は +7）などがある．

4－40　2016 年度　センター追試　第 3 問　問 3（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④○, ⑤×

【解説】

① 誤 水溶液を電気分解すると水が還元されて水素が発生するので，アルミニウムは得られない．**Al_2O_3 の溶融塩電解**でつくる．

② 誤 ハロゲン化銀は感光性があり，光が当たると**分解して Ag が析出**する．

③ 誤 白金やニッケルは**触媒**として用いられる（白金は排ガスの浄化，ニッケルは水素の付加反応など）．

④ 正 鉛は密度が大きく，放射線の遮蔽材に用いられる．

⑤ 誤 $2Mg + O_2 \longrightarrow 2MgO$ で，**酸化マグネシウム**を生じる．

4－41　2016 年度　センター追試　第 3 問　問 6（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④×, ⑤○

【解説】

① 正 A は SO_2（分子量 64）で，空気より重く水に溶けるので下方置換で捕集する．

② 正 $SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$ で硫黄が析出する．

③ 誤 SO_2 は還元剤として I_2 を I^- に還元するので，ヨウ素の色が消える．

④ 誤 SO_2 は水に溶けて亜硫酸となり，**酸性**を示す．

⑤ 正 濃硫酸中では水がほとんどないので，白色の無水硫酸銅 (Ⅱ) $CuSO_4$ が沈殿する．水に溶かすと青色になる．

4－42　2017 年度　センター本試　第 3 問　問 1

【解答】　①, ⑥

【解説】

① 誤 鉛は +2 と +4 の酸化数をとり，最大は +4 である（鉛蓄電池の正極 PbO_2）．

② 正 粘土は陶磁器やセメントの原料である．

③ 正 ソーダ石灰ガラスは非晶質（アモルファス）で，窓ガラスに用いられる．

④ 正 高純度の原料を精密に焼き固めたものをファインセラミックスという．

⑤ 正 銅は湿った空気中で緑青を生じる．

⑥ 誤 次亜塩素酸塩は強い**酸化作用**をもつので，殺菌剤や漂白剤に用いられる．

⑦ 正 $BaSO_4$ は水や酸に溶けにくく，X 線を通しにくいので造影剤に用いられる．

4－43　2017 年度　センター本試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④○, ⑤×

【解説】

① 正 Fe（$FeCl_3$）を触媒とする塩素化でクロロベンゼンが得られる．

② 誤 ハーバー・ボッシュ法は，**高温・高圧**（約 500 °C，1×10^7〜3×10^7 Pa）で反応させる．

③ 誤 接触法では，二酸化硫黄を酸化して生じた**三酸化硫黄**を濃硫酸に吸収させる．

④ 正 オストワルト法は，NH_3 を Pt 触媒で酸化して NO とし，NO_2 を経て硝酸を得る．

⑤ 誤 三元触媒により，CO，炭化水素，NO_x が **CO_2，N_2，H_2O** に変化する．

4－44　2017 年度　センター本試　第 3 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 正 HCl は水によく溶け，CO は溶けにくい．

② 正 CO_2 は石灰水と反応して除かれ，O_2 は反応しない．

③ 誤 目的の二酸化硫黄が**水酸化ナトリウム水溶液に吸収されてしまい**，不純物の窒素は除けない．

④ 誤 濃硫酸は酸性の乾燥剤なので，塩基性の NH_3 と反応して**吸収してしまう**．アンモニアの乾燥にはソーダ石灰などを用いる．

⑤ 誤 水に溶けにくいのは NO の方で，目的の NO_2 が水と反応して（$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$）失われてしまう．

4－45　2017 年度　センター追試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○, ⑥○

【解説】

① 正 CO は還元性があり，有毒である．

② 正 ZnO は酸とも強塩基とも反応する両性酸化物である．

③ 正 $2Ag^+ + 2OH^- \longrightarrow Ag_2O + H_2O$ で褐色の沈殿が生じる．

④ 正 銅を空気中で加熱すると CuO が生じるが，1000 °C 以上では Cu_2O が生じる．

⑤ 正 H_2O_2 は酸化剤としても還元剤としてもはたらく．

⑥ 正 オゾンは淡青色で特異臭のある有毒な気体である．

4－46　2017 年度　センター追試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×, ⑤×, ⑥×

【解説】

① 誤 空気中の水分を吸って溶ける現象は**潮解**である．風解は，結晶が水和水を失って粉末になる現象である．

② 誤 アルミニウムは展性・延性に富み，電気を**よく通す**（送電線に用いられる）．

③ 誤 ケイ素の単体は天然には存在せず，$SiO_2 + 2C \longrightarrow Si + 2CO$ のように**酸化物を炭素で還元**して得る．

④ 誤 P_4O_{10} は酸性の乾燥剤なので，**塩基性の気体（NH_3 など）の乾燥には使えない**．

⑤ 誤 SO_2 の水溶液（亜硫酸）も H_2S の水溶液も**弱酸性**である．

⑥ 誤 $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$ で，**塩化水素**と次亜塩素酸を生じる．

4－47　2017 年度　センター追試　第 3 問　問 3（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④○, ⑤×, ⑥○

【解説】

① 誤 セッコウは **$CaSO_4 \cdot 2H_2O$** で，Si を含まない．

② 正 赤鉄鉱は Fe_2O_3 で，O を含む．

③ 誤 黄銅鉱は $CuFeS_2$ で，Zn は**含まない**（亜鉛を含むのは銅との合金の黄銅である）．

④ 正 氷晶石は Na_3AlF_6 で，F を含む．

⑤ 誤 石灰石は $CaCO_3$ で，Si は**含まない**．

⑥ 正 ボーキサイトは $Al_2O_3 \cdot nH_2O$ で，Al を含む．

4－48　2018 年度　センター本試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤 ルビーやサファイアは，微量の不純物を含んだ**酸化アルミニウム** Al_2O_3 の結晶である．

② 誤 凝固点**降下**を利用して，道路の凍結を防ぐ．

③ 正 TiO_2 は光触媒としてはたらき，有機物の汚れを分解する．

④ 誤 高純度の SiO_2 からなる石英ガラスは**光ファイバー**に用いられる．電気は通さない．

⑤ 誤 ZnO は**白色**で，白色顔料（亜鉛華）に用いられる．

4－49　2018 年度　センター本試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 F_2 は冷暗所でも水素と爆発的に反応し，反応性が最も高い．

② 正 $SiO_2 + 6HF \longrightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$ と反応し，ガラスを腐食する．

③ 正 AgCl は $[Ag(NH_3)_2]^+$ となってアンモニア水に溶ける．

④ 正 過塩素酸 $HClO_4$ の塩素の酸化数は $+7$ で，塩素がとりうる最大の酸化数である（次亜塩素酸 HClO は $+1$）．

⑤ 正 I_2 は I^- と I_3^- をつくって溶け，褐色を呈する．

4－50　2018 年度　センター本試　第 3 問　問 3

【解答】　②

【解説】

① A は HCl（刺激臭），B は H_2S（腐卵臭）で，どちらも無臭ではない．

② HCl は $PbCl_2$（白），H_2S は PbS（黒）の沈殿を生じる．**共通する性質**である．

③ HCl は強酸だが，H_2S は弱酸でわずかしか電離しない．

④ 鉄を不動態にするのは濃硝酸などで，どちらの水溶液も鉄を不動態にしない．

【補足】

$NaCl + H_2SO_4 \longrightarrow NaHSO_4 + HCl$（揮発性の酸の遊離），$FeS + H_2SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + H_2S$（弱酸の遊離）である．

4－51　2018 年度　センター追試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×, ⑤○, ⑥○

【解説】

① 正 化学肥料は水に溶けて根から吸収される．

② 正 リン鉱石を硫酸で処理して過リン酸石灰をつくる．

③ 正 アンモニアソーダ法では $NaHCO_3$ とともに NH_4Cl が生じる．

④ 誤 窒素の質量の割合は，硫安 $(NH_4)_2SO_4$ が $28/132 \fallingdotseq 21\,\%$，硝安 NH_4NO_3 が $28/80 = 35\,\%$ で，**硝安の方が大きい**．

⑤ 正 KCl，K_2SO_4 は強酸と強塩基の塩で，水溶液は中性である．

⑥ 正 尿素はウェーラーが無機物から初めて合成した有機物である．

4－52　2018 年度　センター追試　第 3 問　問 2

【解答】　③, ⑦

【解説】

① 正 $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$（青）を加熱すると $CuSO_4$（白）になる．

② 正 テルミット反応 $2\,Al + Fe_2O_3 \longrightarrow Al_2O_3 + 2\,Fe$ で多量の熱が出る．

③ 誤 KSCN で血赤色になるのは **Fe^{3+} だけ** である．

④ 正 ミョウバン $AlK(SO_4)_2 \cdot 12\,H_2O$ は複塩である．

⑤ 正 ナトリウムは灯油中に保存する．

⑥ 正 金は王水に溶ける．

⑦ 誤 $2\,CrO_4^{2-} + 2\,H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ なので，$Cr_2O_7^{2-}$ が生成するのは**酸性**にしたときである．

4－53　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤×

【解説】

① 正 貴ガスのアルゴンは反応性に乏しく，電球に封入される．

② 正 斜方硫黄・単斜硫黄・ゴム状硫黄は硫黄の同素体である．

③ 正 $4\,P + 5\,O_2 \longrightarrow P_4O_{10}$

④ 正 陶磁器・ガラス・セメントなどをセラミックス（窯業製品）という．

⑤ 誤 銑鉄は炭素を約 4 % 含み，鋼（約 0.02〜2 %）より炭素の割合が**高い**．

4－54　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 誤 いずれも価電子が少なく，**陽イオン**になりやすい．

② 正 アルカリ金属と Ca, Ba は常温の水と反応して水素を発生する．

③ 誤 Li 赤，Na 黄，Ca 橙赤，Ba 黄緑のように，いずれも**炎色反応を示す**．

④ 誤 $CaCO_3$，$BaCO_3$ は水に**溶けにくい**（Li_2CO_3 も溶けにくい）．

4－55　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④×, ⑤○

【解説】

① 正 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ は深青色である．

② 誤 Ag^+ の配位数は 2 で，**$[Ag(NH_3)_2]^+$** が生成する．

③ 正 $[Fe(CN)_6]^{4-}$ と Fe^{3+} で濃青色沈殿を生じる．

④ 誤 $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ は**正四面体形**である（正方形は $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$）．

⑤ 正 配位数 6 の錯イオンは正八面体形である．

4－56　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 4 a（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 触媒（白金）を用いるのは反応 Ⅰ（$4\,NH_3 + 5\,O_2 \longrightarrow 4\,NO + 6\,H_2O$）のみである．

② 正 $3\,NO_2 + H_2O \longrightarrow 2\,HNO_3 + NO$ で，N の酸化数は $+4$ から $+5$ と $+2$ に変わる．NO_2 自身が酸化と還元を受ける．

③ 正 NO は水に溶けにくいので，水上置換で捕集する．

④ 正 NO_2 は赤褐色の有毒な気体である．

⑤ 正 硝酸は光や熱で分解しやすいので，褐色びんで保存する．

4－57　2019 年度　センター追試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 $S + O_2 \longrightarrow SO_2$

② 正 $2\,F_2 + 2\,H_2O \longrightarrow 4\,HF + O_2$

③ 正 $Ag + 2\,HNO_3 \longrightarrow AgNO_3 + H_2O + NO_2$

④ 正 ギ酸に濃硫酸を加えて加熱すると，脱水作用により一酸化炭素が発生する（$HCOOH \longrightarrow CO + H_2O$）．

4－58　2020 年度　センター本試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 ニクロムは電気抵抗が大きいので，電流を流すと発熱し，電熱線に用いられる．

② 正 アルミニウムは熱伝導性がよく，表面の緻密な酸化被膜で内部が保護される．

③ 正 $CoCl_2$ は無水物が青色，水和物が淡赤色で，水分の検出に用いられる．

④ 正 ストロンチウムは紅色の炎色反応を示し，花火に用いられる．

4－59　2020 年度　センター本試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④×

【解説】

① 正　$2Ag^+ + 2OH^- \longrightarrow Ag_2O + H_2O$ で，褐色の Ag_2O が沈殿する．

② 正　$Cu(OH)_2$ が生じ，加熱すると黒色の CuO に変化する．

③ 誤　MnO_2 は H_2O_2 の分解（$2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$）の触媒としてはたらく．自身は変化しない．

④ 誤　SiO_2 は塩酸には溶けないが，フッ化水素酸には溶ける（$SiO_2 + 6HF \longrightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$）．

4－60　2020 年度　センター本試　第 3 問　問 4（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 誤　A は $Ca(OH)_2$ で，水に少し溶けてその水溶液は強い塩基性を示す（強塩基）．

② 正　B は $CaCO_3$ で，石灰石や大理石の主成分である．

③ 正　C は $Ca(HCO_3)_2$ で，水溶液から CO_2 が抜けると $CaCO_3$ が析出して鍾乳石ができる．

④ 誤　D は CaO で生石灰と呼ばれ，水と反応して発熱する．消石灰は $Ca(OH)_2$（化合物 A）である．

4－61　2020 年度　センター追試　第 3 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 誤　ヨウ素は無極性分子で，水に溶けにくい（ヨウ化カリウム水溶液には溶ける）．

② 正　にがり（$MgCl_2$）で豆乳のタンパク質を凝固させて豆腐をつくる．

③ 正　クロムは表面に緻密な酸化被膜をつくり，さびを防ぐ．

④ 誤　ケイ素の単体はダイヤモンドと同じ結晶構造をもつ半導体である．

4－62　2020 年度　センター追試　第 3 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×, ⑤○

【解説】

① 正　Na_2O などは塩基性酸化物である．

② 正　CO_2，SO_2 などは酸性酸化物である．

③ 正　$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$ のように，オキソ酸が生じる．

④ 誤　中心原子の酸化数が大きく，酸素原子が多いほど強い酸になる（$HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$）．

⑤ 正　Al_2O_3，ZnO などは両性酸化物である．

4－63　2020 年度　センター追試　第 3 問　問 4

【解答】　③, ⑥

【解説】

① 正　Li，Zn はいずれも水素よりイオン化傾向が大きい．

② 正　アルカリ金属の単体はやわらかく，ナイフで切れる．

③ 誤　$CaSO_4 \cdot 2H_2O$ は白色だが，$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ は青色である．

④ 正　Ba^{2+}，Zn^{2+} になりやすい．

⑤ 正　Sn，Pb は $+2$，$+4$ の酸化数をとる．

⑥ 誤　Cu は熱濃硫酸に溶けて SO_2 を発生するが，Au は溶けない．

第 5 章　脂肪族と芳香族

5.1　共通テスト

5－1　2021 年度 本試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 ナフタレンを酸化バナジウム (V) を触媒として酸化すると，無水フタル酸が生成する．

② 正 鉄を触媒とするハロゲン化（置換反応）でクロロベンゼンが生じる．

③ 正 濃硫酸によるスルホン化（置換反応）でベンゼンスルホン酸が生じる．

④ 正 ニッケルを触媒とする水素の付加でシクロヘキサンが生じる．

【補足】

ベンゼン環は安定なので，ふつうは置換反応を起こしやすく，付加反応は高温・高圧や光などの条件が必要である（H_2 の付加，光を当てた Cl_2 の付加によるヘキサクロロシクロヘキサン）．

5－2　2022 年度 本試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 正 光を当てるとメタンの H が 1 個ずつ Cl に置き換わる置換反応が順に起こる．

② 誤 ブロモベンゼンは分子量が大きく分子間力が強いので，沸点はベンゼンより**高い**．

③ 誤 クロロプレンの付加重合体は**クロロプレンゴム**（合成ゴム）である．ナイロンはアミド結合をもつ縮合重合体である．

④ 誤 臭素は三重結合の両端の炭素原子に付加するので，生成物は **1,1,2,2–テトラブロモプロパン** $CHBr_2-CBr_2-CH_3$ である．

5－3　2022 年度 本試　第 5 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 正 二重結合は回転できないので，シス–トランス異性体が生じる．

② 正 環が 1 つ，二重結合が 1 つあるので，アルカン C_nH_{2n+2} より H が 4 個少ない C_nH_{2n-2} である．

③ 誤 三重結合の 2 つの炭素原子と，それに直接結合した原子は一直線上にある．1–ブチンでは C^1，C^2，C^3 は一直線上にあるが，C^4 は C^3 の正四面体の方向に結合しているので，**同一直線上にない**．

④ 正 ポリアセチレンは二重結合と単結合が交互に並んだ構造をもつ．

5－4　2022 年度 追試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 水上置換で捕集するのは，エチレンが**水に溶けにくい**ためである（エチレンは空気よりわずかに軽い）．

② 誤 安全瓶は，加熱をやめたときなどに**水槽の水が逆流**してフラスコに入るのを防ぐために用いる．

③ 誤 エチレンの生成には 160 °C〜170 °C が必要で，水浴（100 °C まで）では届かない．温度計で反応液の温度を測りながら，**直接加熱**（または油浴で加熱）する．

④ 誤 エタノールを一度に加えると反応液の温度が下がり，130 °C 前後ではジエチルエーテルが生成してしまうので，**少しずつ**加える．

【補足】

エタノールと濃硫酸の反応は温度で生成物が変わる．約 130 °C では分子間脱水でジエチルエーテル，約 170 °C では分子内脱水でエチレンが生じる．

5－5　2023 年度 本試　第 4 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 フタル酸は 2 つのカルボキシ基がオルト位にあるので，加熱すると分子内で脱水して無水フタル酸になる．

② 正 アニリンは弱塩基なので，塩酸には塩（アニリン塩酸塩）をつくって溶けるが，水酸化ナトリウム水溶液には溶けない．

③ 正 *o*–，*m*–，*p*– の 3 種類がある．

④ 正 アセチルサリチル酸はフェノール性ヒドロキシ基をもたないので，塩化鉄 (III) で呈色しない．

【補足】

サリチル酸（フェノール性 –OH あり）は呈色し，アセチルサリチル酸（–OH がアセチル化されている）は呈色しない．サリチル酸メチルは –OH が残っているので呈色する．

5－6　2023 年度 追試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 $HC{\equiv}CH + Br_2 \longrightarrow CHBr{=}CHBr$（1,2–ジブロモエチレン）．

② 正 酢酸の付加で酢酸ビニル $CH_2{=}CH-OCOCH_3$ が生じる．ポリ酢酸ビニルの原料である．

③ 正 水が付加すると不安定なビニルアルコール $CH_2{=}CH-OH$ が生じ，すぐに異性化してアセトアルデヒド CH_3CHO になる．

④ 正 水素が 1 分子付加するとエチレン，さらに 1 分子付加するとエタンになる．

5－7　2023 年度　追試　第 4 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

$$C_6H_5-N_2Cl + C_6H_5-ONa \longrightarrow C_6H_5-N=N-C_6H_4-OH + NaCl$$

① 誤 塩化ベンゼンジアゾニウムは，アニリンの塩酸溶液に**亜硝酸ナトリウム** $NaNO_2$ を加えて，氷で冷やしながら反応させてつくる（ジアゾ化）．

② 誤 反応式のとおり，カップリングでは**塩化ナトリウム**が生成する．塩素は発生しない．

③ 誤 カップリングでは $-N=N-$ がそのまま残るので，窒素は発生**しない**．窒素が発生するのは，塩化ベンゼンジアゾニウムの水溶液を温めてフェノールが生じるときである．

④ 誤 アゾ基 $-N=N-$ をもつアゾ化合物は着色しており，p–ヒドロキシアゾベンゼンは**橙赤色**である．

5－8　2023 年度　追試　第 4 問　問 4 a（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 サリチル酸のフェノール性 $-OH$ がアセチル化される．

② 正 エステル化は可逆反応で，平衡に達する．

③ 正 ニトログリセリンは，グリセリンの 3 つの $-OH$ が硝酸とエステルをつくった硝酸エステルである．

④ 正 塩基による加水分解（けん化）では，生じたカルボン酸が塩（CH_3COONa）になって逆反応が起こらないので，不可逆である．

5－9　2024 年度　追試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 ベンゼンにプロペンが付加してクメンが生じる．クメン法によるフェノール製造の第一段階である．

② 正 フェノールは臭素水と速やかに反応し，2,4,6–トリブロモフェノールの白色沈殿が生じる．

③ 正 アセチレン 3 分子が重合（三分子重合）してベンゼンが生じる．

④ 正 アニリンはさらし粉水溶液で酸化されて赤紫色を示す．アニリンの検出反応である．

⑤ 正 酸の強さはスルホン酸 ＞ カルボン酸 ＞ 炭酸 ＞ フェノールで，ベンゼンスルホン酸は安息香酸よりも強い酸である．

5－10　2025 年度　本試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 正 アルコールの $-OH$ はナトリウムと反応して水素を発生する．

② 誤 フェノールは炭酸より**弱い**酸なので，炭酸水素ナトリウムと反応せず，二酸化炭素は発生**しない**．

③ 誤 分子間脱水（約 130 °C）では**ジエチルエーテル**が生じる．エチレンは約 170 °C での**分子内**脱水で生じる．

④ 誤 アセトンは CH_3CO^- をもつので，ヨードホルム反応を示し，黄色の CHI_3 が**生じる**．

⑤ 誤 無水酢酸とフェノールが反応すると，**酢酸フェニル**が生じる．酢酸エチルはエタノールのエステルである．

【補足】

炭酸水素ナトリウムと反応して CO_2 を発生するのは，炭酸より強い酸（カルボン酸やスルホン酸）である．フェノールとカルボン酸を区別する方法として頻出である．

5－11　2025 年度　本試　第 4 問　問 4 a（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤 アセチレンは**炭化カルシウム**に水を加えると発生する（$CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$）．炭酸カルシウムに希塩酸を加えると二酸化炭素が発生する．

② 誤 酸素アセチレン炎は約 3000 °C の**高温**になり，溶接や金属の切断に使われる．

③ 誤 水が付加すると，ビニルアルコールを経て**アセトアルデヒド**が生じる．

④ 誤 HCN が付加すると**アクリロニトリル** $CH_2=CH-CN$ が生じる．塩化ビニルは HCl の付加で得られる．

⑤ 誤 ポリアセチレンは，**二重結合**と単結合が交互に並んだ高分子である．三重結合は付加重合で二重結合になる．

【補足】

ポリアセチレンにヨウ素などを加えると金属のように電気を通す（導電性高分子）．

5－12　2025 年度 追試　第 4 問　問 3 b

【解答】　④

【方針】

有機化合物では，O が増えるか H が減る変化が酸化，O が減るか H が増える変化が還元である．

【解説】

① 2–プロパノールは酸化されてアセトン $(CH_3)_2CO$ になる（H が減る）．酸化される．

② マルトースは還元性を示し，フェーリング液の Cu^{2+} を還元する．マルトース自身は酸化される．

③ ニトロベンゼンは水素で還元されてアニリン $C_6H_5NH_2$ になる（O が減り H が増える）．還元される．

④ 安息香酸とメタノールのエステル化で，安息香酸メチルと水が生じる．脱水縮合であり，酸化も還元もされない．

5－13　2026 年度 本試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 ベンゼンスルホン酸ナトリウムを固体の NaOH と高温で融解させると（アルカリ融解），ナトリウムフェノキシドが生じる．

② 正 クロロベンゼンを高温・高圧で NaOH 水溶液と反応させると，Cl が ONa に置き換わり，ナトリウムフェノキシドが生じる．

③ 正 ナトリウムフェノキシドに高温・高圧で CO_2 を反応させると，サリチル酸ナトリウムが生じる（コルベ・シュミット反応）．

④ 正 サリチル酸に無水酢酸を作用させると，−OH がアセチル化されてアセチルサリチル酸が生じる．

5－14　2026 年度 追試　第 4 問　問 1 a

【解答】　④

【解説】

① どちらも常温・常圧で気体である（両方に当てはまる）．

② どちらも C=C をもち，その結合は回転できない（どちらにも当てはまらない）．

③ エチレンも，プロピレン $CH_2=CH-CH_3$（一方の炭素に H が 2 つ）もシス–トランス異性体をもたず，不斉炭素原子もない（両方に当てはまる）．

④ エチレンに臭素が付加すると CH_2Br-CH_2Br で不斉炭素原子はない．プロピレンでは $CH_2Br-CHBr-CH_3$ が生じ，中央の炭素は H，Br，CH_3，CH_2Br と結合した不斉炭素原子である．プロピレンだけに当てはまる．

⑤ どちらも C=C をもち，$KMnO_4$ に酸化されて赤紫色を消す（両方に当てはまる）．

5－15　2026 年度 追試　第 4 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【方針】

プロカインは，ベンゼン環に直接結合したアミノ基（芳香族アミン），エステル結合，第三級アミンの部分をもつ．

【解説】

① 誤 アミノ基をもつので弱塩基性を示す．

② 誤 エステル結合が NaOH 水溶液でけん化（加水分解）される．

③ 誤 芳香族アミンの $-NH_2$ がジアゾ化され，ナトリウムフェノキシドとカップリングして赤〜橙色のアゾ化合物が生じる．

④ 誤 スズと濃塩酸は還元剤としてはたらき，$-NO_2$ を $-NH_2$ に変える（ニトロベンゼン ⟶ アニリン）．向きが逆である．

5－16　2026 年度 追試　第 4 問　問 3 a

【解答】　1①　2⑤　3②

【解説】

ア ベンゼン環をもつ異性体として，キシレンにはエチルベンゼン，クレゾールにはベンジルアルコールとアニソール（メチルフェニルエーテル）がある．ジクロロベンゼンには o，m，p 以外にない．

イ p–ジクロロベンゼンは昇華性があり，衣類の防虫剤に使われる．

ウ クレゾールはフェノール類なので，NaOH と中和して塩をつくる．キシレンとジクロロベンゼンは酸性を示さない．

キシレンはア，クレゾールはアとウ，ジクロロベンゼンはイである．

5－17　2026 年度 追試　第 4 問　問 3 b（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 構造異性体どうしは分子の形が違うので，沸点・融点は異なる（p–キシレンの融点は特に高い）．

② 誤 酸化するとフタル酸・イソフタル酸・テレフタル酸が生じるが，分子内で脱水して酸無水物になるのは，カルボキシ基が隣り合ったフタル酸（オルト）だけである．

③ 誤 クレゾールはいずれもフェノール性 −OH をもつので，3 種類とも無水酢酸と反応して酢酸エステルを生じる．

④ 誤 3 種類ともフェノール性 −OH をもつので，塩化鉄 (III) 水溶液で呈色する．

5.2　センター試験

5－18　2015 年度　センター本試　第 4 問　問 1

【解答】　①, ⑤

【解説】

① 正　2–ブタノール $CH_3-C^*H(OH)-CH_2-CH_3$ は不斉炭素原子をもつので，鏡像異性体が存在する．

② 誤　2–プロパノールの脱水で生じるアルケンは**プロペン 1 種類**だけである．

③ 誤　スチレン $C_6H_5-CH=CH_2$ は二重結合の一方の炭素に H が 2 個つくので，幾何異性体は**存在しない**．

④ 誤　異性体は分子式が同じなので，分子量は**必ず等しい**．

⑤ 正　C_3H_8O はアルコールとエーテルだけである．カルボニル基をもつには C_3H_6O のように H が 2 個少ない必要がある．

5－19　2015 年度　センター本試　第 4 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 正　アルデヒド $R-CHO$ を還元すると第一級アルコール $R-CH_2OH$ になる．

② 誤　アンモニア性硝酸銀水溶液との反応（銀鏡反応）では，**銀**が析出する．酸化銅 (Ⅰ) が生じるのはフェーリング液の還元である．

③ 誤　CH_3CHO を酸化すると**酢酸** CH_3COOH になる．エタノールは還元で生じる．

④ 誤　メタノールを酸化すると**ホルムアルデヒド** HCHO が生じる．アセトアルデヒドはエタノールの酸化で生じる．

⑤ 誤　$PdCl_2$・$CuCl_2$ を触媒とするエチレンの酸化では，**アセトアルデヒド**が得られる．

5－20　2015 年度　センター追試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤　アニリンを二クロム酸カリウムなどで**酸化**すると，アニリンブラックが得られる．

② 誤　エタノールの沸点（78 °C）は水より**低い**．

③ 正　エチレングリコールは –OH を 2 個もち，水に溶けやすい．

④ 誤　ニトログリセリンはグリセリンの硝酸エステルで，ベンゼン環をもたないので**芳香族化合物ではない**．

⑤ 誤　酢酸エチルは，常温で**芳香をもつ液体**である．

5－21　2015 年度　センター追試　第 4 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正　$CH\equiv CH + HCl \longrightarrow CH_2=CHCl$ で，塩化ビニルが生成する．

② 正　$CH_2=CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br-CH_2Br$ で，1,2–ジブロモエタンが生成する．

③ 正　$CaC_2 + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$ で，アセチレンが生成する．

④ 正　アセチレンに水素 2 mol が付加すると，エタンになる．

⑤ 正　アセチレンに水が付加すると，ビニルアルコールを経てアセトアルデヒドが生成する．

5－22　2016 年度　センター本試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正　単結合 ＞ 二重結合 ＞ 三重結合の順に短くなる．

② 正　単結合は結合を軸として回転できる．

③ 正　二重結合は回転できないので，シス–トランス異性体が生じうる．

④ 正　アセチレン $H-C\equiv C-H$ は直線形の分子である．

⑤ 正　シクロヘキサンの炭素原子は正四面体形の結合をつくるので，いす形などの折れ曲がった構造をとり，同一平面上にはない．

5－23　2016 年度　センター本試　第 4 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④○, ⑤○

【解説】

① 誤　臭素化で 2,4,6–トリブロモフェノールが生じ，新しくできるのは **C－Br** 結合である．

② 誤　混酸による反応は**ニトロ化**で，新しくできるのは **C－N** 結合である（2,4,6–トリニトロフェノール）．

③ 誤　アセチル化で酢酸フェニルが生じ，新しくできるのは，フェノールの O とアセチル基の C の間の **C－O** 結合である．

④ 正　コルベ・シュミット反応で環に –COONa が結合し，C－C 結合ができる．

⑤ 正　ジアゾカップリングで –N=N– が環に結合し，C－N 結合ができる．

5－24　2016 年度　センター追試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×, ⑤×, ⑥×

【解説】

① 正 グルコースのアルコール発酵でエタノールが得られる.

② 誤 エタノールは –OH をもち，水と水素結合をつくるので，水と**任意の割合で**混じりあう.

③ 誤 $2\,C_2H_5OH + 2\,Na \longrightarrow 2\,C_2H_5ONa + H_2$ で，**水素**が発生する.

④ 誤 第一級アルコールのエタノールを酸化すると**アセトアルデヒド**が生じる．アセトンは**2–プロパノール**の酸化で生じる.

⑤ 誤 $CH_3CH(OH)^-$ をもつので，ヨードホルム反応により**黄色沈殿**（CHI_3）を生じる.

⑥ 誤 エタノールは還元性をもたないので，フェーリング液を**還元しない**.

5－25　2016 年度　センター追試　第 4 問　問 2（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤 ジアゾ化には**亜硝酸ナトリウム** $NaNO_2$ と塩酸を用い，5 °C 以下で行う.

② 誤 塩化ベンゼンジアゾニウムは水と反応すると，窒素を発生して**フェノール**を生じる.

③ 誤 アセチル化でアセトアニリドが生じる．アセトアニリドは**アミド結合**をもつ.

④ 誤 アニリンはさらし粉水溶液で**赤紫色**を呈する.

⑤ 誤 アゾ基 –N=N– には窒素原子間の**二重結合**がある.

5－26　2016 年度　センター追試　第 4 問　問 5（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤 ベンゼン（密度約 $0.88\,g/cm^3$）は混酸と混じらず，**上層**になる.

② 誤 生成したニトロベンゼン（A，分子量 123）は水より密度が大きい（約 $1.2\,g/cm^3$）ので，**下層**に分離する.

③ 正 ニトロ化は置換反応である.

④ 誤 ニトロベンゼンは**特有のにおい**（アーモンド臭）をもつ.

⑤ 誤 ニトロベンゼンは水に**溶けにくく**，ジエチルエーテルなどの有機溶媒に**よく溶ける**.

5－27　2017 年度　センター本試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤 エチレンに水が付加するとエタノールが生じるが，アセチレンに水が付加すると**アセトアルデヒド**が生じる（ビニルアルコールを経る）.

② 正 エチレンはポリエチレン，アセチレンはポリアセチレンになる.

③ 誤 どちらも十分な水素が付加すると**エタン**になる.

④ 誤 アセチレンは直線形だが，エチレンは平面形の分子なので，すべての原子が同一直線上には**ない**.

⑤ 誤 どちらも水に**溶けにくい**ので，水上置換で捕集できる.

5－28　2017 年度　センター追試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正 ベンゼンの炭素原子間の結合は単結合と二重結合の中間なので，エチレンの二重結合より長い.

② 正 ベンゼン環は安定で付加反応を起こしにくいが，エチレンは付加反応を起こしやすい.

③ 正 $2\,C_2H_5OH + 2\,Na \longrightarrow 2\,C_2H_5ONa + H_2$

④ 正 酸の強さは，カルボン酸 ＞ 炭酸 ＞ フェノールである.

⑤ 正 アニリン塩酸塩は弱塩基と強酸の塩で，水溶液は酸性を示す.

5－29　2018 年度　センター本試　第 4 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×, ⑤○

【解説】

① 正 アセトン CH_3COCH_3 は常温で無色の液体である.

② 誤 アセトンは極性が大きく，水と**任意の割合で**混じりあう.

③ 誤 アセトンは，第二級アルコールである **2–プロパノール**の酸化で得られる．1–プロパノールを酸化するとプロパナール（プロピオンアルデヒド）が生じる.

④ 誤 アセトンはケトンで**還元性がない**ので，フェーリング液を還元しない.

⑤ 正 CH_3CO^- をもつので，ヨードホルム反応で黄色の CHI_3 を生じる.

5－30　2018 年度　センター追試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①×,②×,③×,④○,⑤○

【解説】

① 誤 トルエンは無極性に近く，水にはほとんど溶けない（エタノールには溶ける）．

② 誤 ベンゼンは分子中の炭素の割合が大きいので，すすを出して燃える．

③ 誤 $C_6H_6 + 3\,H_2 \longrightarrow C_6H_{12}$（Ni などの触媒）のように，ベンゼンに水素を付加して得られる．

④ 正 メタンは正四面体形の分子である．

⑤ 正 プロペン $CH_2{=}CH{-}CH_3$ は二重結合を 1 つもつ．

5－31　2018 年度　センター追試　第 4 問　問 3

【解答】　⑥

【解説】

a 誤 ホルムアルデヒドは常温で気体である（メタノールは液体）．

b 誤 銀鏡反応を示すのはアルデヒドのホルムアルデヒドだけで，メタノールは示さない．

c 正 どちらも水によく溶ける．

d 正 どちらも酸化するとギ酸 HCOOH を生じる．

共通するのは c，d である．

5－32　2019 年度　センター本試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①×,②○,③×,④○,⑤×

【解説】

① 誤 ベンゼン（沸点 80 °C）は常温・常圧で無色の液体である．

② 正 無極性分子で，水に溶けにくい．

③ 誤 炭素原子間の結合距離はすべて等しく，単結合と二重結合の中間の長さである．

④ 正 キシレンには *o*–，*m*–，*p*–の構造異性体がある．

⑤ 誤 鉄粉を触媒とすると置換反応が起こり，クロロベンゼン C_6H_5Cl が生じる．$C_6H_6Cl_6$ は光を当てたときの付加反応で生じる．

5－33　2019 年度　センター追試　第 4 問　問 3（改）

【解答】　①×,②×,③×,④×,⑤×

【解説】

① 誤 ギ酸はホルミル基（アルデヒド基）をもち，還元性を示す．

② 誤 飽和脂肪酸 $C_{17}H_{35}COOH$ より H が 6 個少ないので，C=C は **3** 個である．

③ 誤 乳酸は不斉炭素原子をもつので，光学異性体が存在する．

④ 誤 セッケンは乳化作用で油汚れを落とす．

⑤ 誤 分子内で脱水して酸無水物をつくるのは，2 つの −COOH が同じ側にあるマレイン酸（シス形）だけである．

5－34　2020 年度　センター本試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①○,②○,③○,④○

【解説】

① 正 メタンは正四面体形で，4 本の C−H 結合の長さは等しい．

② 正 単結合（エタン）は二重結合（エテン）より長い．

③ 正 炭素原子は正四面体形の結合をつくるので，プロパンの炭素鎖は折れ線状になる．

④ 正 シクロアルカンは環を 1 つもつので，一般式は C_nH_{2n} である．

5－35　2020 年度　センター本試　第 4 問　問 5 a（改）

【解答】　①○,②○,③×,④○

【解説】

① 正 濃硫酸はエステル化の触媒としてはたらく．

② 正 未反応の酢酸と硫酸が $NaHCO_3$ と反応して CO_2 が発生する．

③ 誤 酢酸エチルは水に溶けにくく，水より密度が小さいので上層として得られる．

④ 正 酢酸エチルは果実のような芳香をもつ液体である．

5－36　2020 年度　センター追試　第 4 問　問 1（改）

【解答】　①×,②×,③×,④×,⑤×

【解説】

① 誤 セッケンは弱酸と強塩基からなる塩なので，水溶液は塩基性を示す．

② 誤 セッケンは，油脂を水酸化ナトリウムでけん化して得る．油脂に水素を付加すると硬化油になる．

③ 誤 ミセルでは，親水基を外側（水側），疎水基を内側に向ける．

④ 誤 セッケンは界面活性剤として，水の表面張力を下げる．

⑤ 誤 硬水中では Ca^{2+} と水に溶けにくい塩をつくるので，洗浄力が低下する．

第 6 章　高分子

6.1　共通テスト

6－1　2021 年度 本試　第 4 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④○

【解説】

① 正 油脂 1 mol のけん化には KOH 3 mol が必要である．油脂 1 g の物質量は分子量が小さいほど大きいので，けん化価が大きいほど平均分子量は小さい．

② 誤 ヨウ素価は C＝C の数の目安である．乾性油は不飽和度が大きく，ヨウ素価が**大きい**．空気中で C＝C が酸化されて固まる．

③ 誤 硬化油は，液体の油脂の C＝C に，ニッケルを触媒として**水素を付加**させてつくる．酸化ではない．

④ 正 油脂はグリセリン 1 分子と高級脂肪酸 3 分子のエステルである．

6－2　2021 年度 本試　第 4 問　問 4（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④○, ⑤○

【解説】

① 誤 ナイロン 6 は ε–カプロラクタムの開環重合でつくられ，繰り返し単位 $-[NH-(CH_2)_5-CO]-$ の中のアミド結合は**一つ**である．二つもつのはナイロン 66 である．

② 正 ポリ酢酸ビニルを加水分解（けん化）すると，ポリビニルアルコールが生じる．

③ 誤 尿素樹脂は，尿素とホルムアルデヒドの付加縮合でできる立体網目状の**熱硬化性樹脂**である．

④ 正 加硫により，硫黄原子がゴム分子どうしを架橋して弾性が向上する．

⑤ 正 PET はペットボトル（樹脂）にも衣料（繊維）にも使われる．

6－3　2022 年度 本試　第 4 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 正 側鎖どうしのジスルフィド結合，イオン結合，水素結合などで三次構造が決まる．

② 誤 変性は，熱や強酸で水素結合などが切れ，**高次構造が変化**することによる．ペプチド結合（一次構造）は切れない．

③ 誤 トリアセチルセルロースを**部分的に**加水分解してジアセチルセルロースとし，アセトンに溶かして紡糸する．完全に加水分解するとセルロースに戻ってしまう．

④ 誤 天然ゴム（ポリイソプレン）は，**二重結合が空気中の酸素やオゾンで酸化**されて劣化する．

⑤ 誤 ポリ乳酸は乳酸 1 種類になるが，PET はテレフタル酸とエチレングリコールの **2 種類**になる．

6－4　2022 年度 追試　第 4 問　問 4 a（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 $CH_2=CHCl$ の二重結合が開いて付加重合する．

② 正 ポリ塩化ビニルは鎖状の高分子で，熱可塑性樹脂である．

③ 正 C_2H_3Cl で表される構造は $CH_2=CHCl$ だけで，構造異性体は存在しない（シス–トランス異性体もない）．

④ 正 $HC\equiv CH + HCl \longrightarrow CH_2=CHCl$ である．

6－5　2023 年度 本試　第 4 問　問 3（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 セルロースは $-OH$ を多くもち，分子内・分子間で**水素結合をつくる**ので，丈夫で水に溶けにくい．

② 誤 A と T，G と C が**水素結合**で塩基対をつくる．

③ 誤 二次構造（α–ヘリックスや β–シート）は，ペプチド結合の C＝O と N－H の間の**水素結合**でつくられる．

④ 誤 ポリプロピレンは炭素と水素だけからなり，O－H や N－H をもたないので，水素結合は**形成されない**．分子間にはたらくのはファンデルワールス力である．

6－6　2023 年度 追試　第 5 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②×, ③×, ④○

【方針】

水が樹脂に吸収される原動力は，樹脂の内側と外側のイオン濃度の差による浸透圧である．

【解説】

① 正 NaCl 水溶液では外側にもイオンがあるので，内外のイオン濃度の差が小さくなり，浸透圧も小さくなる．吸収される水の量は純水より少ない．

② 誤 ①と逆である．

③ 誤 外側のイオン濃度によって浸透圧が変わるので，同じにはならない．

④ 正 架橋は共有結合なので，NaCl 水溶液に浸しても切れず，樹脂は溶解しない．

【補足】

紙おむつに使われる高吸水性樹脂は，純水なら自重の数百倍以上の水を吸うが，尿のようにイオンを含む液体では吸収量が大きく下がる．

6－7　2024 年度 本試　第 4 問　問 2（改）

【解答】　①×,②○,③×,④×

【解説】

①　誤　アミロペクチンは枝分かれの多い構造で，冷水にも温水にも**溶けにくい**．温水に溶けやすいのはアミロースである．

②　正　アクリル繊維はアクリロニトリルを主成分とする付加重合体である．

③　誤　加硫では，硫黄原子による**架橋構造**ができ，弾性などが向上する．

④　誤　レーヨンは，**セルロース**をいったん溶かしてから繊維状に再生させた再生繊維である．

6－8　2024 年度 本試　第 4 問　問 3

【解答】　⑦

【方針】

図のトリペプチドは，左からチロシン（ベンゼン環をもつ），アラニン，システインがつながったもので，末端にアミノ基をもち，ペプチド結合を 2 つもつ．

【解説】

ア　正　ニンヒドリン反応はアミノ基に反応して赤紫～青紫色になる．末端に $-NH_2$ があるので反応する．

イ　正　キサントプロテイン反応はベンゼン環のニトロ化による呈色（黄色→橙黄色）である．チロシンのベンゼン環があるので反応する．

ウ　正　ビウレット反応はペプチド結合を 2 つ以上もつ（トリペプチド以上の）ペプチドで赤紫色を示す．トリペプチドなので反応する．

【補足】

システインの $-SH$ は，NaOH 水溶液と加熱した後に酢酸鉛 (Ⅱ) 水溶液を加えると，PbS の黒色沈殿で検出できる（硫黄の検出反応）．

6－9　2024 年度 本試　第 4 問　問 4 a（改）

【解答】　①○,②×,③○,④○

【解説】

①　正　グリコシド結合は，酸を触媒として加熱すると加水分解される（スクロースやデンプンの加水分解と同じ）．

②　誤　サリシンでは，グルコースの還元性を示す部分（1 位の炭素原子の $-OH$）がサリチルアルコールとグリコシド結合しており，鎖状構造になれない．そのため還元性がなく，銀鏡反応を**示さない**．

③　正　ナトリウムフェノキシドに高温・高圧で CO_2 を反応させてサリチル酸ナトリウムとし，酸を加えてサリチル酸を得る．

④　正　サリチル酸メチルは消炎鎮痛剤として湿布薬などに使われる．

6－10　2024 年度 追試　第 4 問　問 2（改）

【解答】　①×,②×,③×,④×

【解説】

①　誤　合成高分子は重合度の異なる分子の集まりで，**重合度にばらつきがある**．分子量は平均分子量で表す．

②　誤　合成高分子の固体は，分子鎖が規則正しく並んだ結晶部分と，不規則な**非結晶部分**からなる．

③　誤　ポリメタクリル酸メチル（アクリル樹脂）は結晶化しにくく，**透明度が高い**ので有機ガラスに用いられる．

④　誤　1,4 位で付加重合すると，2 位と 3 位の炭素の間に新しく二重結合ができる（$-[CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2]-$）．ポリイソプレン分子中に二重結合は**存在する**．

6－11　2024 年度 追試　第 4 問　問 4 a（改）

【解答】　①○,②×,③○,④○

【解説】

①　正　界面活性剤は水の表面張力を下げるので，水が繊維のすき間に入り込みやすくなる．

②　誤　硬水中では，セッケンの陰イオンが Ca^{2+} や Mg^{2+} と水に溶けにくい塩をつくるので，洗浄力が**低下する**．

③　正　陽イオン界面活性剤は，負に帯電した髪や繊維の表面に吸着して，帯電防止や柔軟効果を与える．

④　正　油分を疎水基で内側に取り込んだミセルが水中に分散する（乳化）．

【補足】

合成洗剤（アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなど）は，カルシウム塩も水に溶けるので硬水中でも洗浄力が落ちにくい．また水溶液は中性である（セッケンは弱塩基性）．

6－12　2024 年度 追試　第 5 問　問 3 b

【解答】　④

【方針】

$\dfrac{4}{m+n+2}$ は，主鎖の原子（C と N）の数に対する水素結合に関わる原子の割合で，主鎖の同じ長さ当たりのアミド結合の多さを表す．図 2 では，この値が大きいほど融点が高い．

【解説】

①　m が同じでも n が変われば $\dfrac{4}{m+n+2}$ が変わり，融点も変わる．読み取れる．

②　同じ長さ当たりのアミド結合が多いほど $\dfrac{4}{m+n+2}$ が大きく，融点が高い．読み取れる．

③　$m+n$ が大きいほど $\dfrac{4}{m+n+2}$ が小さく，融点は低い．読み取れる．

④　図 1・図 2 には重合度についての情報はなく，重合度と融点の関係は**読み取れない**．

【補足】

「読み取れないもの」を選ぶ問題では，内容が化学的に正しいかどうかではなく，図から判断できるかどうかで選ぶ．

6－13　2025 年度 本試　第 4 問　問 3（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④×

【解説】

① 正　ペプチド結合の C=O と N−H の間の水素結合で，α–ヘリックスや β–シートができる．

② 誤　結晶中のアミノ酸は $-NH_3^+$ と $-COO^-$ をもつ**双性イオン**で，イオン結晶に近いので融点が高い．

③ 正　α–グルコース，β–グルコース（環状）と鎖状構造の 3 種類が平衡状態にある．

④ 誤　フルクトース（ケトース）とグルコース（アルドース）は，分子式は同じ $C_6H_{12}O_6$ だが原子のつながり方が違う**構造異性体**である．

6－14　2025 年度 追試　第 3 問　問 3（改）

【解答】　①×, ②○, ③×, ④○

【解説】

① 誤　ポリ酢酸ビニルは，酢酸ビニルが付加重合した鎖状の高分子で，**熱可塑性樹脂**である（接着剤やチューインガムのベースに使われる）．

② 正　アラミド繊維（芳香族ポリアミド）は，強度や耐熱性に優れ，防弾チョッキなどに使われる．

③ 誤　メラミン樹脂は，メラミンと**ホルムアルデヒド**の付加縮合でつくる熱硬化性樹脂である．

④ 正　シリコーンゴムの主鎖は Si−O の繰り返しで，C=C をもたない．そのため耐熱性・耐候性が高い．

6－15　2025 年度 追試　第 3 問　問 5 a（改）

【解答】　①×, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 誤　分子量 172，200，228 の融点は約 32 °C，43 °C，54 °C で，n が 2 増えるごとに約 11 K ずつ高くなる．

② 正　$CH_3(CH_2)_{20}COOH$ は分子量 340 で，図 1 の最大（分子量 312，約 75 °C）より大きいので，融点は 75 °C より高いと予想される．

③ 正　図 2 では，0 → 1 で約 70 °C → 13 °C と大きく下がるが，1 → 2，2 → 3 の低下は小さい．

④ 正　$C_{17}H_{31}COOH$（リノール酸，二重結合 2 個）の融点は約 −5 °C で，常温では液体である．

【補足】

シス形の二重結合があると炭化水素基が折れ曲がり，分子どうしが密に並べなくなるので融点が大きく下がる．不飽和脂肪酸を多く含む油脂が常温で液体（脂肪油）になるのはこのためである．

6－16　2026 年度 本試　第 4 問　問 4（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×, ⑤×

【解説】

① 誤　単糖の −OH どうしが脱水縮合してできる C−O−C を**グリコシド結合**という．

② 誤　マルトースは**デンプンをアミラーゼ**で加水分解すると生じる．セルロースをセルラーゼで加水分解するとセロビオースが生じる．

③ 誤　トレハロースは還元性を示す部分（1 位の炭素原子）どうしで結合しているので，還元性がなく，銀鏡反応を**示さない**．

④ 誤　アミロースは，多数の α–**グルコース**が α–1,4–グリコシド結合でつながったらせん構造をもつ．β–グルコースからなるのはセルロースである．

⑤ 誤　もち米のデンプンはほぼ**アミロペクチン**だけからなる（うるち米はアミロースを約 20 % 含む）．

6－17　2026 年度 本試　第 4 問　問 5 a

【解答】　⑥

【解説】

ア 誤　構造式中のアミド結合（−CO−NH−）は，グルタミン酸の側鎖のカルボキシ基とシステインのアミノ基の間，システインとグリシンの間の**二つ**である．

イ 正　カルボキシ基が 2 つ，アミノ基が 1 つあるので，水溶液は酸性を示す．

ウ 正　−SH どうしが酸化されてできる −S−S− 結合をジスルフィド結合という．

【補足】

グルタチオンは −SH が酸化されやすいので，自身が酸化されることで体内の活性酸素などを還元し，細胞を守っている．

6.2　センター試験

6－18　2015 年度 センター本試　第 5 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○, ⑤○

【解説】

① 正　エチレン $CH_2=CH_2$ の付加重合でつくる．

② 正　スチレンの付加重合体で，側鎖にベンゼン環をもつ．

③ 正　フェノール樹脂は立体網目構造をもつ熱硬化性樹脂である．

④ 正　アクリロニトリルの付加重合体で，アクリル繊維の主成分である．

⑤ 正　尿素樹脂・メラミン樹脂はアミノ基をもつ化合物とホルムアルデヒドからつくるアミノ樹脂である．

6－19　2015 年度　センター本試　第 6 問　問 1（改）

【解答】　①×,②○,③×,④×,⑤○

【解説】

① 誤 グリコーゲンは α–**グルコース**が多数縮合した，枝分かれの多い多糖である．

② 正 水溶液中では，α 形・β 形の環状構造と鎖状構造が平衡にある．

③ 誤 枝分かれが多いのは**アミロペクチン**である．アミロースはほとんど枝分かれのない直鎖状である．

④ 誤 DNA の糖はデオキシリボース，RNA の糖はリボースで，構造が**異なる**．

⑤ 正 核酸の塩基（A，G，C，T，U）は窒素を含む環状構造をもつ．

6－20　2015 年度　センター追試　第 5 問　問 1（改）

【解答】　①○,②○,③×,④○,⑤○

【解説】

① 正 フェノール樹脂などの熱硬化性樹脂は網目状構造をもつ．

② 正 合成高分子は重合度の異なる分子の集まりで，平均分子量で表す．

③ 誤 合成高分子は結晶部分と**非結晶部分の両方をもつ**．

④ 正 分子量や結晶化の程度が一定でないので，明確な融点を示さない（軟化点を示す）．

⑤ 正 熱可塑性樹脂は加熱するとやわらかくなり，成形しやすい．

6－21　2015 年度　センター追試　第 5 問　問 2（改）

【解答】　①○,②○,③×,④○,⑤○

【解説】

① 正 カプロラクタムの開環重合でナイロン 6 ができる．

② 正 テレフタル酸とエチレングリコールの縮合重合で PET ができる．

③ 誤 ビニルアルコールは不安定で存在しないので，ポリ酢酸ビニルを**けん化**してポリビニルアルコールをつくる．

④ 正 スチレンとブタジエンの共重合で SBR ができる．

⑤ 正 フェノールとホルムアルデヒドの付加縮合でフェノール樹脂ができる．

6－22　2015 年度　センター追試　第 6 問　問 1（改）

【解答】　①×,②○,③○,④×,⑤○

【解説】

① 誤 環状構造のグルコース $C_6H_{12}O_6$ は，−OH を **5 個**もつ．

② 正 結晶中のグルコースは六員環構造をとる．

③ 正 分子式が同じ $C_6H_{12}O_6$ で，構造が異なる．

④ 誤 セルロースのグルコース単位 $C_6H_{10}O_5$ の −OH は **3 個**である（$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n$）．

⑤ 正 β–グルコースがつながったセルロースは直線状の構造をとる．

6－23　2015 年度　センター追試　第 6 問　問 2（改）

【解答】　①○,②○,③○,④○,⑤○

【解説】

① 正 核酸の単量体は，塩基・糖・リン酸からなるヌクレオチドである．

② 正 糖の −OH とリン酸の間で脱水縮合してつながる．

③ 正 RNA の塩基は A，G，C，U の 4 種類である．

④ 正 DNA の塩基は A，G，C，T の 4 種類である．

⑤ 正 A と T，G と C が水素結合で塩基対をつくる．

6－24　2016 年度　センター本試　第 5 問　問 1（改）

【解答】　①○,②○,③○,④○,⑤○

【解説】

① 正 ポリ乳酸などの生分解性高分子は，微生物によって分解される．

② 正 陰イオン交換樹脂は OH^- を放出してはたらくので，強塩基で処理すると再生できる．

③ 正 硫黄を加えて加熱（加硫）すると，分子間に架橋ができて弾性が大きくなる．

④ 正 PET はポリエステル繊維として衣料に，また容器にも用いられる．

⑤ 正 ポリアクリル酸ナトリウムを架橋した高吸水性樹脂は，紙おむつに用いられる．

6－25　2016 年度　センター本試　第 5 問　問 2（改）

【解答】　①×,②○,③○,④○,⑤○

【解説】

① 誤 マルトースは 2 分子のグルコースが脱水縮合したものなので，分子式は $\mathbf{C_{12}H_{22}O_{11}}$ である．

② 正 転化糖はグルコースとフルクトースの混合物で，還元性を示す．

③ 正 α 形と β 形は 1 位の炭素原子の立体配置が異なる立体異性体である．

④ 正 どちらも $C_6H_{12}O_6$ で，原子のつながり方が異なる構造異性体である．

⑤ 正 鎖状構造の不斉炭素原子は 4 個，環状構造では 1 位の炭素原子も不斉炭素原子になり 5 個である．

6－26　2016 年度　センター追試　第 5 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④○, ⑤○, ⑥×

【解説】

① 正 絹の主成分はフィブロインというタンパク質である.

② 誤 α–ヘリックスや β–シートなどの二次構造は，ペプチド結合間の**水素結合**で保たれている.

③ 正 変性は熱や酸などで立体構造が変わることによる.

④ 正 糖を含む糖タンパク質（複合タンパク質）がある.

⑤ 正 タンパク質は分子が大きく，水溶液はコロイド溶液になる.

⑥ 誤 ペプチド結合 –CO–NH– は**C–N結合**を含み，O–N結合は含まない.

6－27　2017 年度　センター本試　第 5 問　問 1（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 ナイロン 66 は，ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸が水をとってアミド結合をつくる縮合重合でつくる.

② 正 尿素とホルムアルデヒドの付加縮合で，水がとれてつながる.

③ 正 デンプンはグルコースが脱水縮合（グリコシド結合）した構造をもつ.

④ 正 エチレングリコールとテレフタル酸の縮合重合で，水がとれてエステル結合ができる.

6－28　2017 年度　センター本試　第 5 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②×, ③○, ④○

【解説】

① 正 2 種類以上の単量体からなる重合体を共重合体という.

② 誤 合成高分子は分子量の異なる分子の集まりで，その分子量の**平均値**を平均分子量という.

③ 正 デンプンは分子 1 個でコロイド粒子の大きさになる（分子コロイド）.

④ 正 共通する塩基は A，G，C の 3 種類である（DNA は T，RNA は U をもつ）.

6－29　2017 年度　センター追試　第 5 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③○, ④×

【解説】

① 誤 アクリル繊維は**アクリロニトリル**を主な原料とする.

② 誤 綿の主成分は**セルロース**である.

③ 正 ポリプロピレンは繊維としても用いられる.

④ 誤 セルロースを溶かして再生させた繊維は**レーヨン**である．ナイロンはポリアミド系の合成繊維である.

6－30　2017 年度　センター追試　第 5 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④×

【解説】

① 正 生ゴムは二重結合の部分が空気中の酸素で酸化され，弾性を失う.

② 正 ペプシンの最適 pH は約 2 で，中性付近でない.

③ 正 メタクリル酸メチルの付加重合でつくる.

④ 誤 低密度ポリエチレンは枝分かれが多く，高密度ポリエチレンより結晶部分が**少ない**.

6－31　2018 年度　センター本試　第 5 問　問 1（改）

【解答】　①×, ②×, ③×, ④×

【解説】

① 誤 ビニロンは，ポリビニルアルコールをホルムアルデヒドで**アセタール化**してつくる.

② 誤 ポリ酢酸ビニルは側鎖に**エステル結合**（$-OCOCH_3$）をもち，カルボキシ基はもたない.

③ 誤 塩化ビニル $CH_2=CHCl$ の**付加重合**でつくる.

④ 誤 PET はテレフタル酸とエチレングリコールの縮合重合体で，**エステル結合**をもつ.

6－32　2018 年度　センター本試　第 5 問　問 2（改）

【解答】　①○, ②○, ③○, ④○

【解説】

① 正 低密度（結晶性が低い）ポリエチレンは，透明でやわらかい.

② 正 球状タンパク質には水に溶けるものが多く，繊維状タンパク質は溶けにくいものが多い.

③ 正 アミロースはらせん構造の中にヨウ素を取り込み，ヨウ素デンプン反応で濃青色を示す.

④ 正 ポリアセチレンにヨウ素を添加すると，電気伝導性が大きくなる（導電性高分子）.

6－33　2018 年度　センター本試　第 7 問　問 1（改）

【解答】　①×,②×,③×,④×,⑤×

【解説】

① 誤 α–ヘリックスは，ペプチド結合の C=O と N–H の間の**水素結合**で保たれる．

② 誤 S–S 結合をつくるのは，–SH をもつ**システイン**である．グリシンは硫黄を含まない．

③ 誤 アミノ酸以外に糖やリン酸などを含むものを**複合タンパク質**という．アミノ酸だけからなるものが単純タンパク質である．

④ 誤 ケラチンやコラーゲンなどの繊維状タンパク質では，ポリペプチド鎖が**束**になっている．球状になっているのは球状タンパク質である．

⑤ 誤 熱による変性は立体構造が壊れる変化で，一般に冷却しても**元に戻らない**．

6－34　2018 年度　センター追試　第 6 問　問 1（改）

【解答】　①○,②○,③○,④○

【解説】

① 正 スチレン–ブタジエンゴムのように，二重結合を一つしかもたないスチレンなどとの共重合でつくる合成ゴムもある．

② 正 マテリアルリサイクルでは，プラスチックを加熱・融解して再び成形する．

③ 正 ポリメタクリル酸メチルは透明度が高く，有機ガラスとよばれる．

④ 正 フェノール樹脂は電気を通さず，電気絶縁材料に用いられる．

6－35　2018 年度　センター追試　第 7 問　問 1（改）

【解答】　①×,②×,③×,④×

【解説】

① 誤 デンプンは α–グルコースの縮合重合体で，**らせん構造**をもつ．

② 誤 デンプンは希硫酸を加えて加熱すると**加水分解**されて，グルコースになる．

③ 誤 セルロースは β–グルコースの縮合重合体で，**直線状**である．

④ 誤 再生繊維はセルロースを溶かして再生させたものなので，繰り返し単位は**セルロースと同じ**である．

6－36　2019 年度　センター本試　第 5 問　問 2（改）

【解答】　①○,②○,③×,④○

【解説】

① 正 トリアセチルセルロースの一部のエステル結合を加水分解してジアセチルセルロースとし，紡糸する．

② 正 ビスコースを希硫酸中に押し出してセルロースを再生させ，膜状にしたものがセロハンである．

③ 誤 木綿は**セルロース**からなる繊維である．タンパク質からなるのは絹や羊毛である．

④ 正 ラテックスに酸を加えて凝固させたものが生ゴムである．

6－37　2019 年度　センター本試　第 7 問　問 1（改）

【解答】　①○,②×,③×,④○,⑤×

【解説】

① 正 単糖どうしの脱水縮合でできる C–O–C をグリコシド結合という．

② 誤 どちらも分子式は $C_{12}H_{22}O_{11}$ だが，構造が異なる**異性体**である．

③ 誤 スクロースの加水分解で得られるグルコースとフルクトースの等量混合物を**転化糖**という．麦芽糖はマルトースのことである．

④ 正 マルトースは還元性を示す．

⑤ 誤 ラクトースを加水分解すると，**グルコースとガラクトース**が 1 分子ずつ生じる．

6－38　2019 年度　センター追試　第 5 問　問 1（改）

【解答】　①○,②○,③○,④○

【解説】

① 正 ポリプロピレンは鎖状構造の熱可塑性樹脂である．

② 正 高吸水性樹脂は，–COONa が電離して網目内のイオン濃度が高くなり，水が浸透して吸収されるので吸水性が高い．

③ 正 アミロペクチンやグリコーゲンのように，枝分かれをもつ多糖がある．

④ 正 アラミド繊維は，芳香族ジアミンとジカルボン酸ジクロリドの縮合重合で得られる．

6－39　2019 年度　センター追試　第 6 問　問 1（改）

【解答】　①×,②○,③×,④×

【解説】

① 誤 A はクロロプレンゴムで，耐熱性・耐油性に優れた**合成ゴム**である．

② 正 単量体のクロロプレン $CH_2=C(Cl)-CH=CH_2$ は二重結合を 2 つもつ．

③ 誤 B（ナイロン 6）は**アミド結合**をもち，絹に似た性質の合成繊維になる．

④ 誤 ナイロン 6 は**カプロラクタム 1 種類**の開環重合でつくる．

6－40　2019 年度　センター追試　第 7 問　問 1（改）

【解答】　①○,②×,③×,④○

【解説】

① 正 加熱するとらせん構造がほどけて色が消え，冷却すると再び呈色する．

② 誤 ビウレット反応は，ペプチド結合を **2 つ以上**もつ（アミノ酸 3 分子以上からなる）トリペプチド以上で起こる．

③ 誤 キサントプロテイン反応では，側鎖の**ベンゼン環がニトロ化**されて黄色になる．

④ 正 アミノ酸はニンヒドリン反応で赤紫～青紫色を呈する．

6－41　2020 年度　センター本試　第 6 問　問 1（改）

【解答】　①○,②○,③×,④×,⑤○

【解説】

① 正 高密度ポリエチレンは枝分かれが少なく結晶部分が多いので，不透明でかたい．

② 正 フェノール樹脂は，ベンゼン環の間を $-CH_2-$ が架橋した立体網目構造をもつ．

③ 誤 イオン交換は**可逆反応**なので，酸や塩基で処理すると樹脂を再生できる．

④ 誤 シス形のポリイソプレン（天然ゴム）は**やわらかく弾性に富む**．トランス形（グタペルカ）は硬く弾性に乏しい．

⑤ 正 ポリ乳酸は生分解性高分子である．

6－42　2020 年度　センター本試　第 7 問　問 1（改）

【解答】　①○,②○,③○,④○

【解説】

① 正 三次構造の形成には，ジスルフィド結合，水素結合，イオン結合などが関与する．

② 正 右巻きのらせん構造は α–ヘリックスである．β–シートはジグザグの鎖が並んだ構造である．

③ 正 ヌクレオチドの糖の $-OH$ とリン酸の $-OH$ の間で脱水縮合してつながる．

④ 正 RNA の糖はリボース，DNA の糖はデオキシリボースである．

6－43　2020 年度　センター追試　第 6 問　問 1（改）

【解答】　①×,②×,③○,④×

【解説】

① 誤 ナイロンはアミド結合の間で**水素結合**をつくり，強度に優れる．

② 誤 アクリル繊維はアクリロニトリルの付加重合体で，**アミド結合をもたない**．

③ 正 アラミド繊維はベンゼン環をもち，強度が大きい．

④ 誤 ビニロンはアセタール化されずに残った **$-OH$ をもつ**ので，適度な吸湿性を示す．

6－44　2020 年度　センター追試　第 7 問　問 1（改）

【解答】　①×,②○,③○,④×,⑤○

【解説】

① 誤 アミロースは分子内の水素結合で**らせん状**の構造をとる．直線状の構造をとるのはセルロースである．

② 正 α–1,6–グリコシド結合のところで枝分かれする．

③ 正 セルロースは分子内・分子間の水素結合で繊維状になる．

④ 誤 グリコーゲンはヨウ素デンプン反応で**赤褐色**を示す．

⑤ 正 セルロースの $-OH$ を硝酸でエステル化したものがニトロセルロースである．